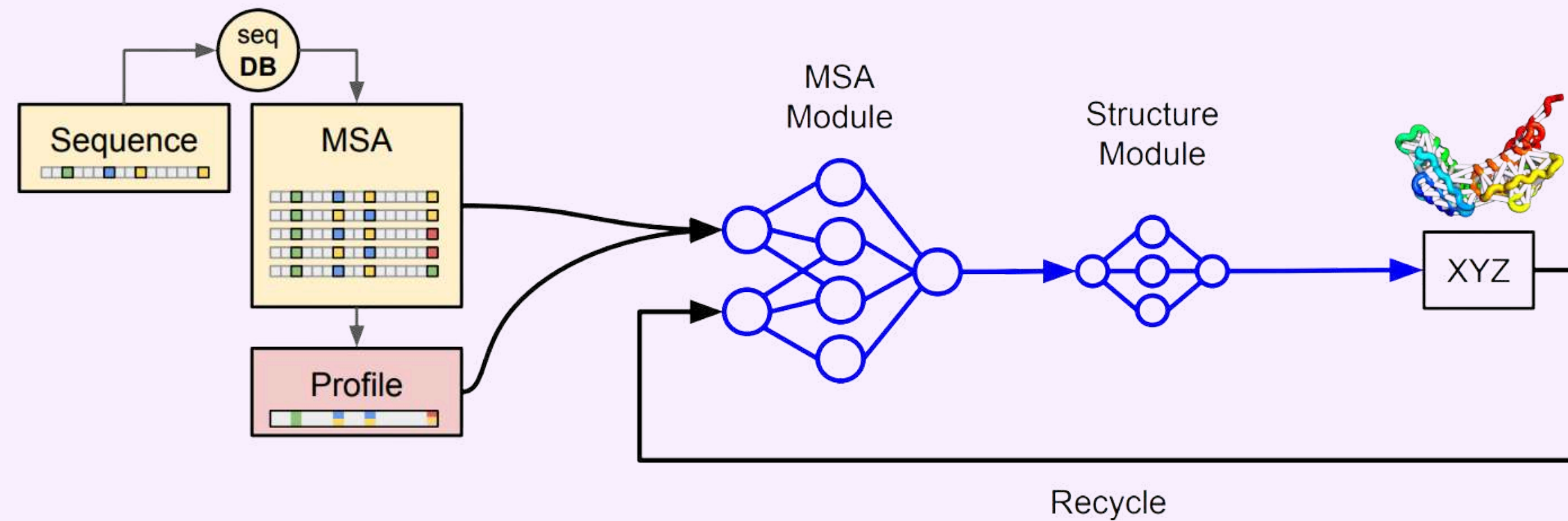


Predicción de estructura y co-plegamiento

Emiliano Salinas | Taller de Modelado Biomolecular | 9 de septiembre de 2026



¿Cómo será la semana?

Lunes

Dinámica Molecular

Simular una estructura. Campos de fuerza, protocolos, trayectorias y análisis

Martes

Docking

Colocar un ligando en una cavidad, incluyendo ácidos nucleicos

Miércoles

Predicción de estructura y co-plegamiento

Predecir estructura 3D. Plegar varias moléculas

Jueves

Diseño

Crear algo que no existe aún, y como saber si funciona

Lunes

Ensamblajes conformacionales

Las moléculas no son rígidas, necesitan movimiento

Agenda

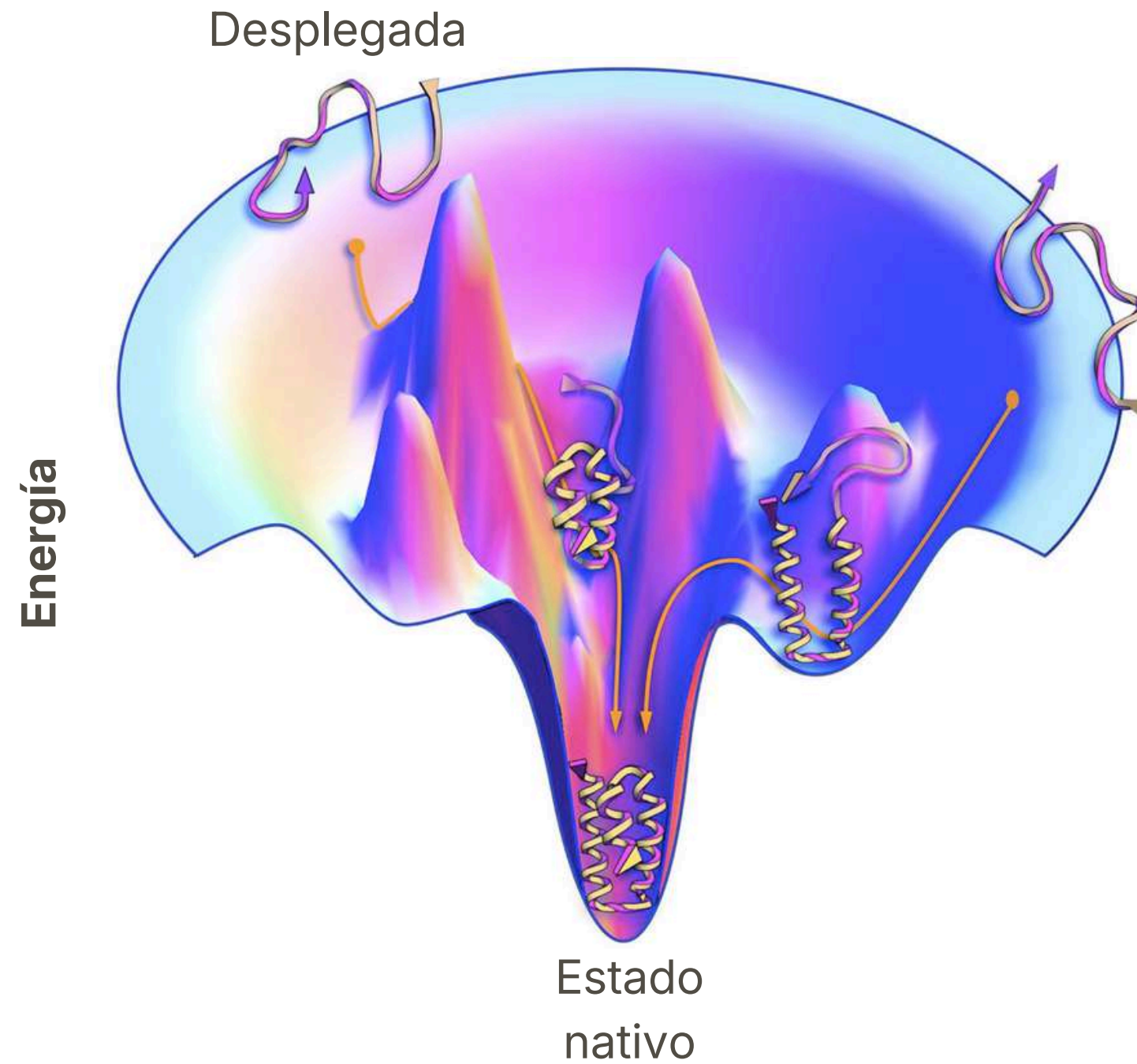
1. **El problema del plegamiento**
2. **Coevolución**
3. **AlphaFold2**
4. **Métricas de confianza**
5. **Co-plegamiento**

Parte 1

El problema del plegamiento

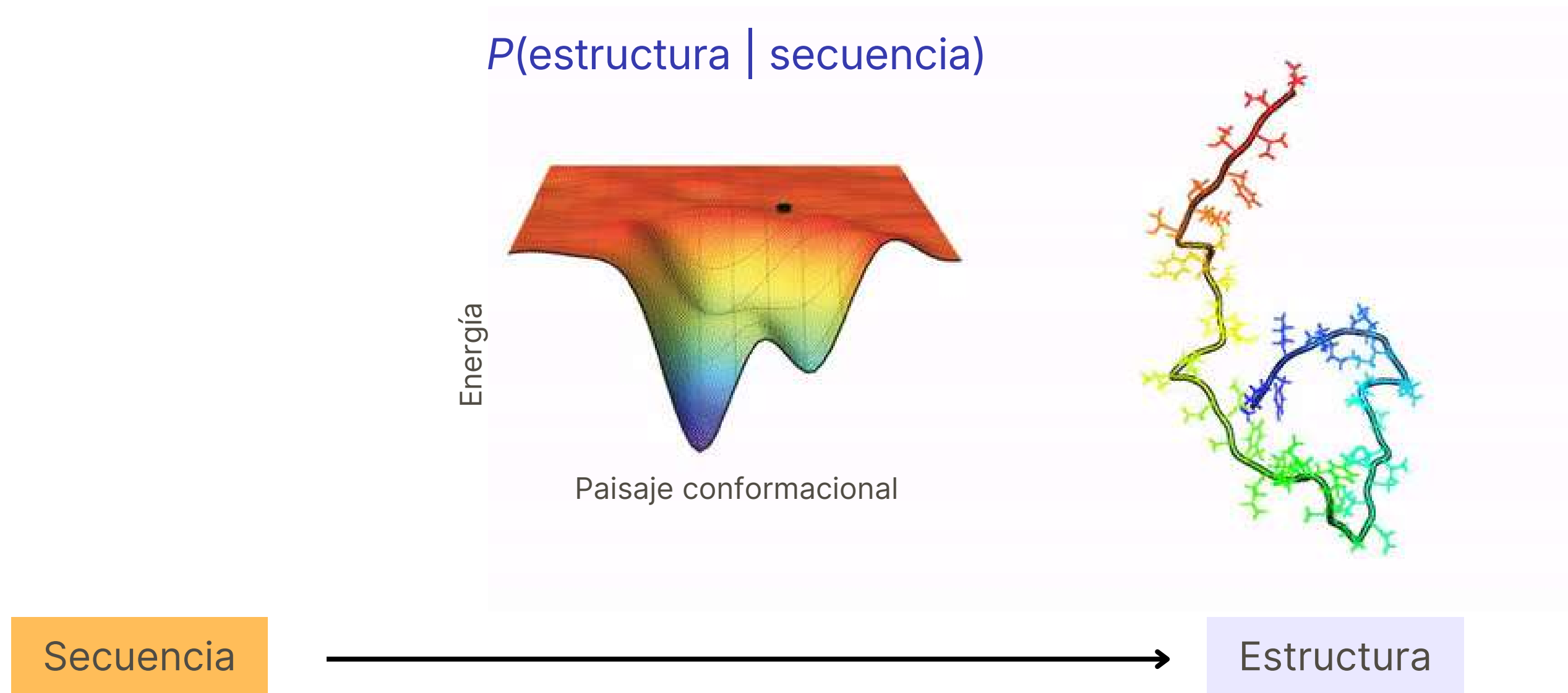
Plegamiento de proteínas

Estados plegados de las proteínas son mínimos globales



Problema del plegamiento

Para una secuencia, encontrar la estructura de menor energía libre



[Video: C. Fennell]

K. A. Dill, J. L. MacCallum, Science. 338, 1042–1046 (2012)

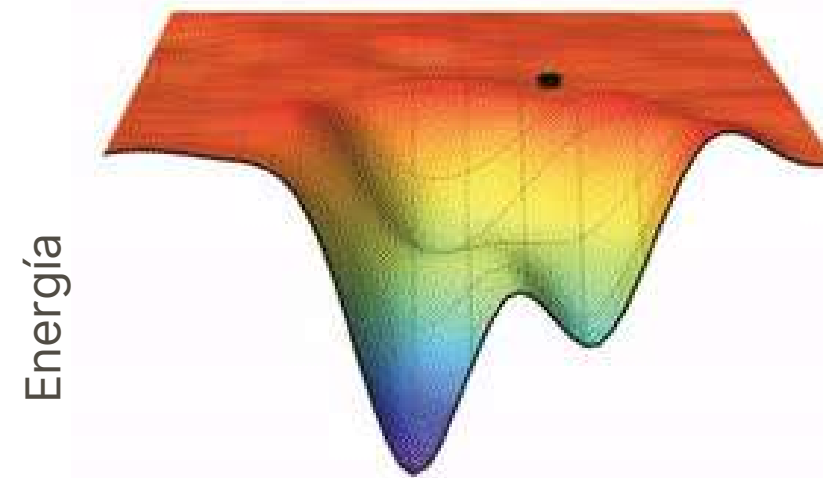
Problema del plegamiento

Para una secuencia, encontrar la estructura de menor energía libre

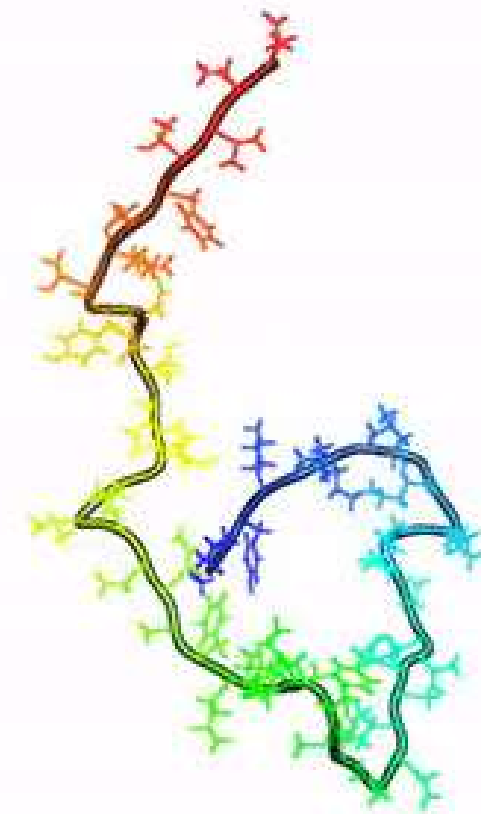
Dogma de Anfinsen:

1. Singularidad (un solo mínimo)
2. Estable(embudo)
3. Accesible cinéticamente

$P(\text{estructura} \mid \text{secuencia})$



Paisaje conformacional



Secuencia



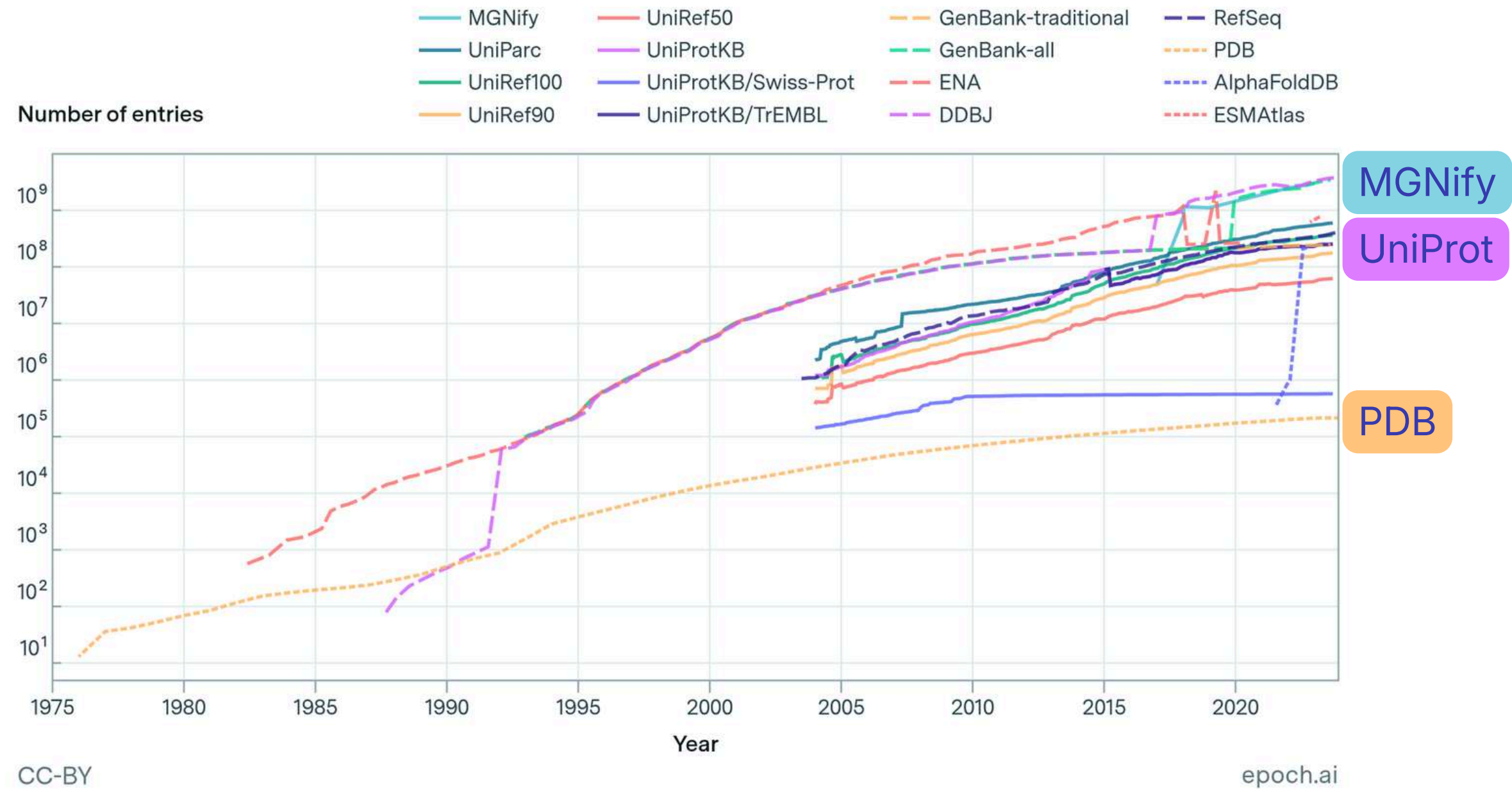
Estructura

[Video: C. Fennell]

K. A. Dill, J. L. MacCallum, Science. 338, 1042–1046 (2012)

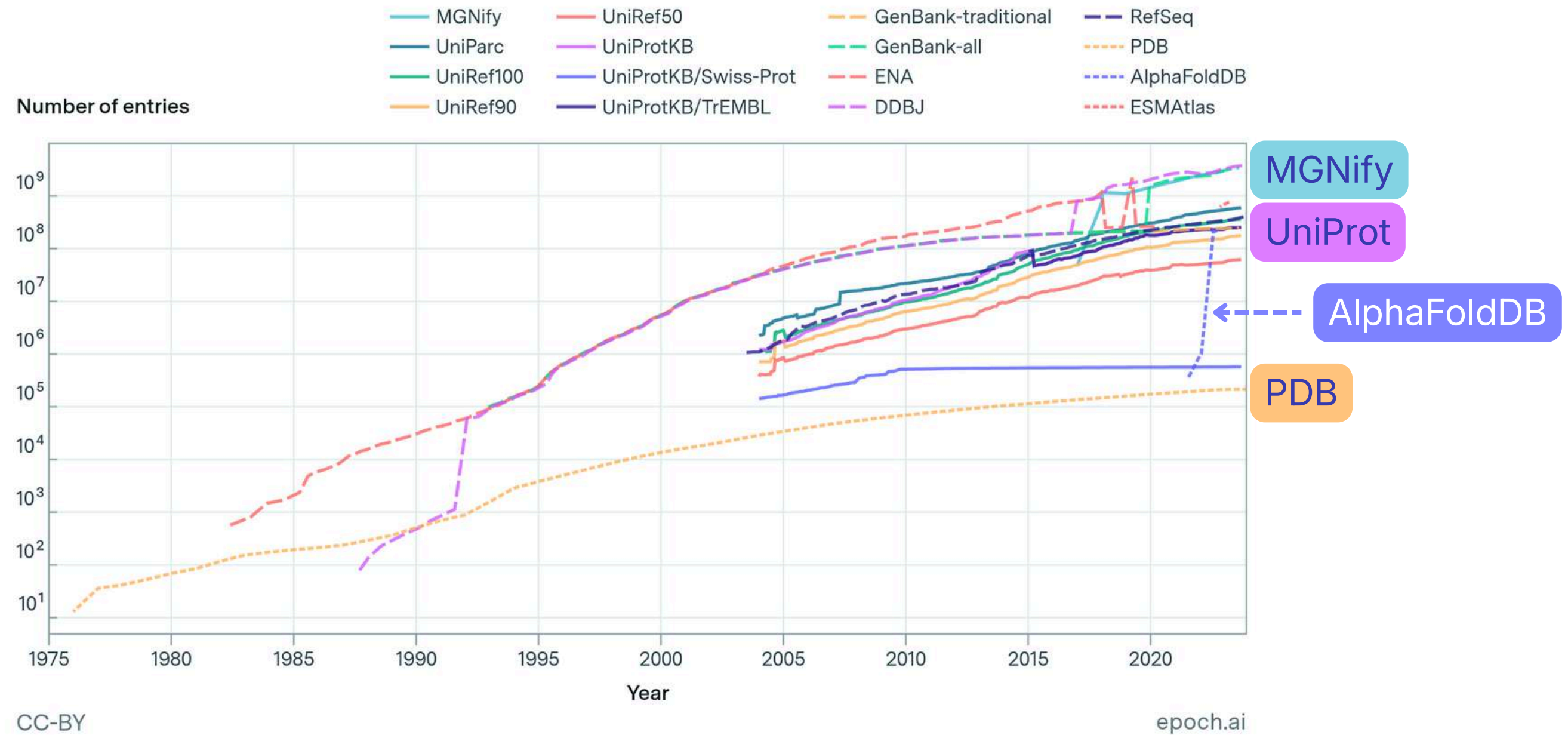
Resolver estructuras 3D es difícil

El hueco entre secuencias disponibles y estructuras crece



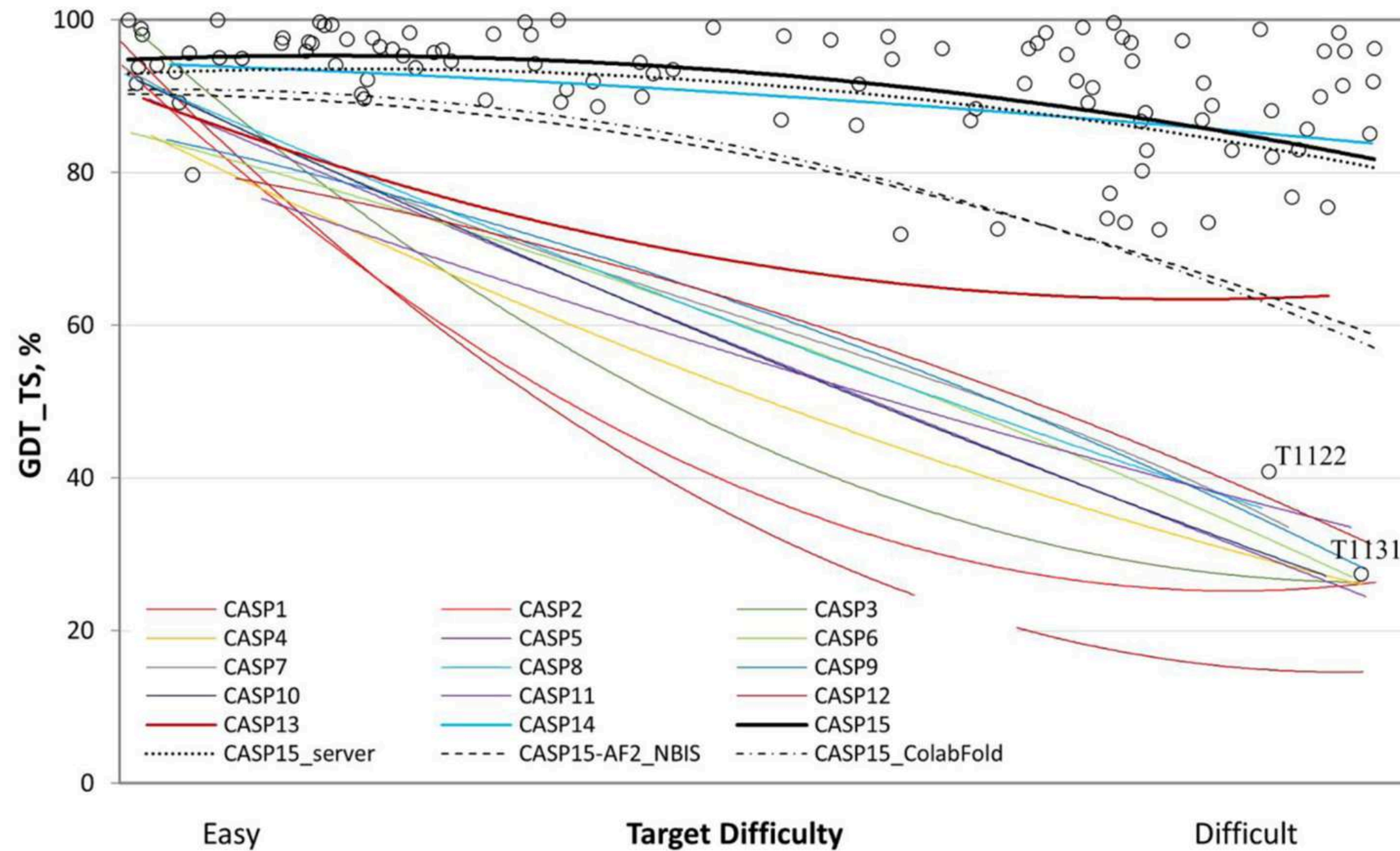
Resolver estructuras 3D es difícil

El hueco entre secuencias disponibles y estructuras crece



CASP

Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction

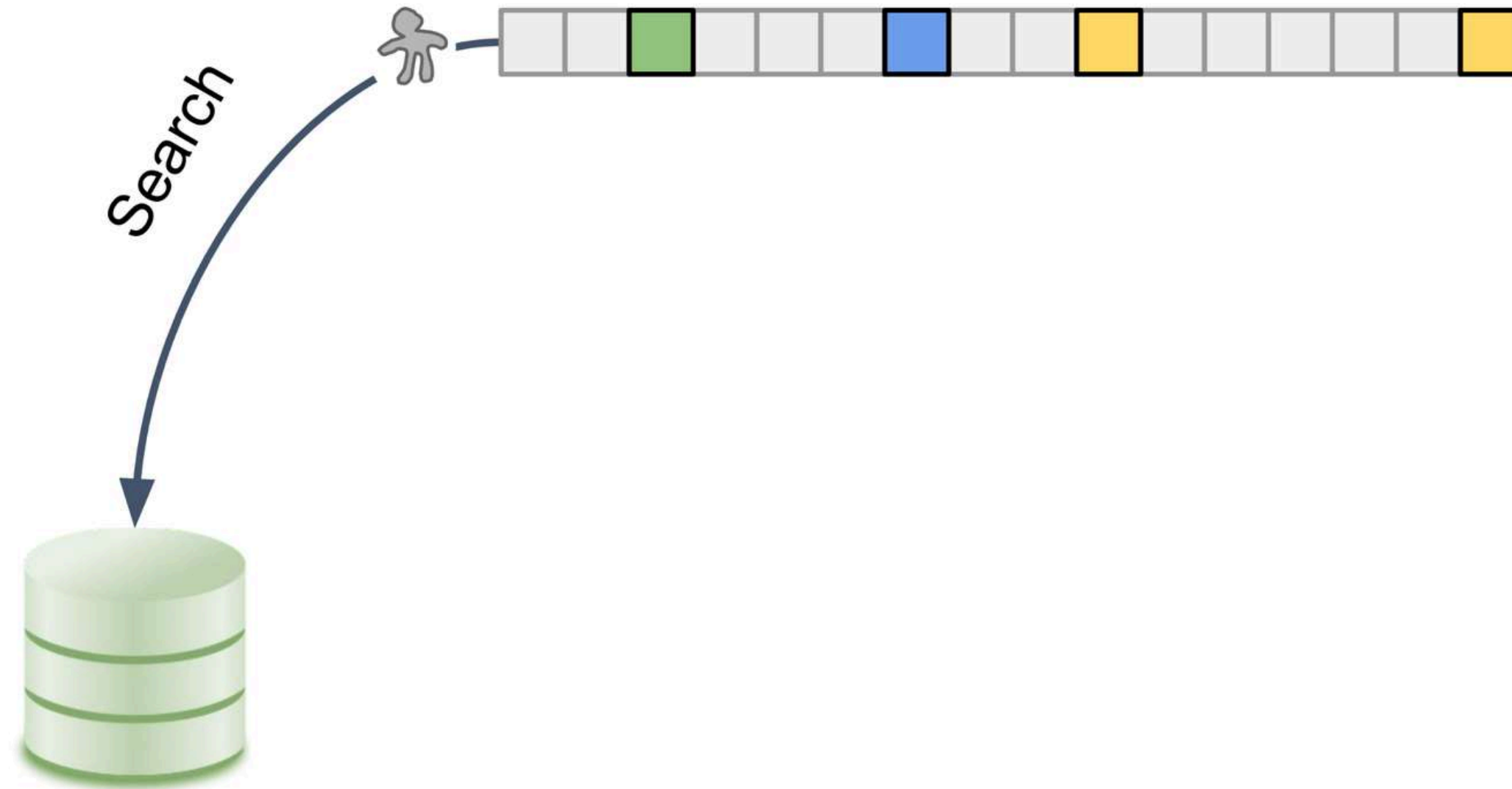


¿Cuál fue el truco?

¿Cuál fue el truco?

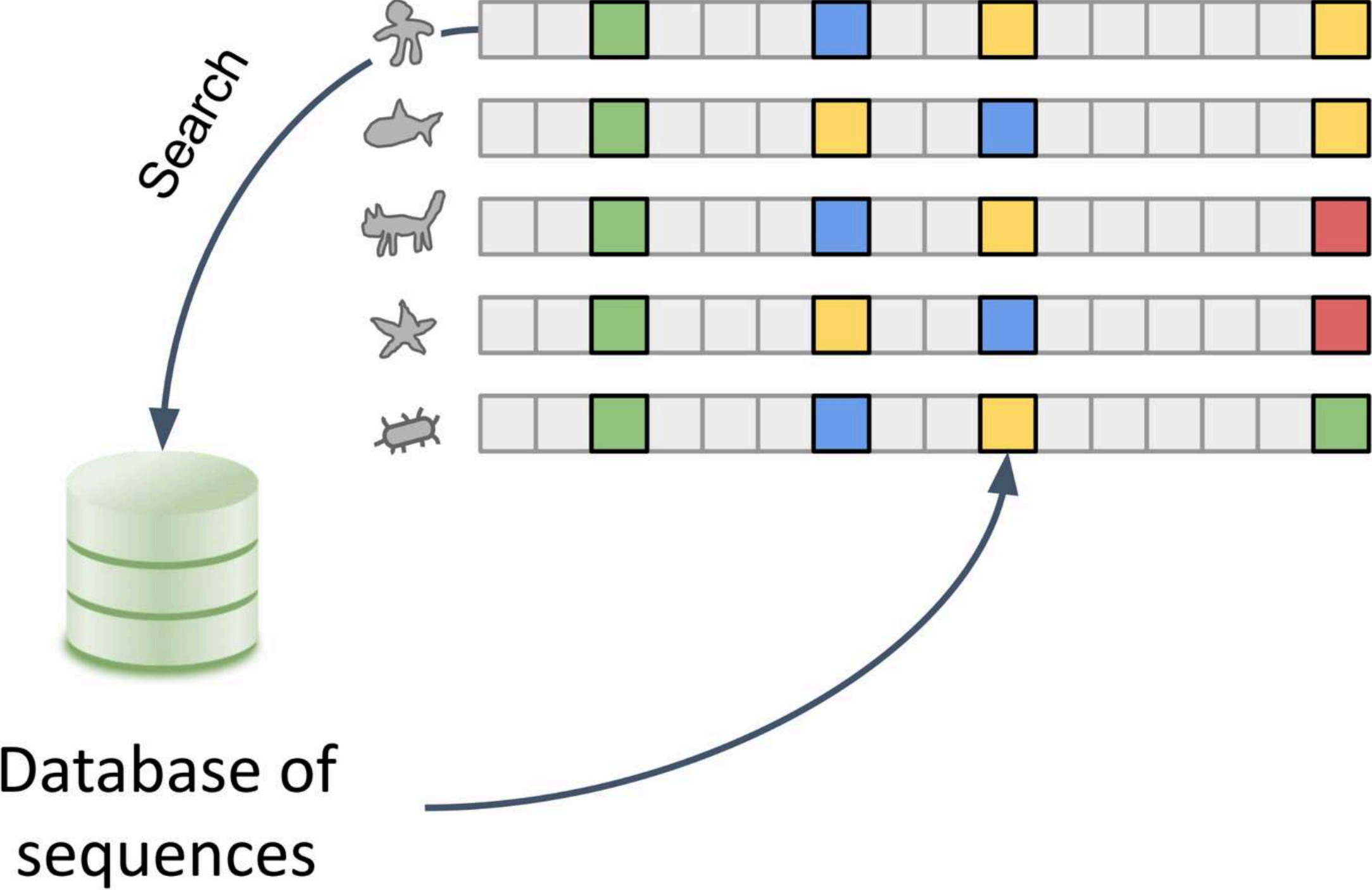
¡Usar información evolutiva!

Buscar en bases de datos de secuencias

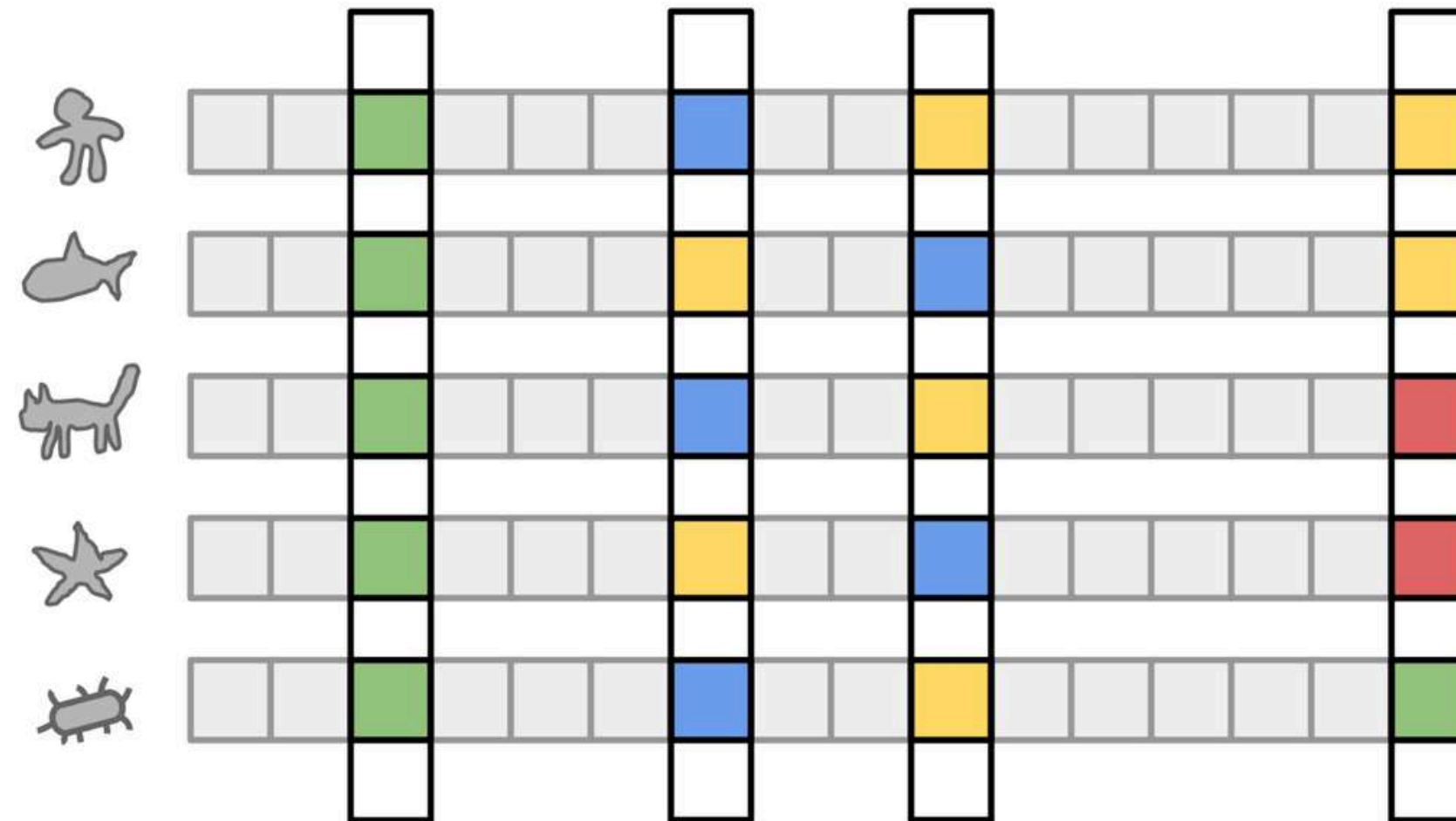


Database of
sequences

Generar un MSA



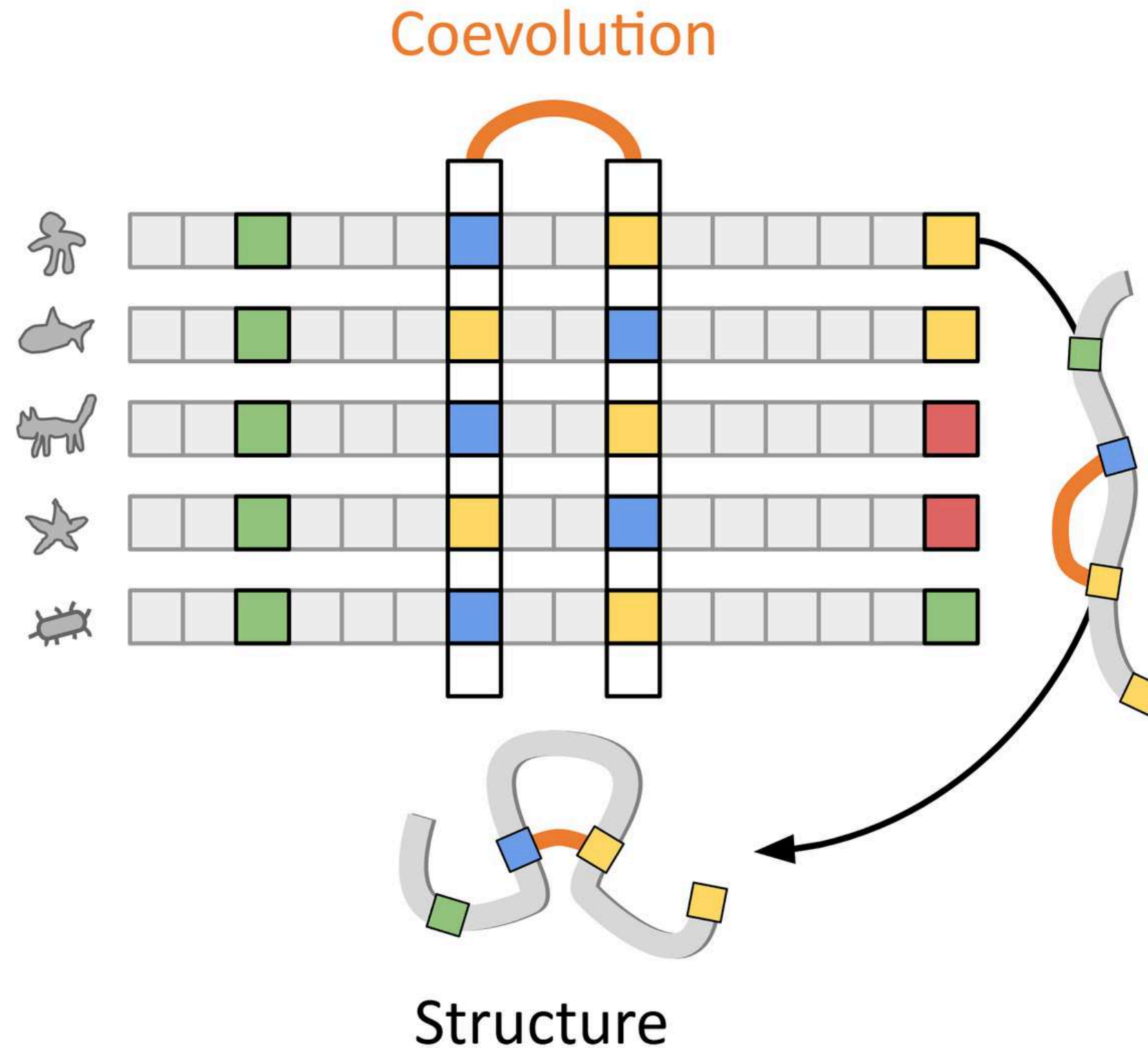
Análizar el MSA por conservación



Profile = Position-specific-scoring matrix

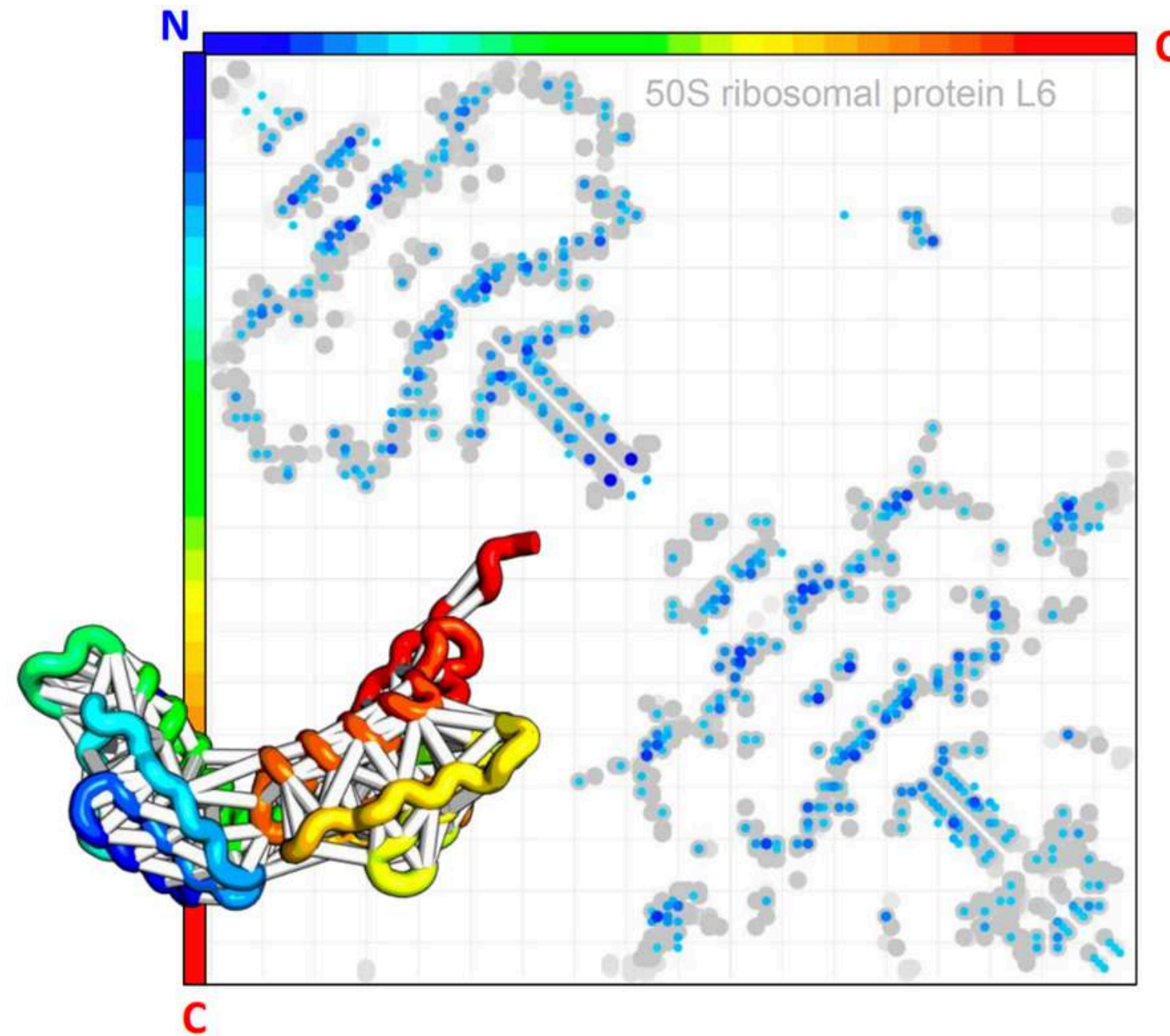
Análizar el MSA por coevolución

Utilizar como restricciones para el plegamiento



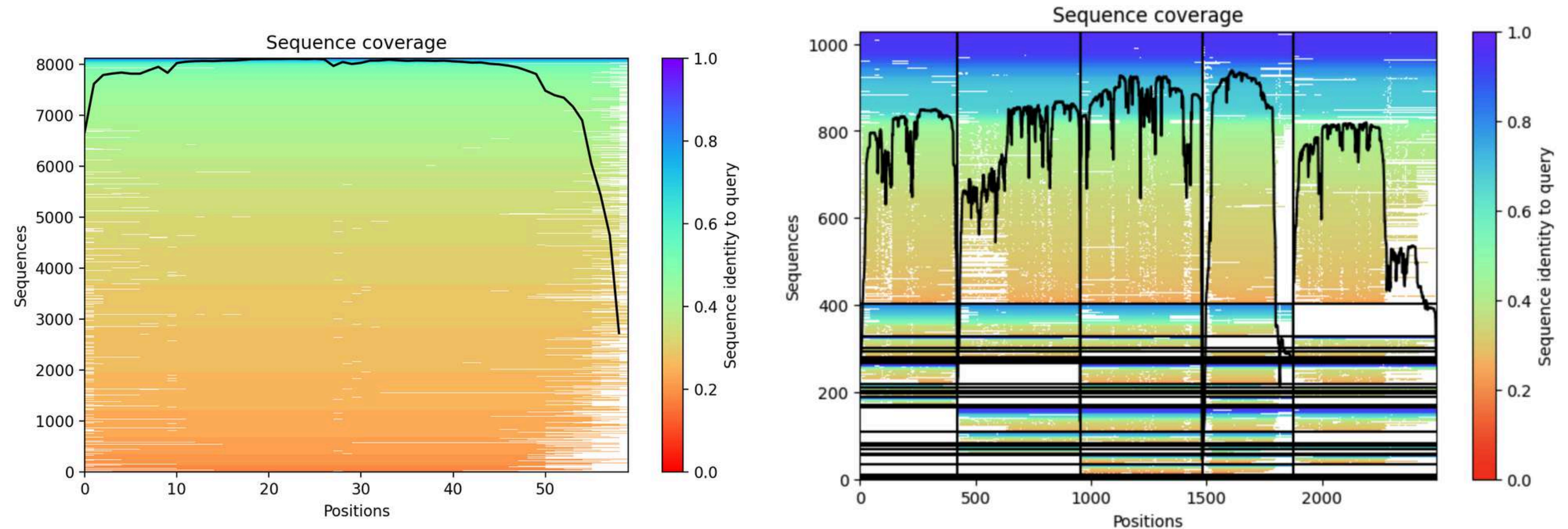
Coevolución correlaciona con el mapa de contactos

Coevolución → Contactos → Restricciones → Estructura



La calidad de la predicción depende del MSA

¿Qué información hay para la predicción?

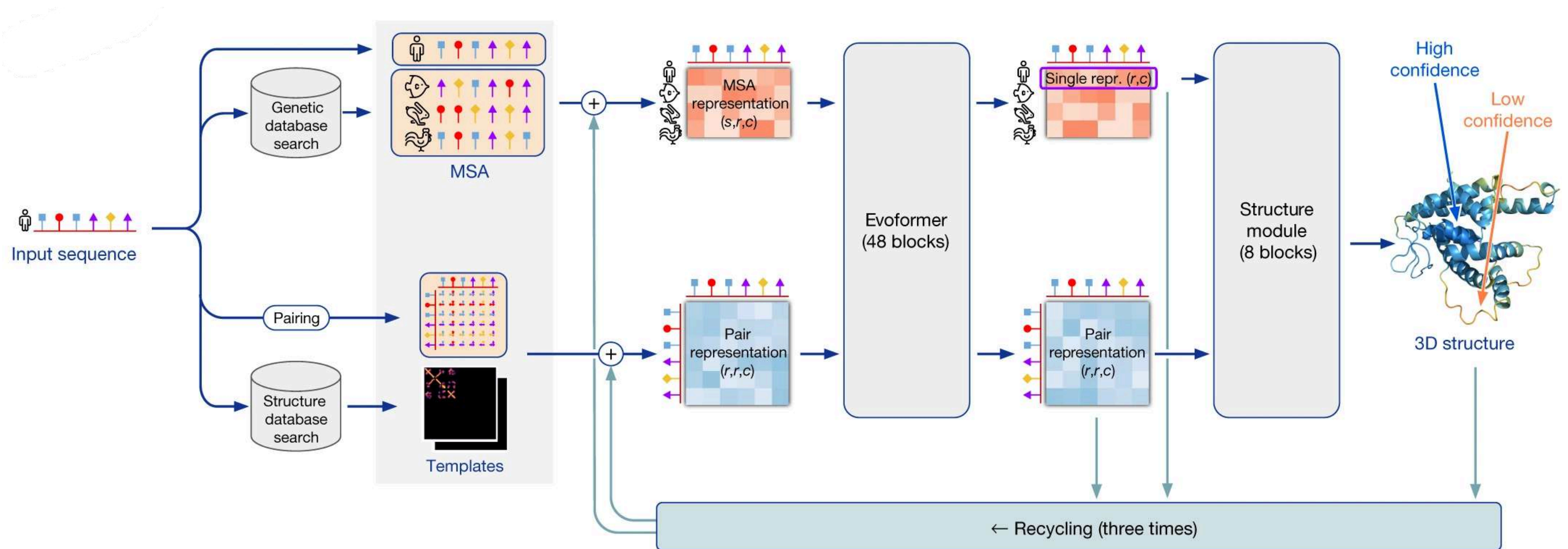


Parte 2

AlphaFold2

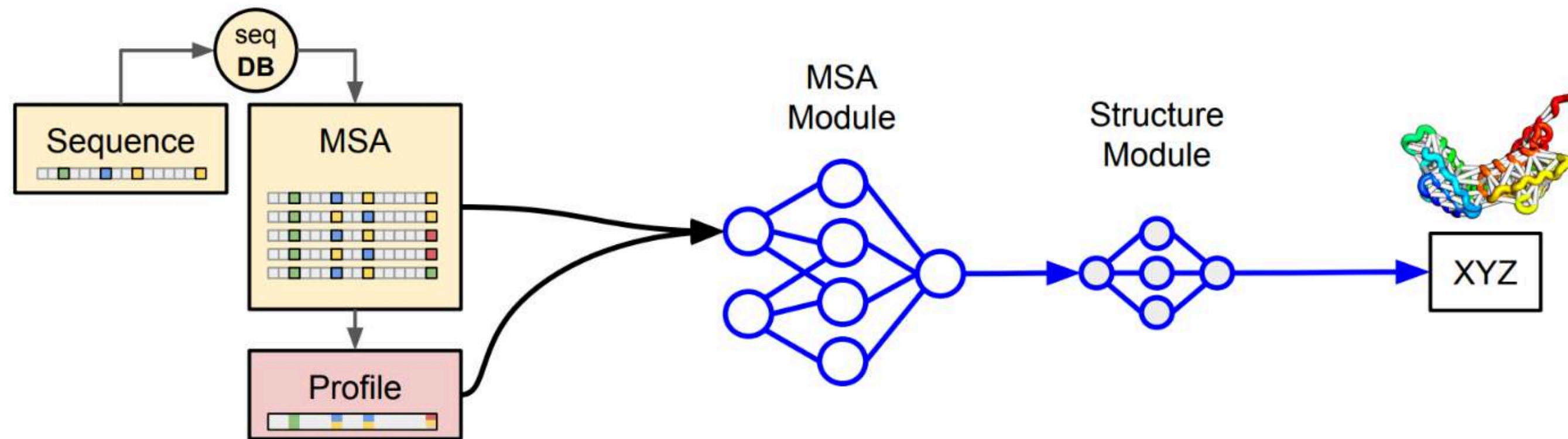
AlphaFold2

Redes neuronales por todos lados



AlphaFold2

Redes neuronales por todos lados

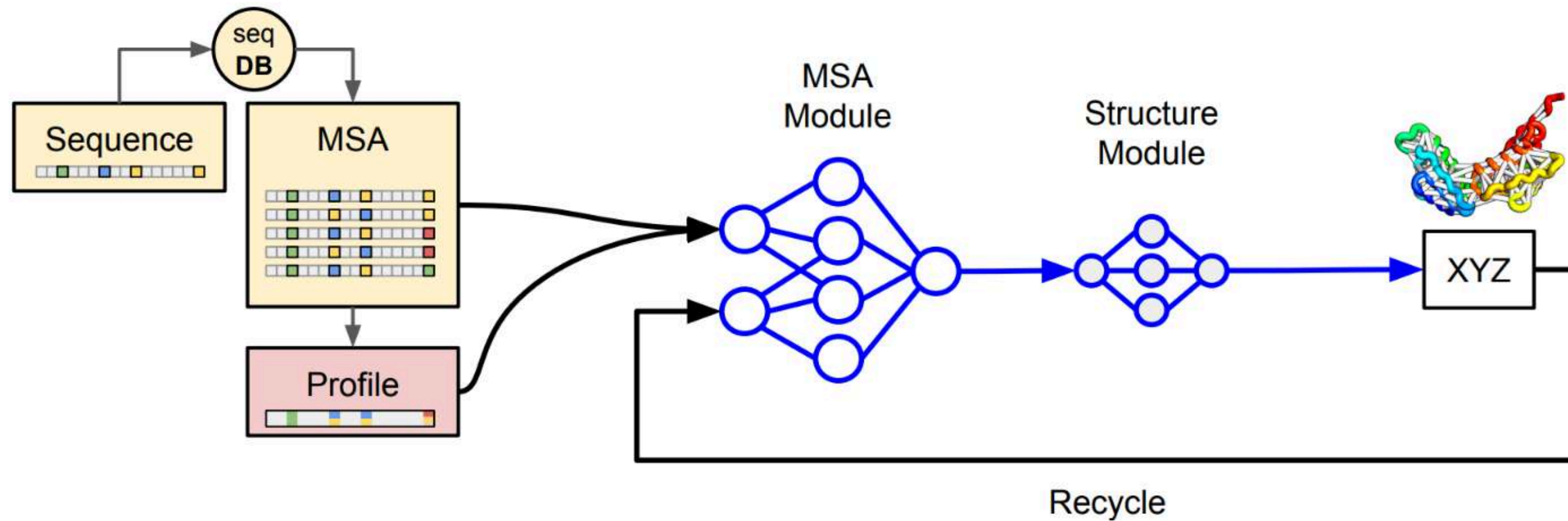


[Credit: S. Ovchinnikov]

J. Jumper et al., Nature. 596, 583–589 (2021)

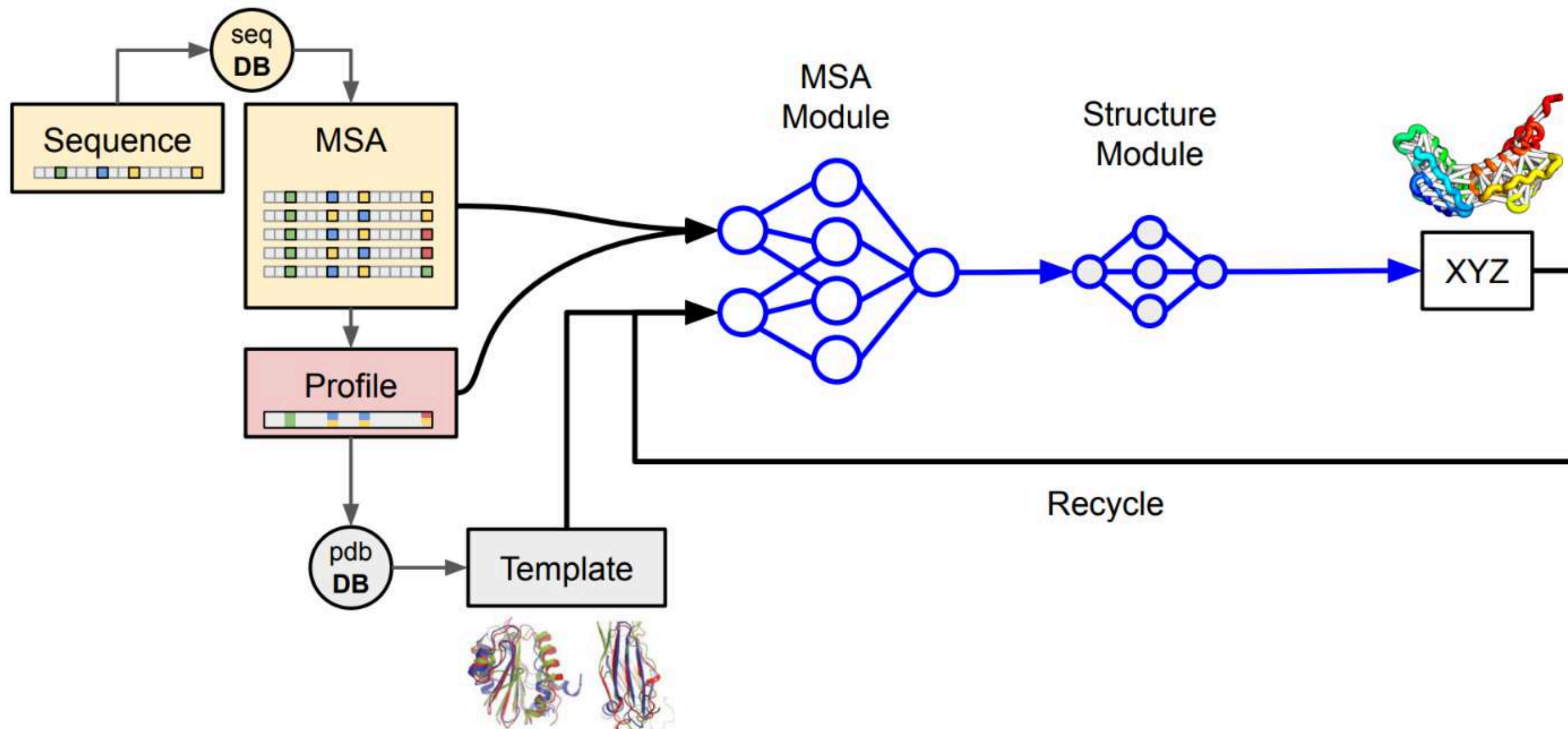
AlphaFold2

Refinar la estructura por ciclos



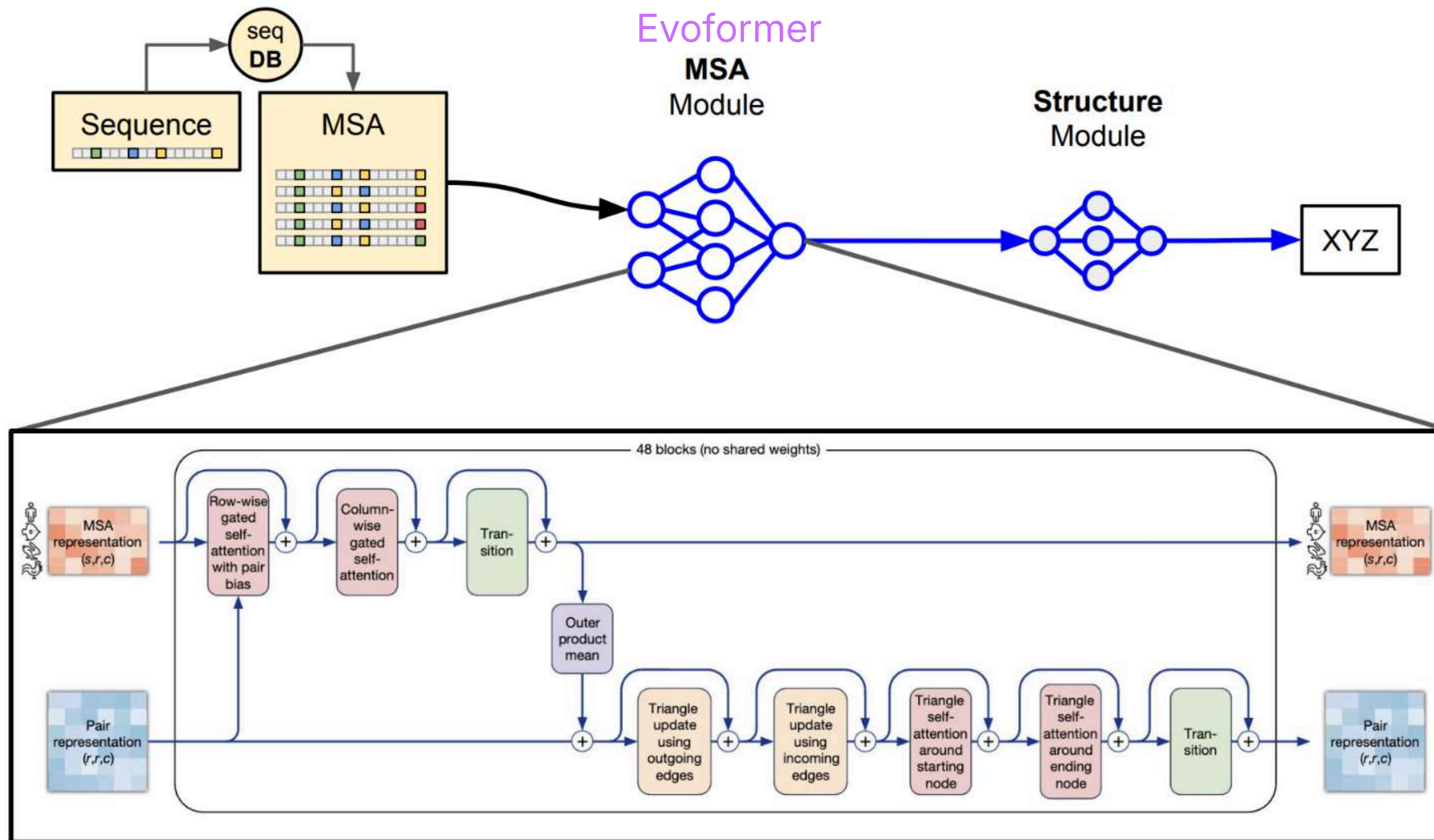
AlphaFold2

Refinar la estructura por ciclos



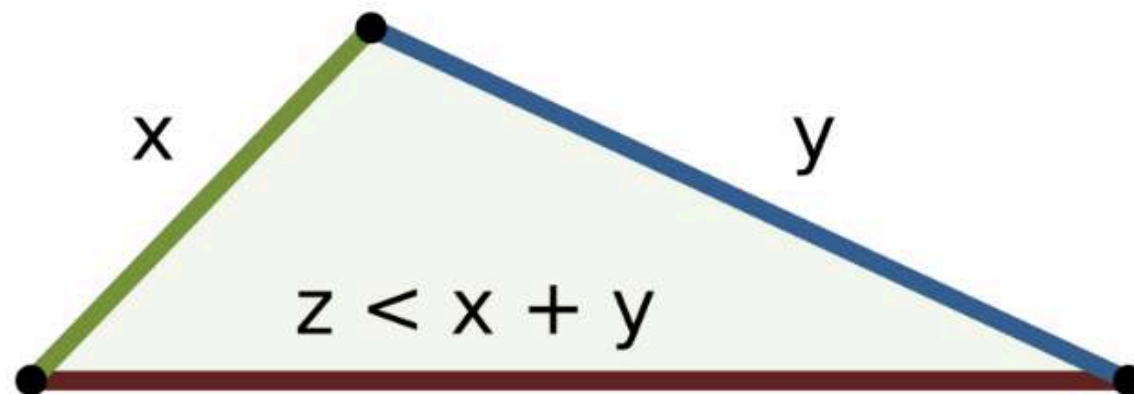
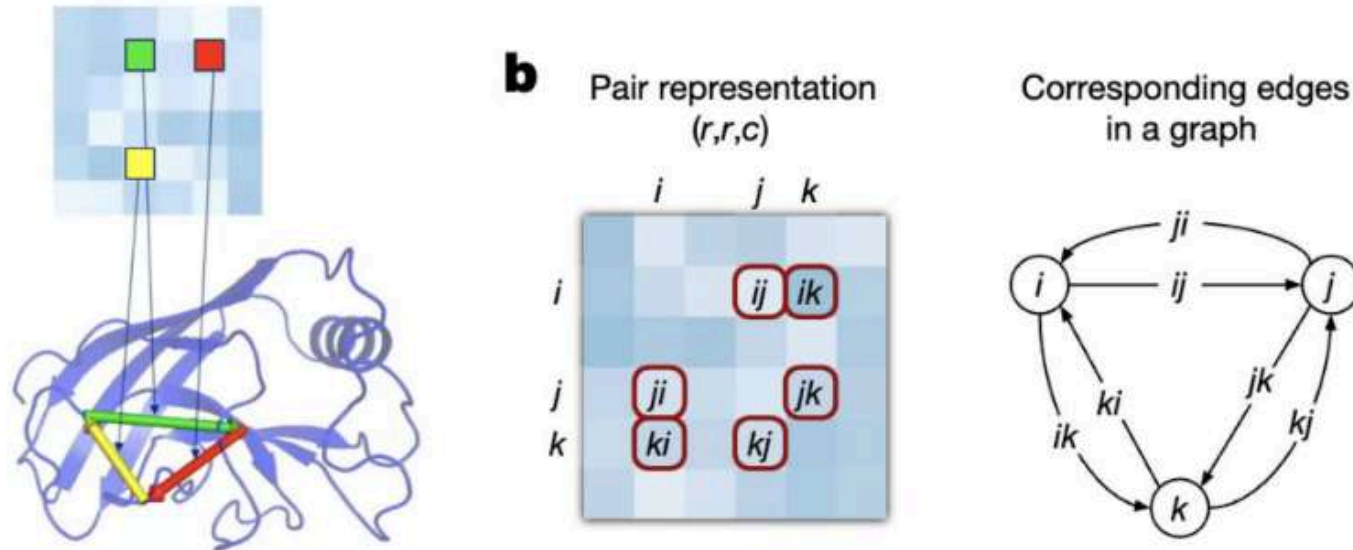
AlphaFold2

Evoformer



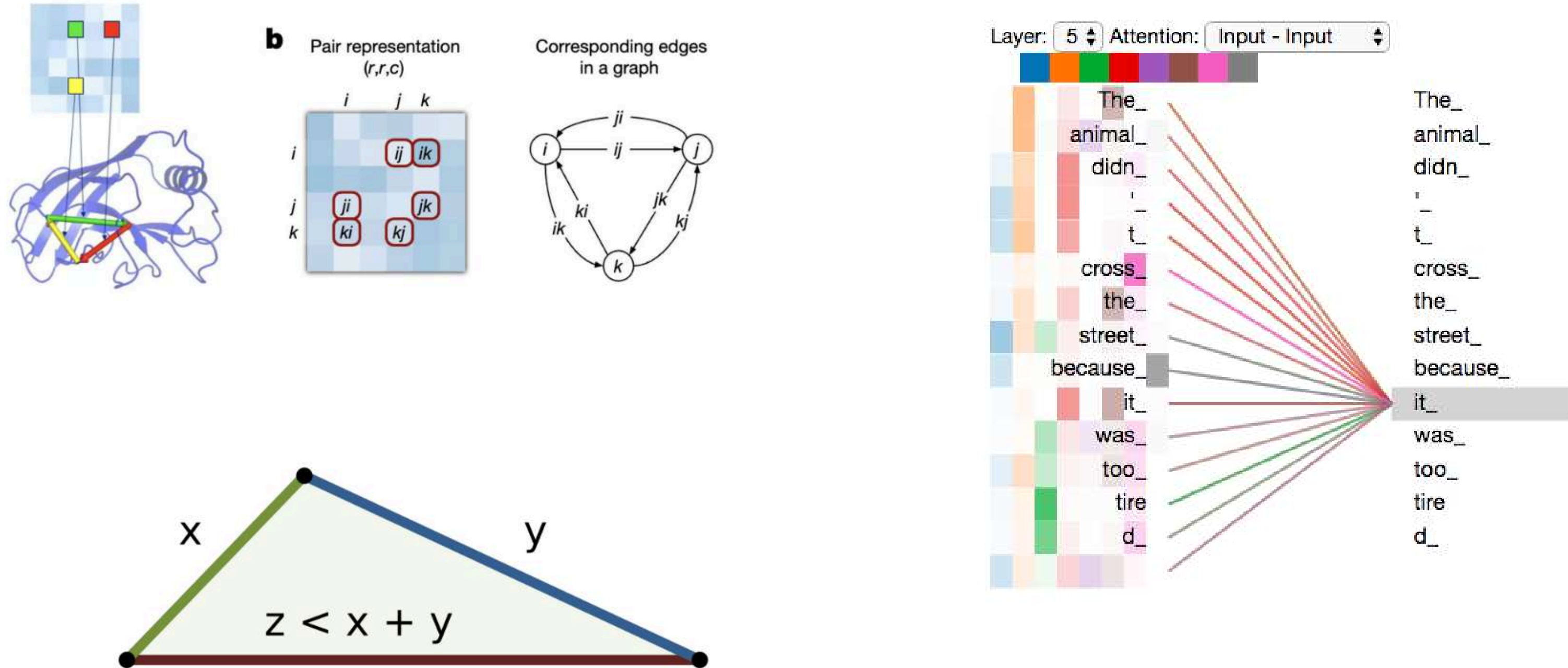
Evoformer

El transformer que predice contactos de relaciones evolutivas



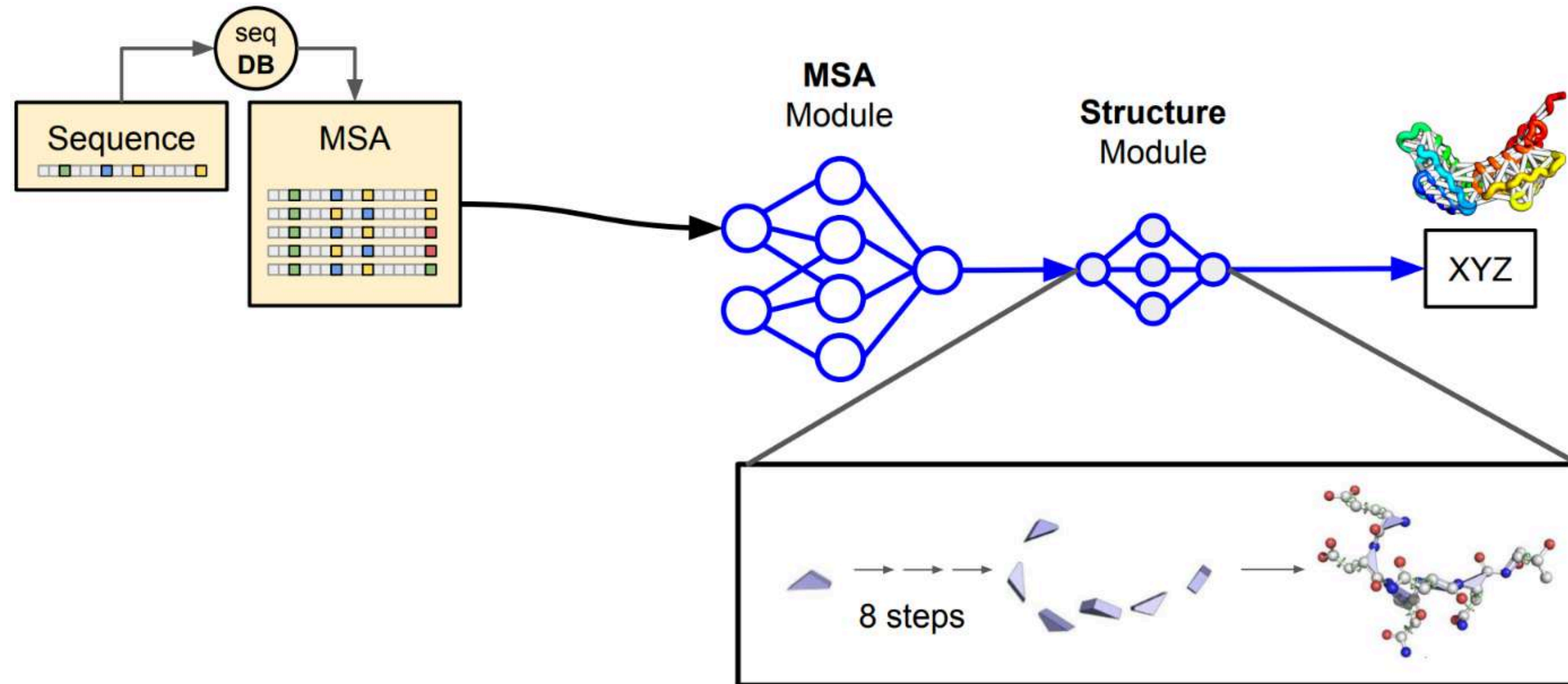
Evoformer

El transformer que predice contactos de relaciones evolutivas

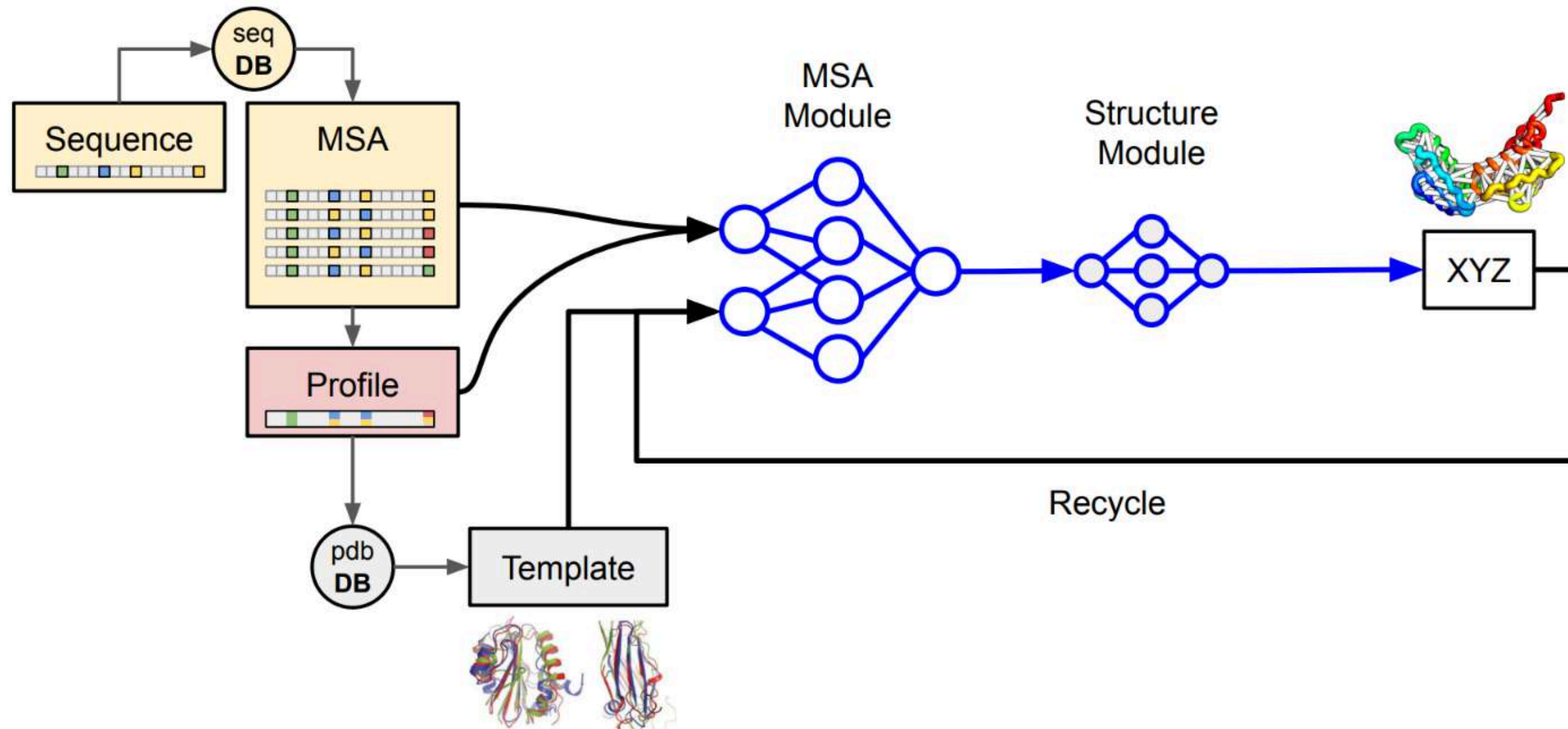


AlphaFold2

Modulo estructural

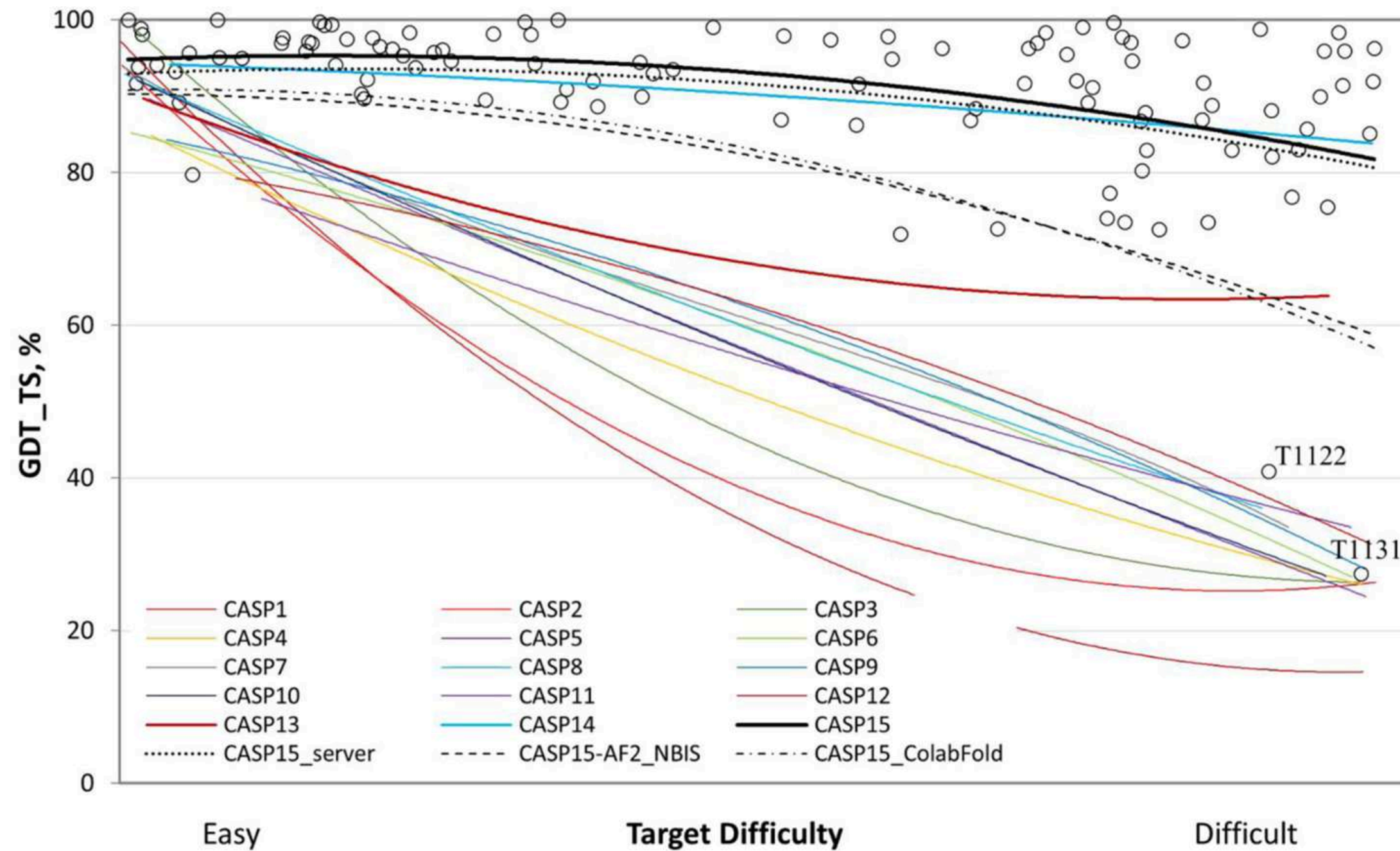


AlphaFold2

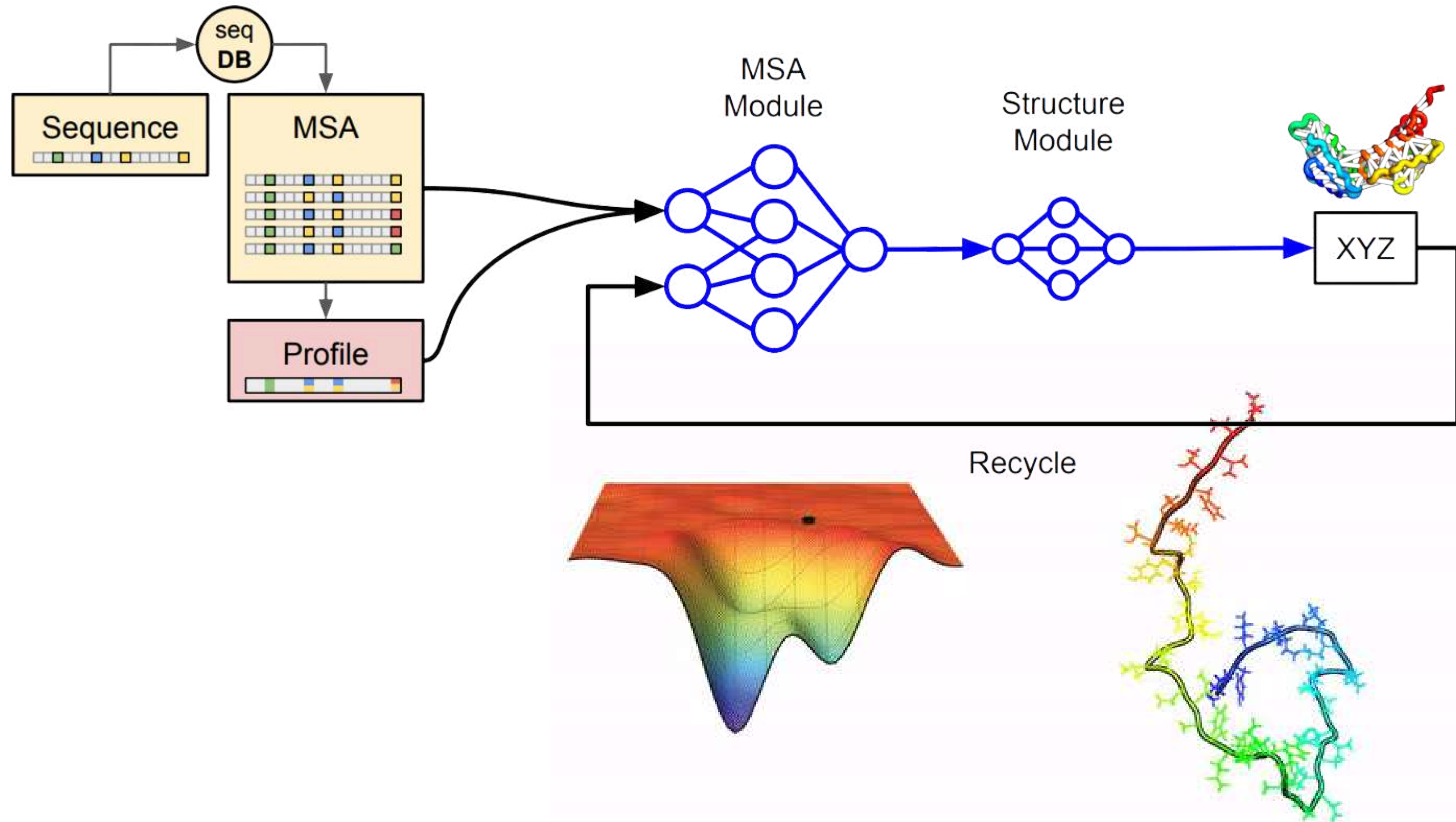


CASP

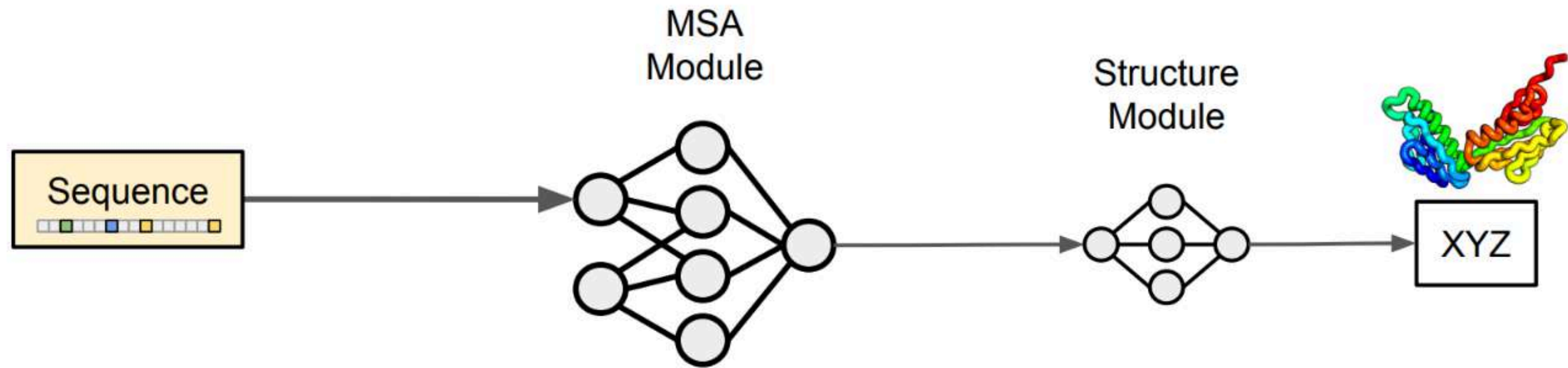
Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction



¿Se resolvió el problema del plegamiento?



¿Qué pasa si quitas el MSA?



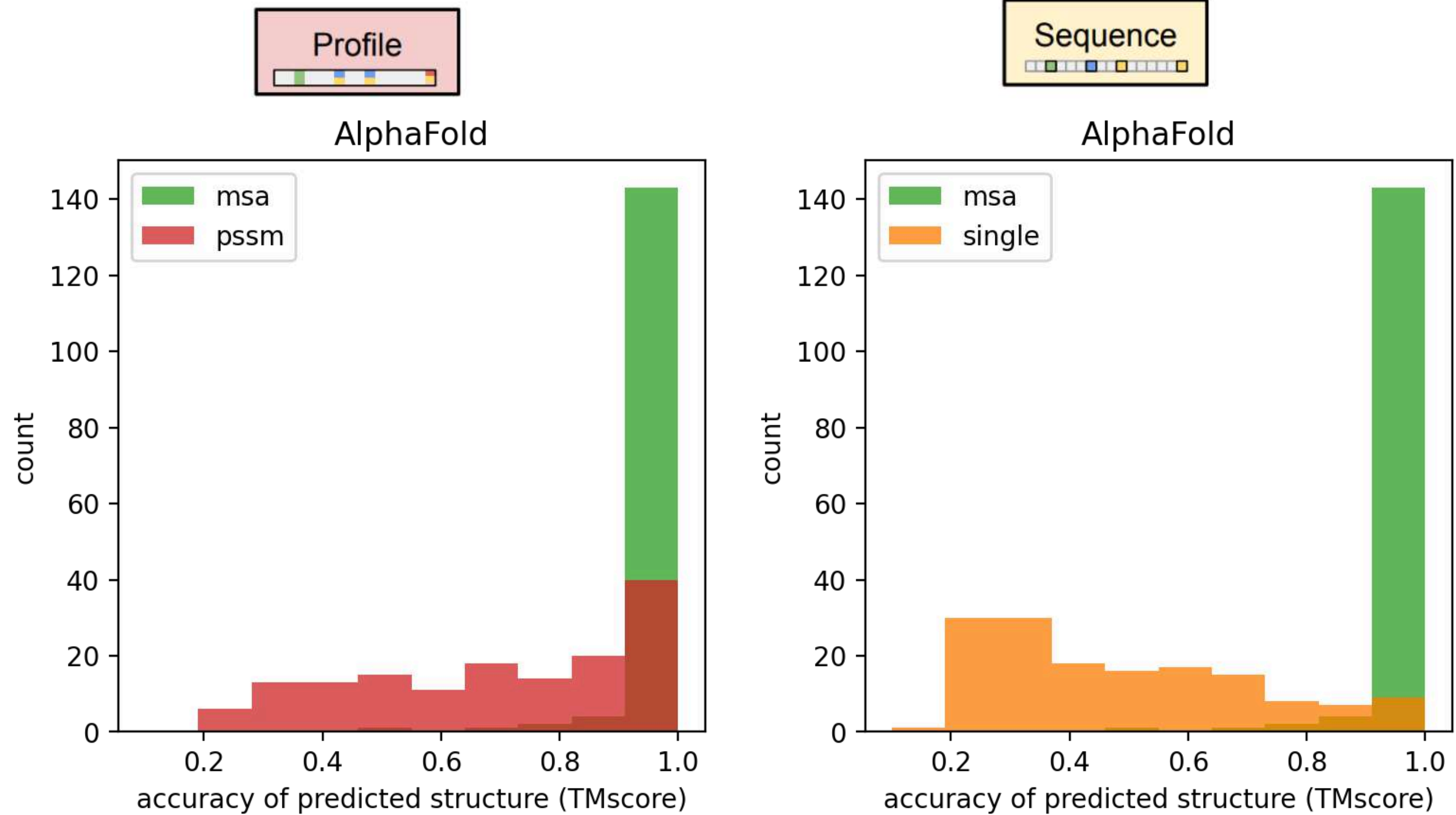
¿Qué pasa si quitas el MSA?

Falla :(

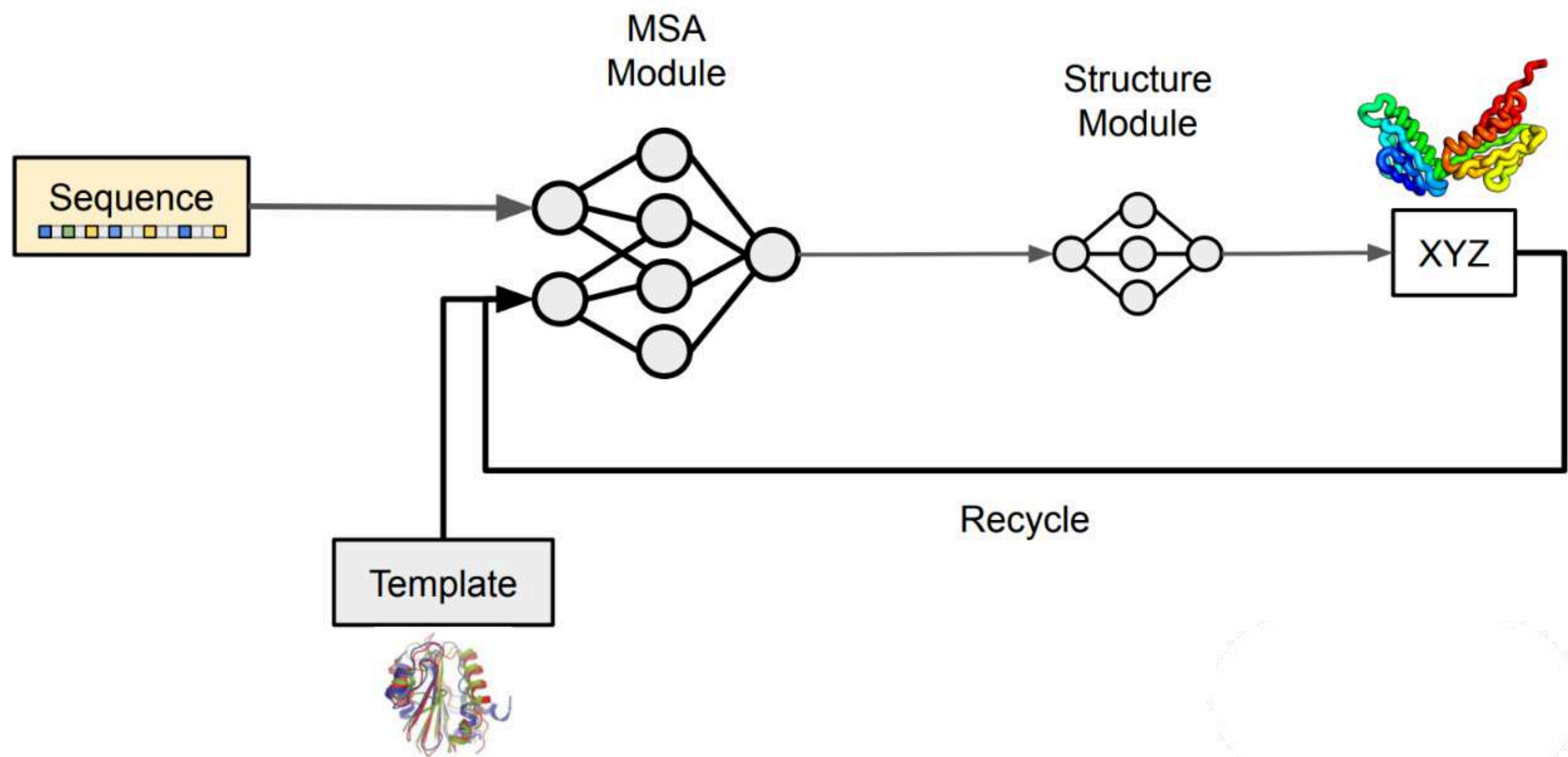


¿Qué pasa si quitas el MSA?

Falla :(

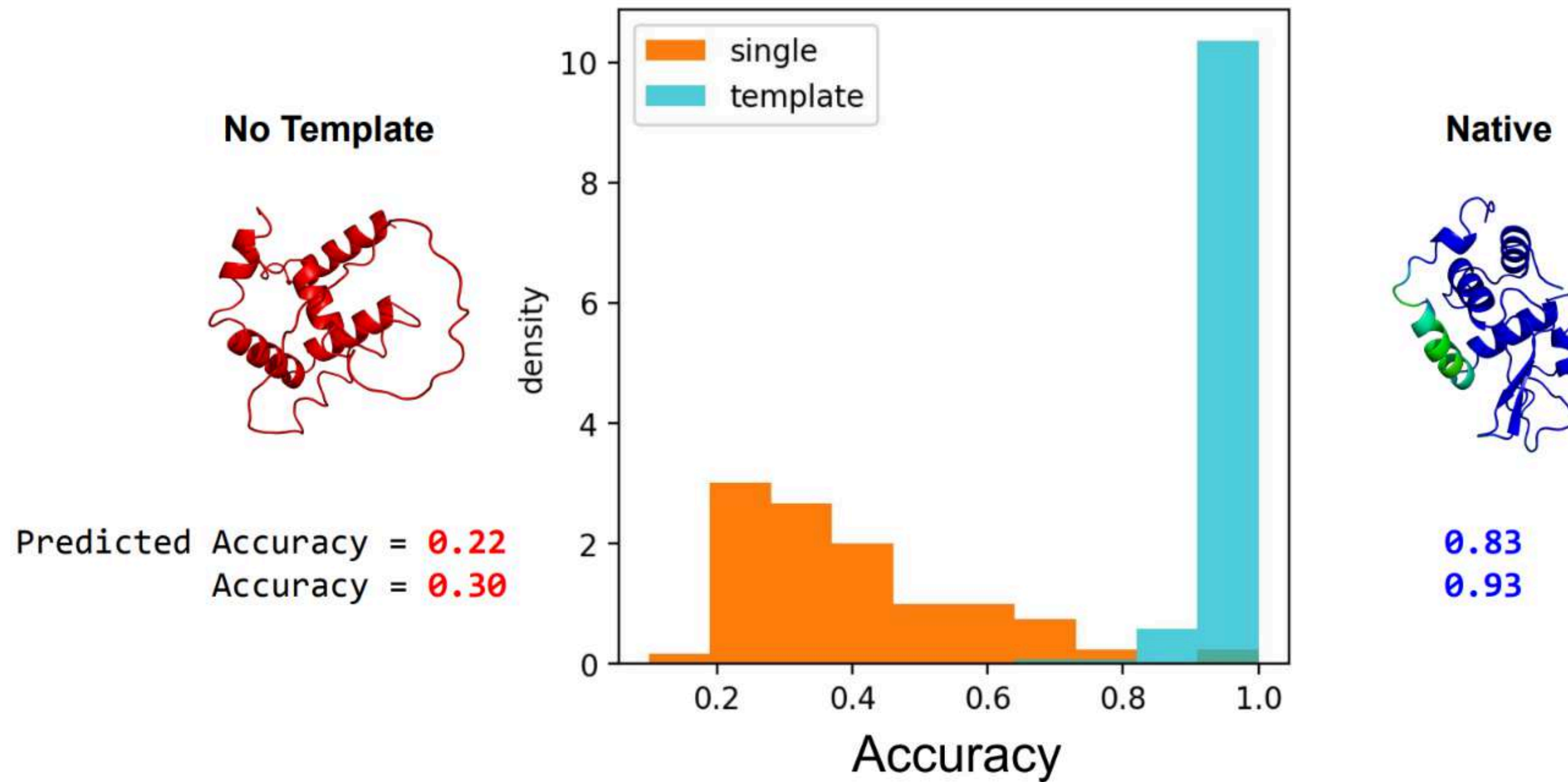


Una secuencia + molde



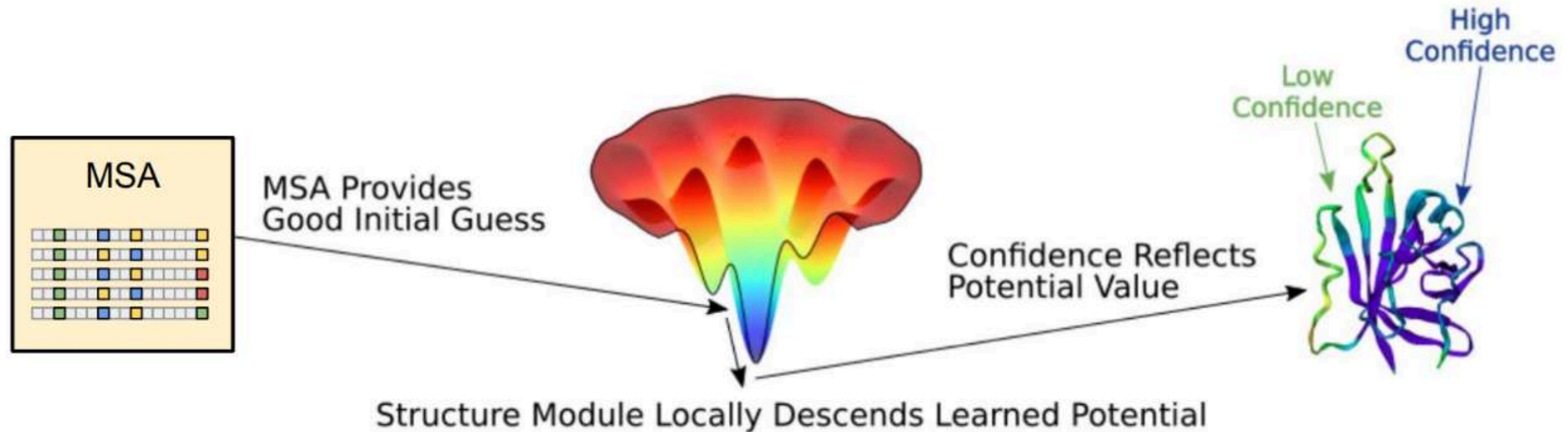
Una secuencia + molde

AF2 puede predecir la estructura mientras el molde sea el correcto



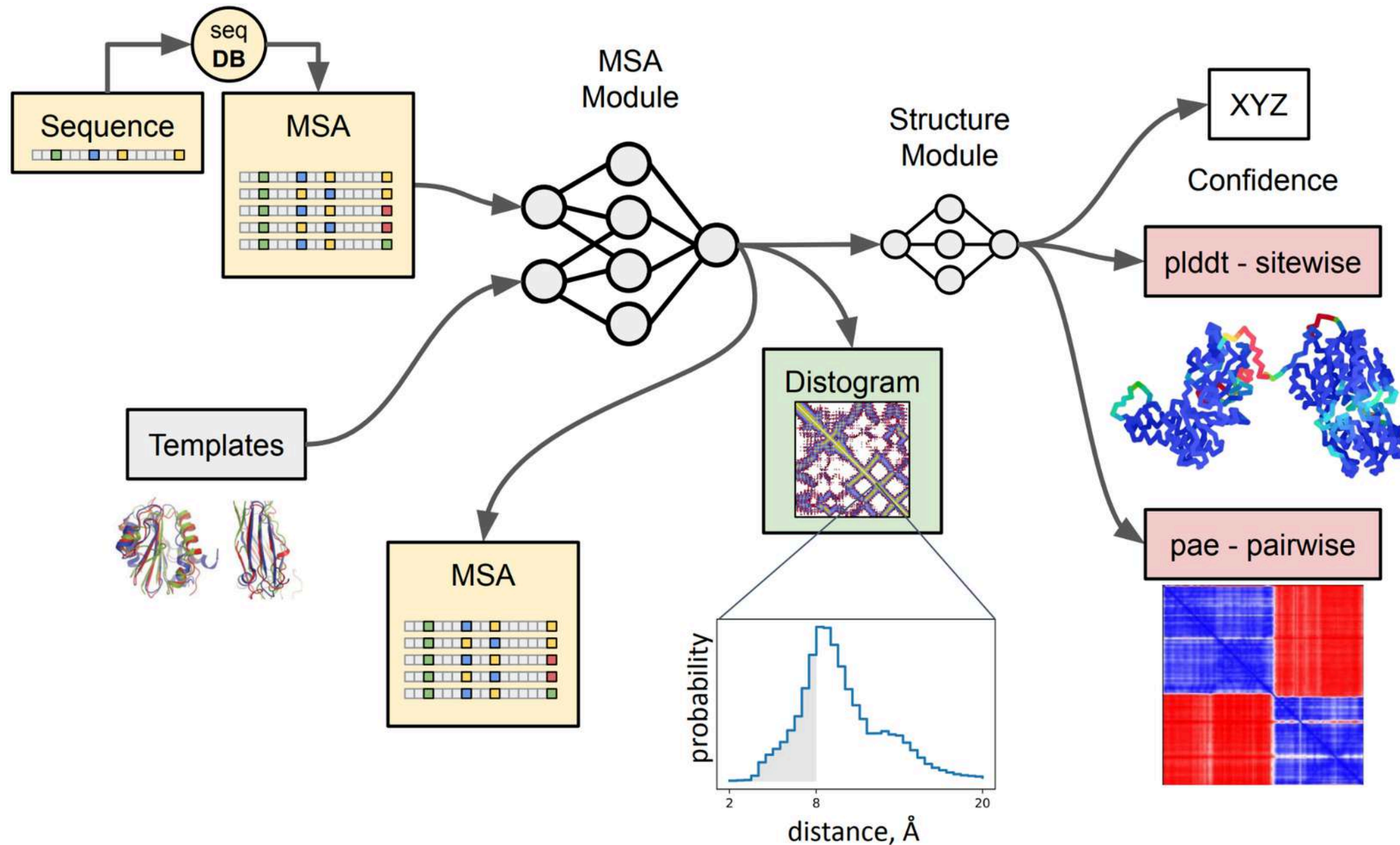
El MSA resuelve la búsqueda global

El resto del modelo refina una función de energía aprendida



AF2 no solo genera estructuras

MSA, distograma, confianza local y global

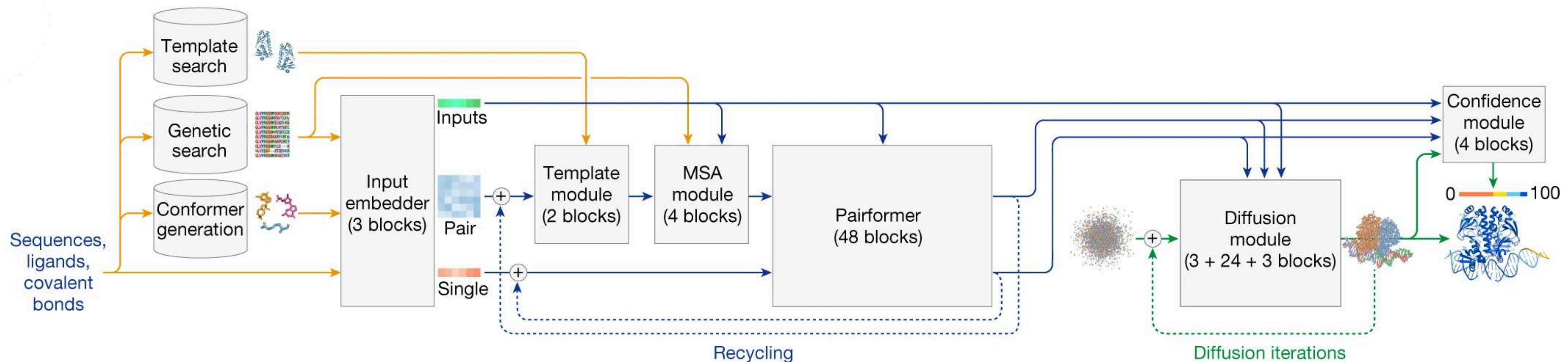


Parte 3

Co-plegamiento

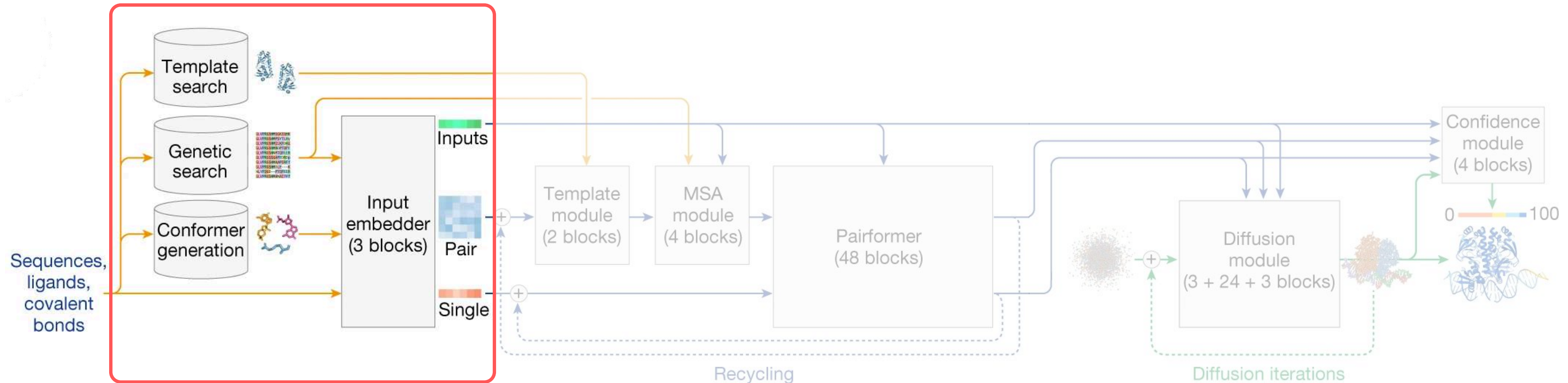
AlphaFold3 - El retorno del rey

Proteínas + Ácidos nucleicos + Ligando + PTM



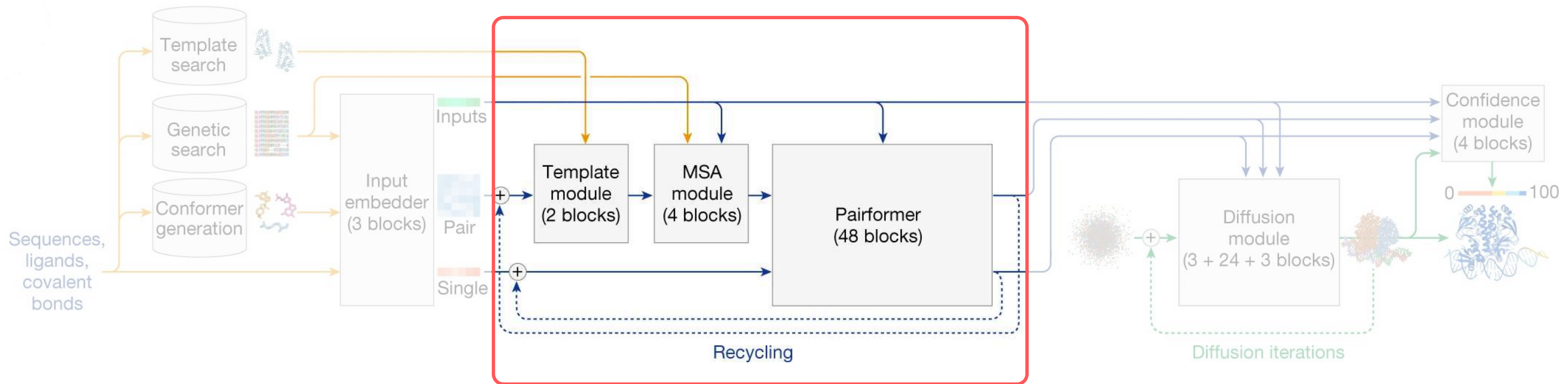
AlphaFold3 - El retorno del rey

Aún más Deep Learning



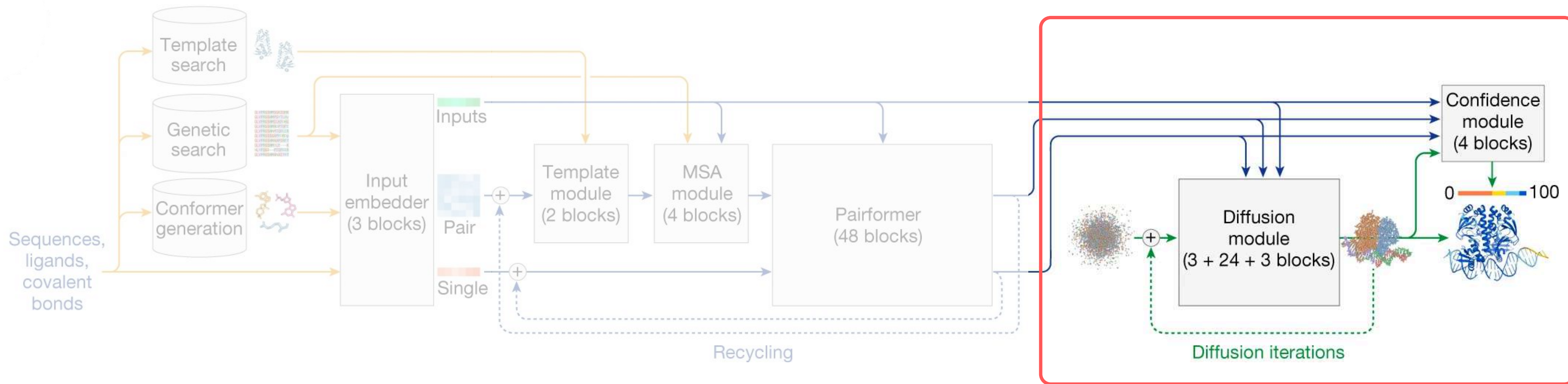
AlphaFold3 - El retorno del rey

Aún más Deep Learning



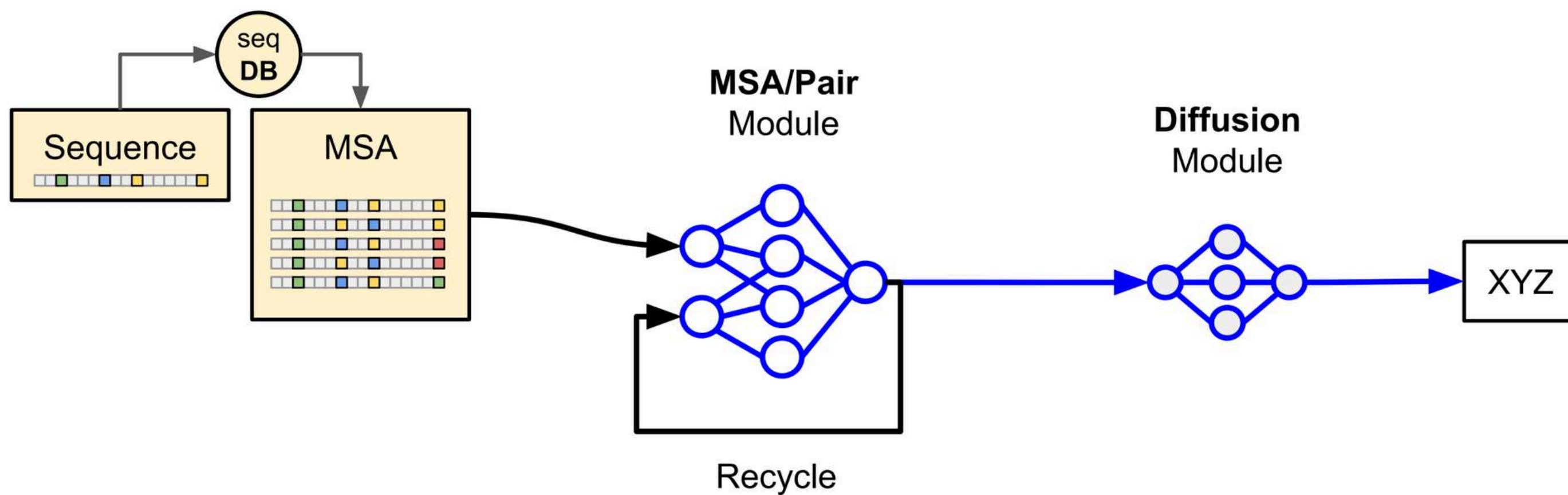
AlphaFold3 - El retorno del rey

Aún más Deep Learning



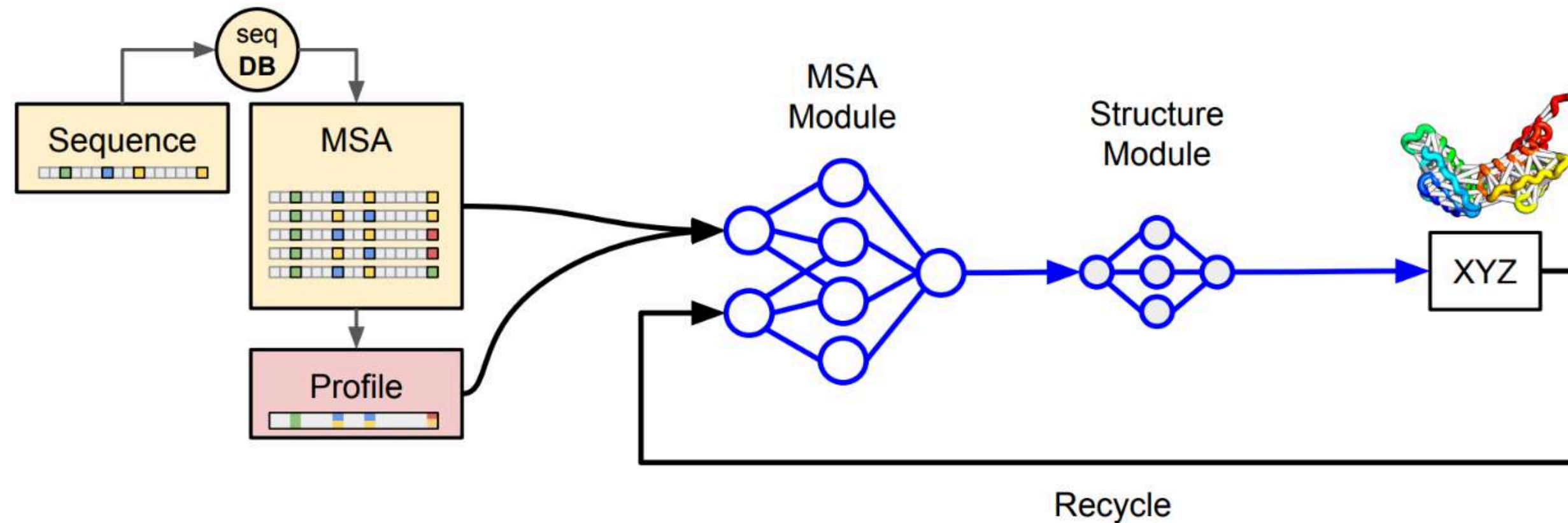
AlphaFold3 - El retorno del rey

Aún más Deep Learning

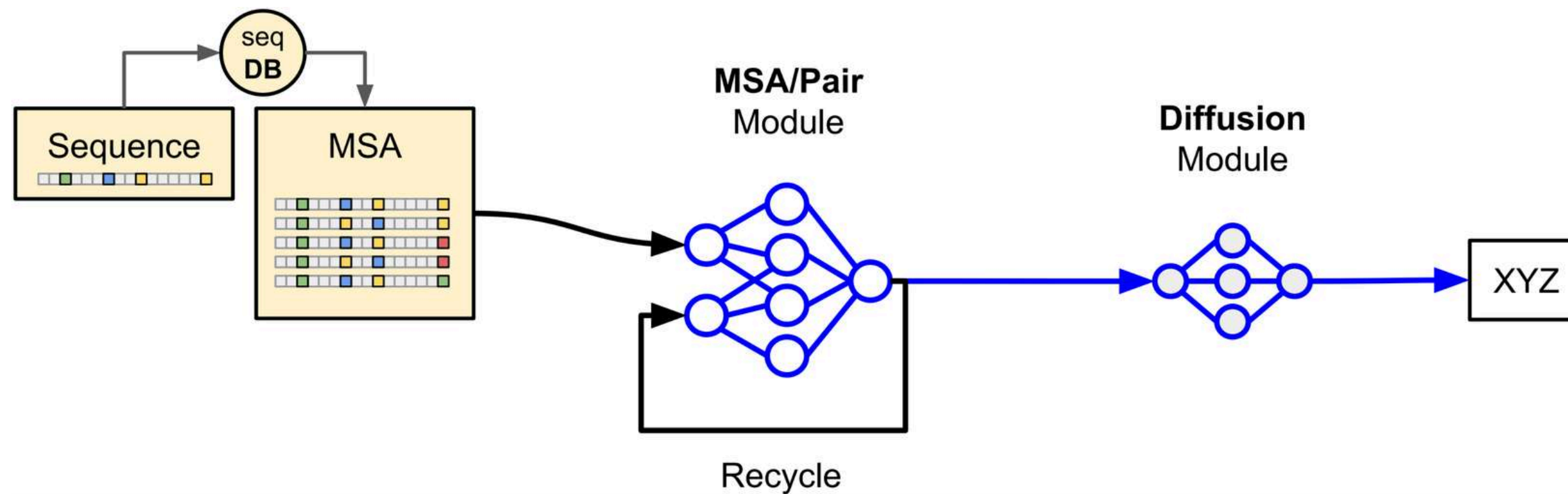


AlphaFold2 vs AlphaFold3

AF2

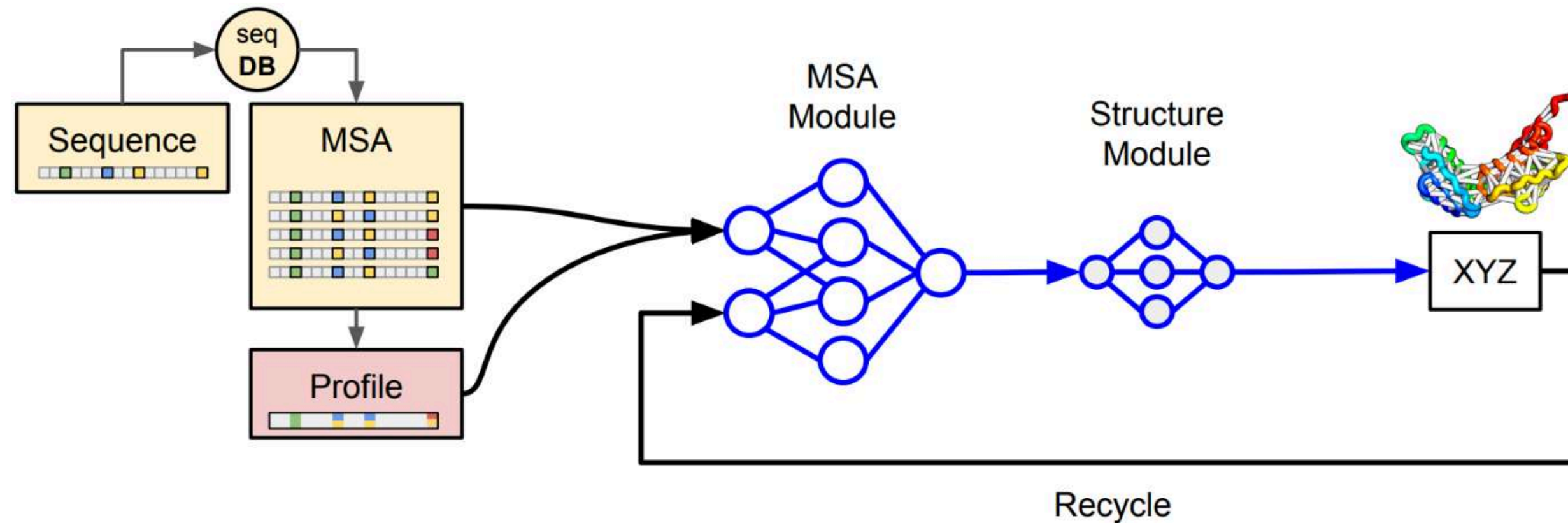


AF3

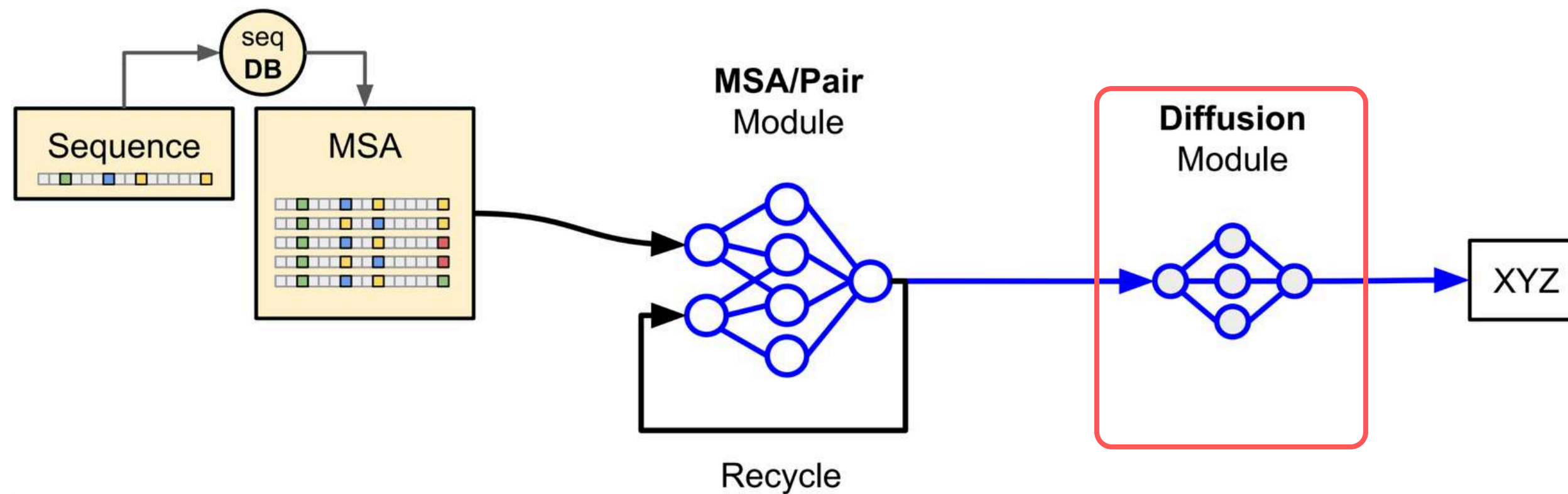


AlphaFold2 vs AlphaFold3

AF2

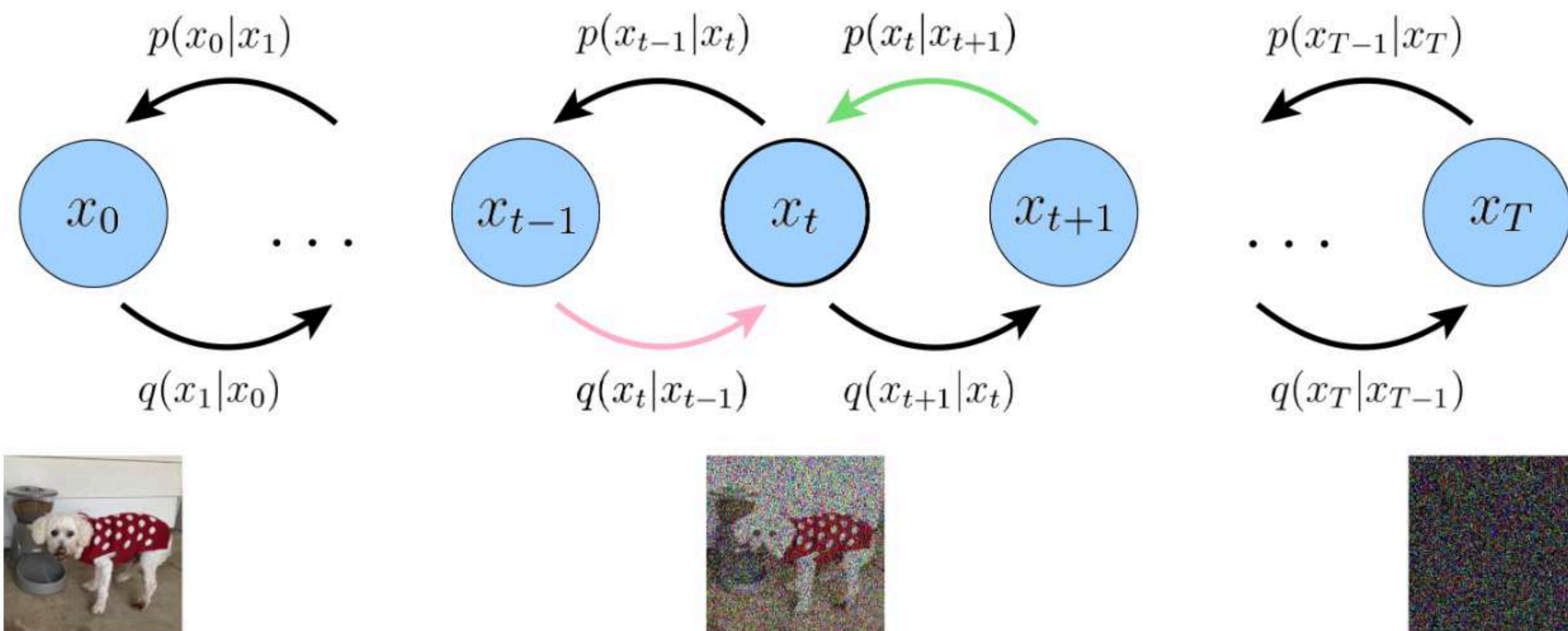


AF3



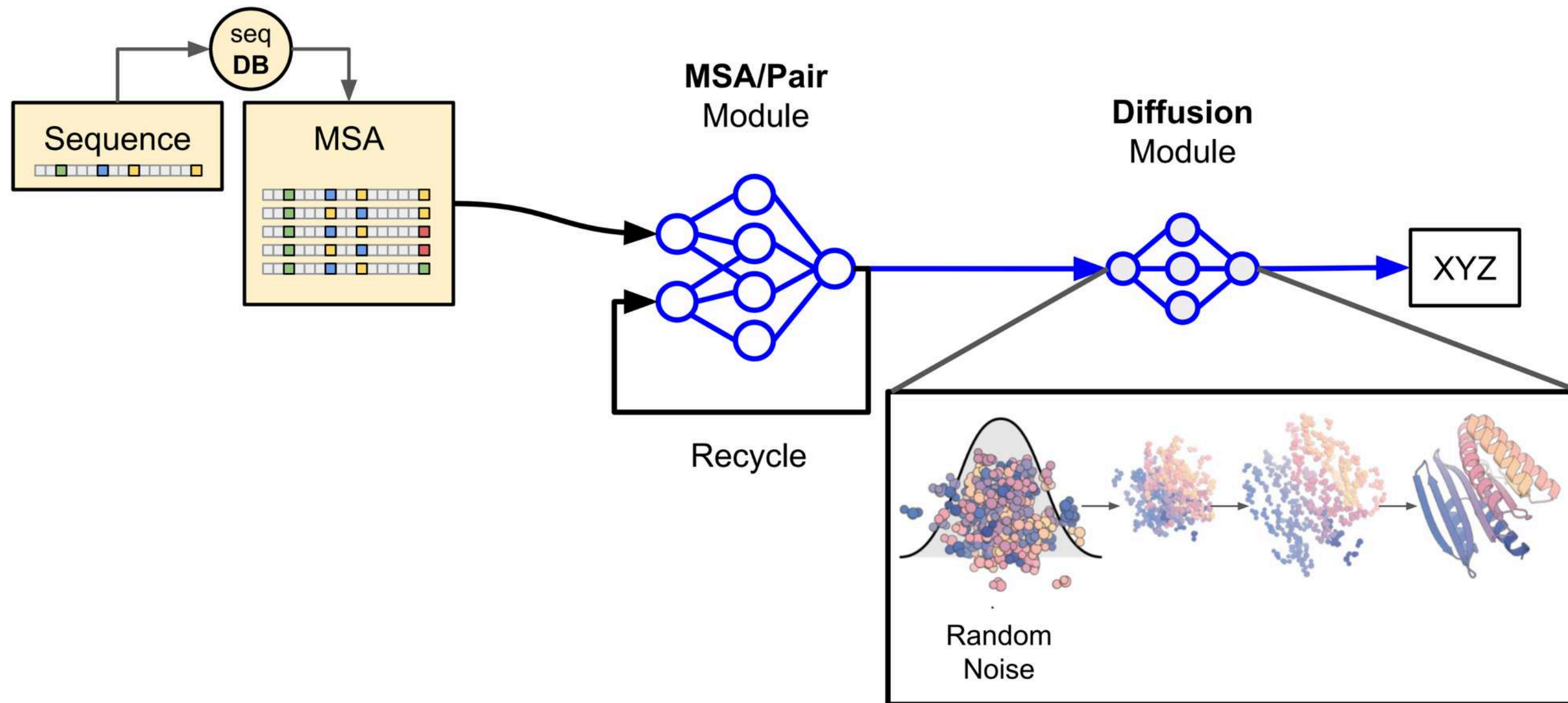
¿Qué es la difusión?

Generar datos a partir de ruido



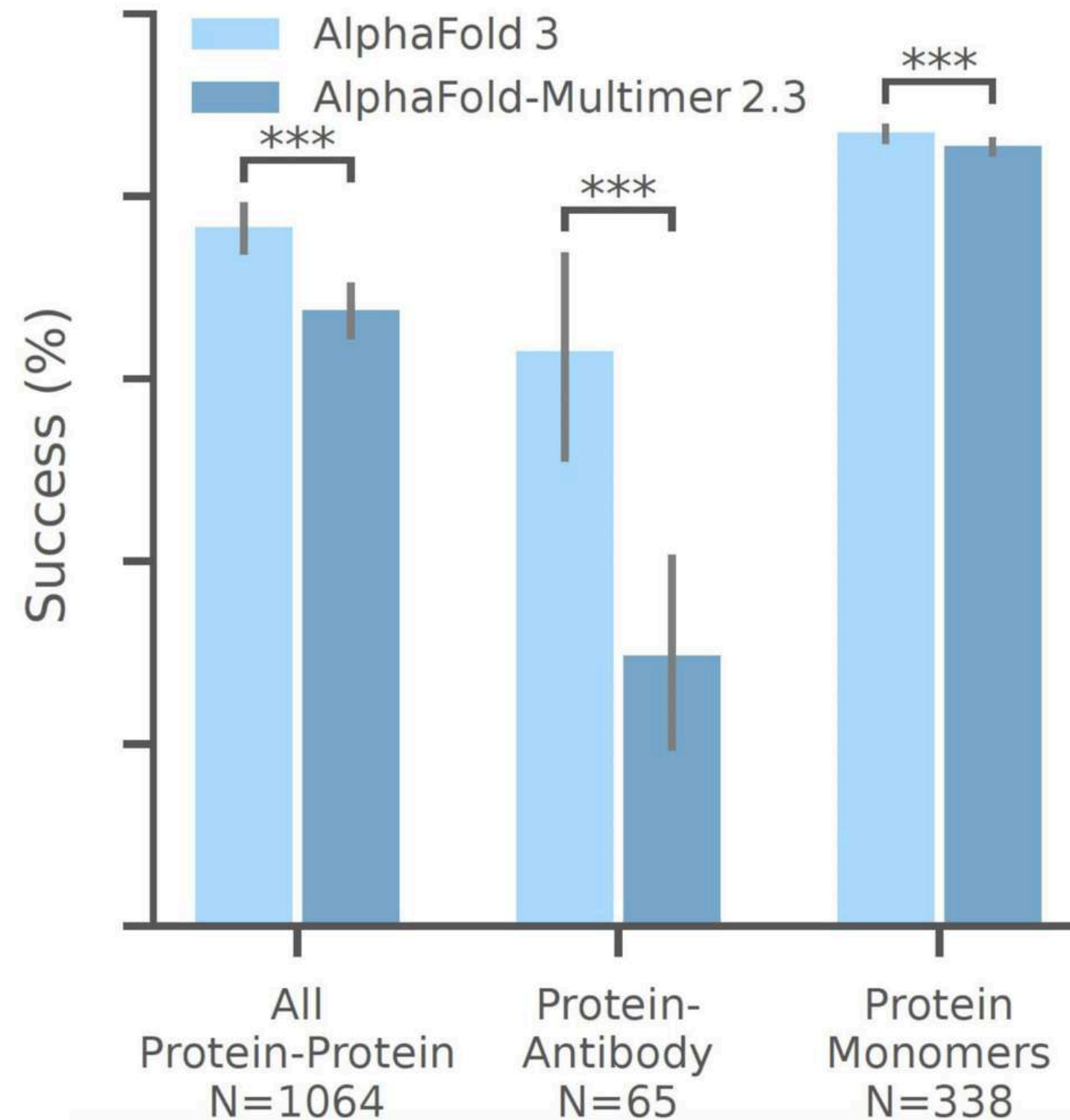
Difusión para muestrear estructura

Exploración del espacio conformacional a partir de ruido



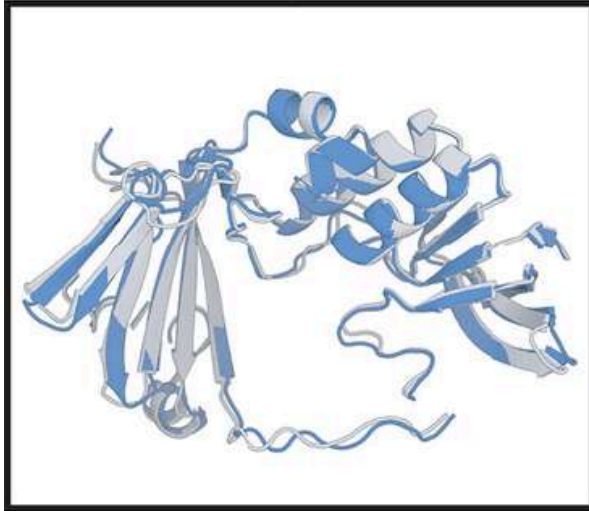
AF3 mejora las interacciones proteína-proteína

Comparación con AF2-multimer

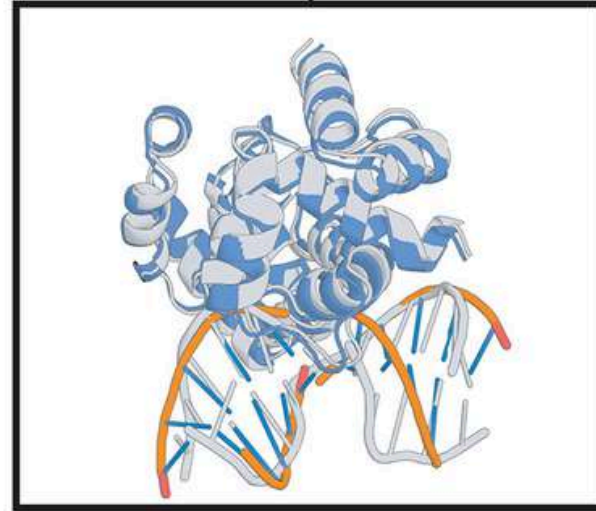


¡Más moléculas!

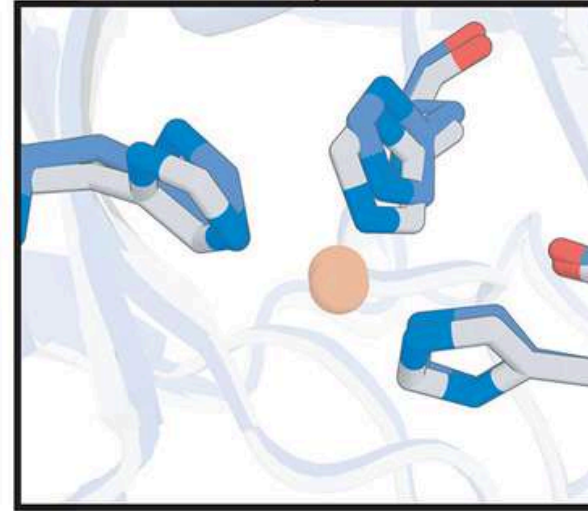
Soporte para no proteínas



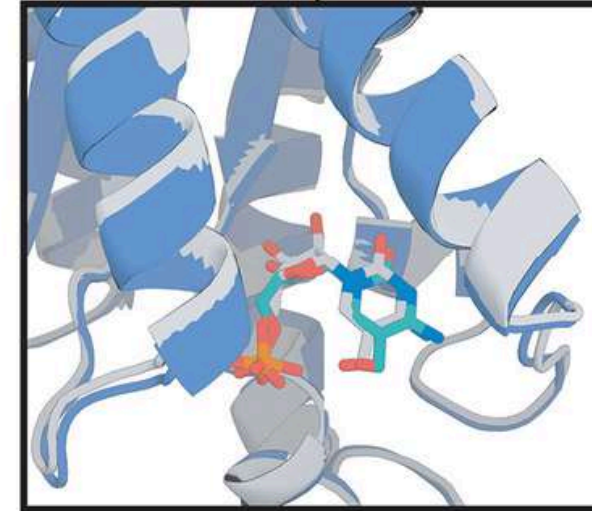
Protein
sequence



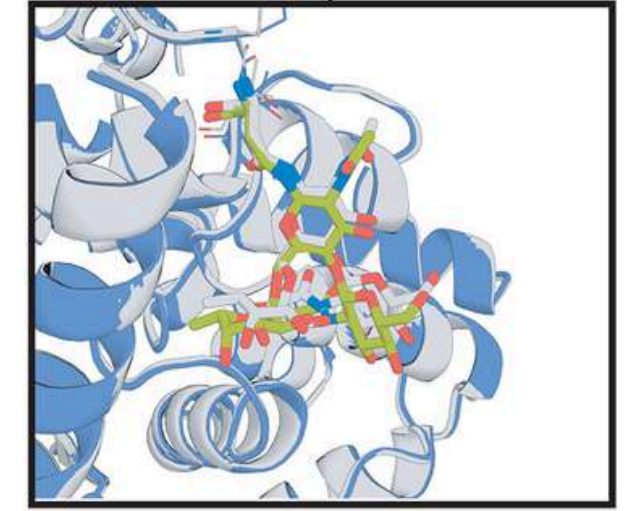
Nucleic acid
sequence



Metal ion



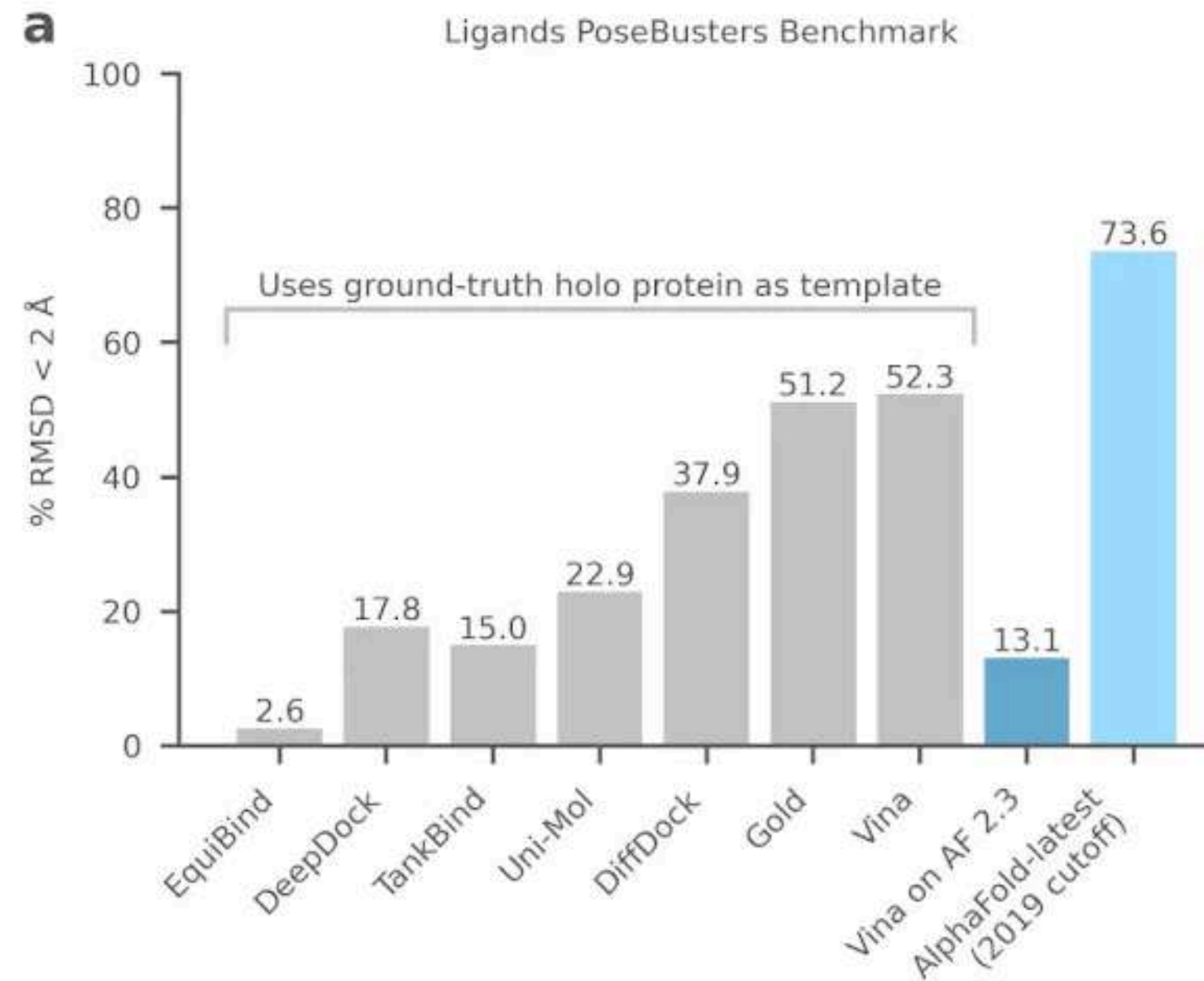
Small
molecule



Covalently
modified residue

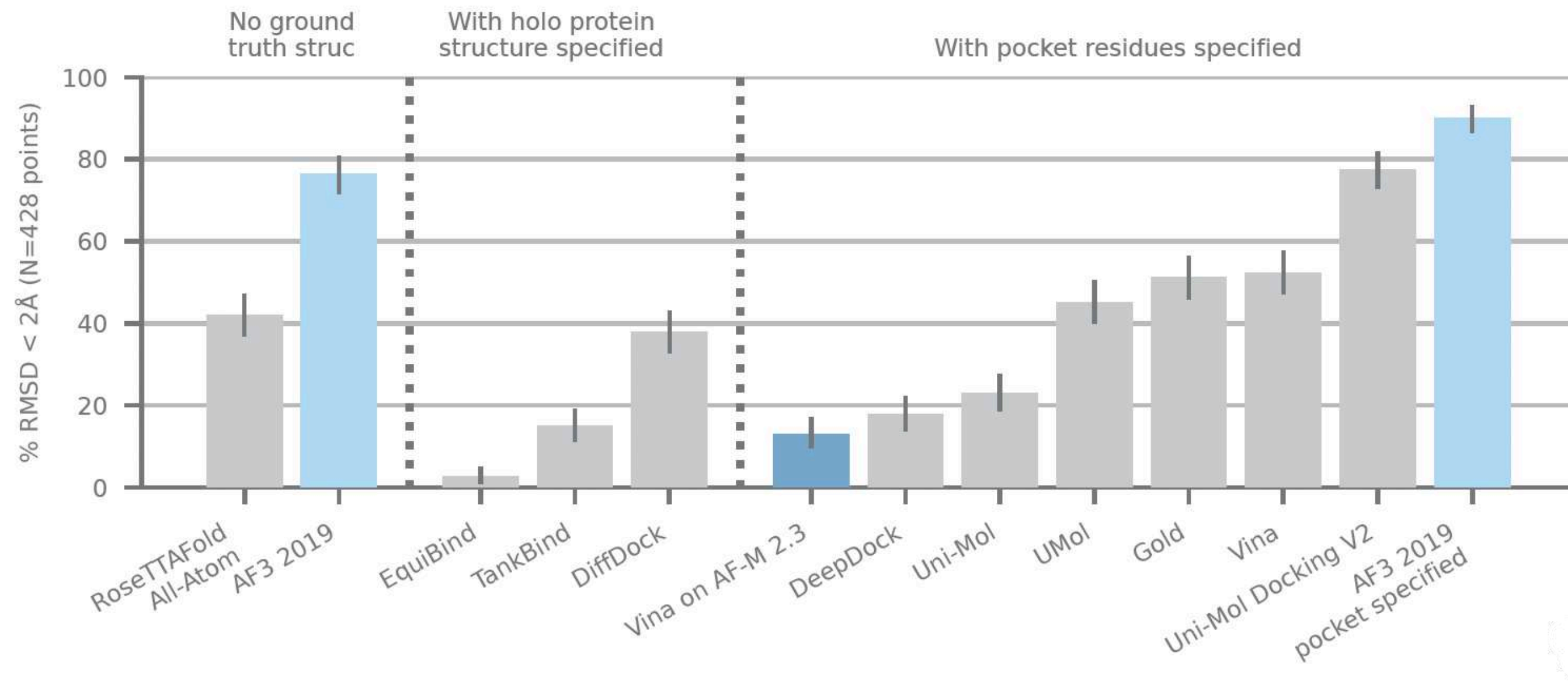
AF3 mejora las interacciones proteína-ligando

Comparación con *docking* en PoseBusters



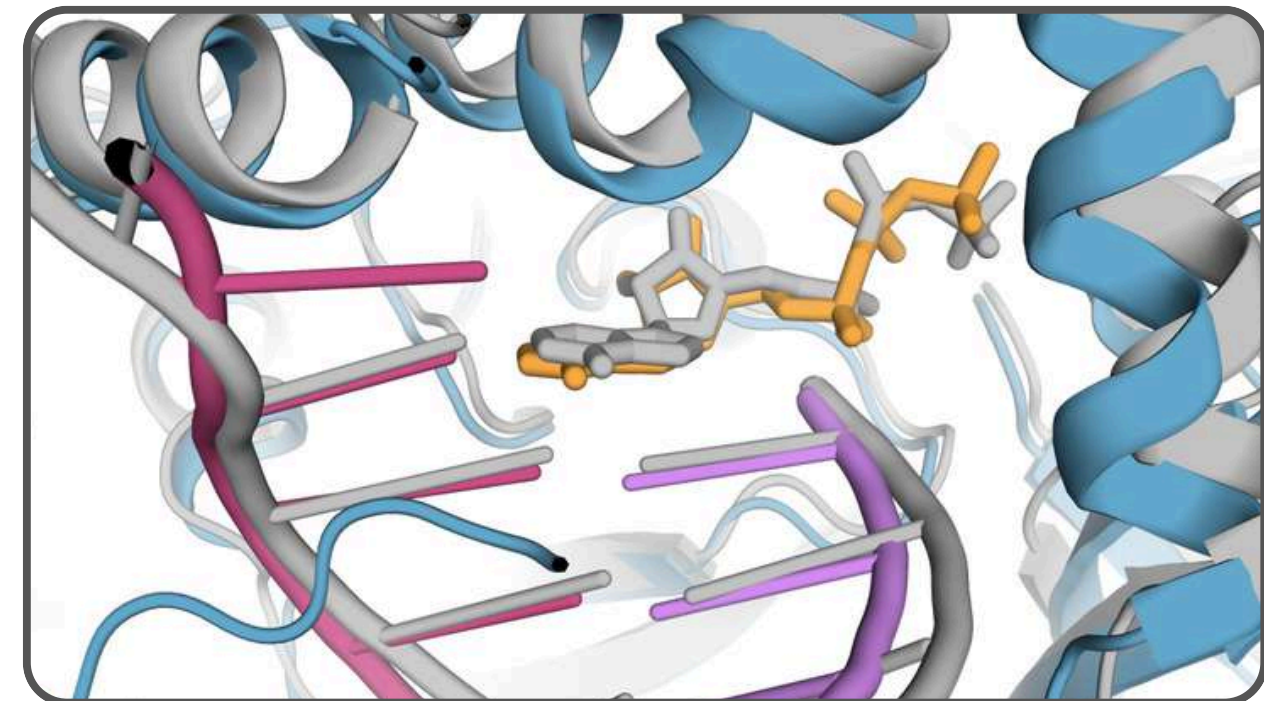
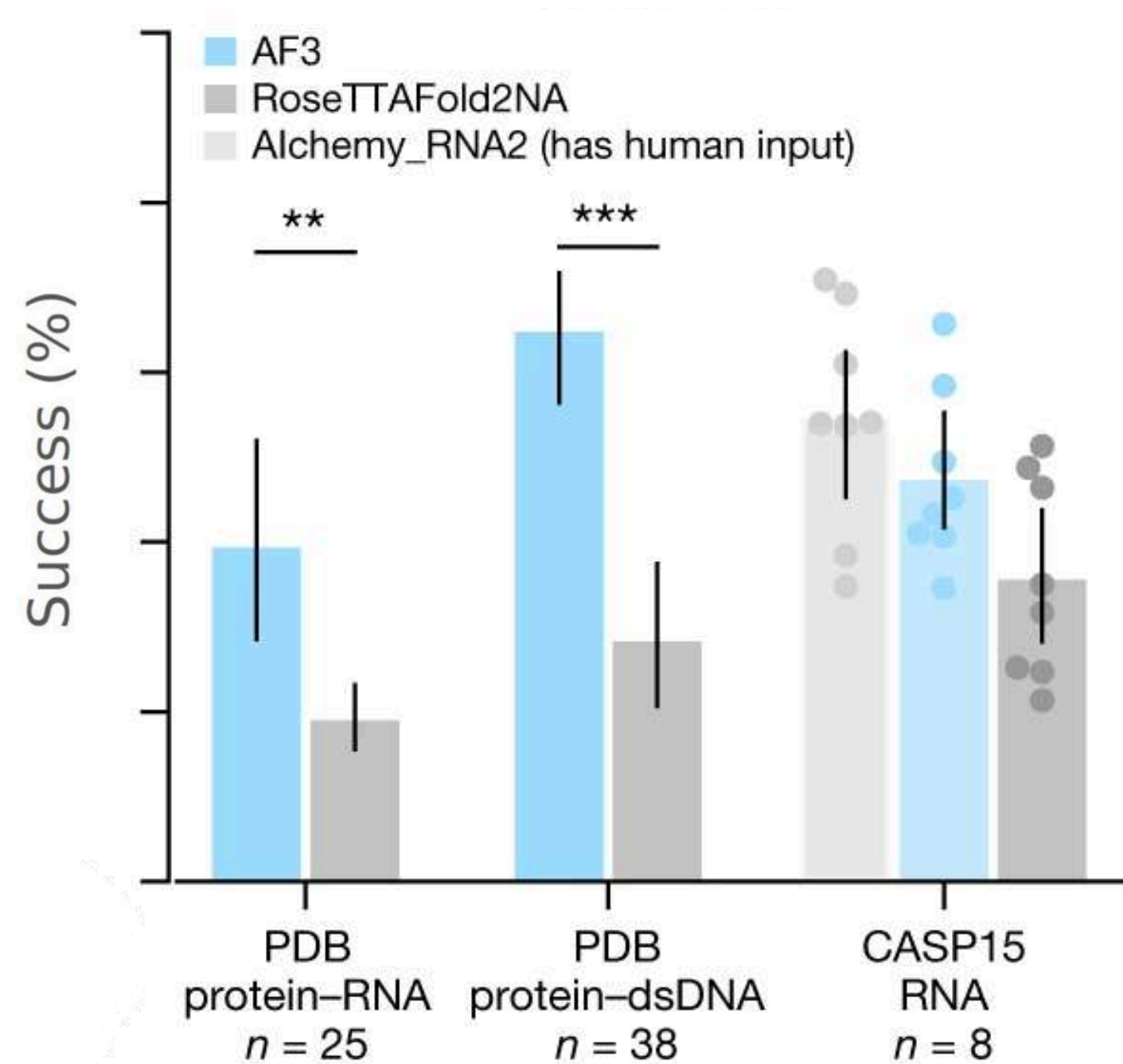
AF3 mejora las interacciones proteína-ligando

Comparación con *docking*



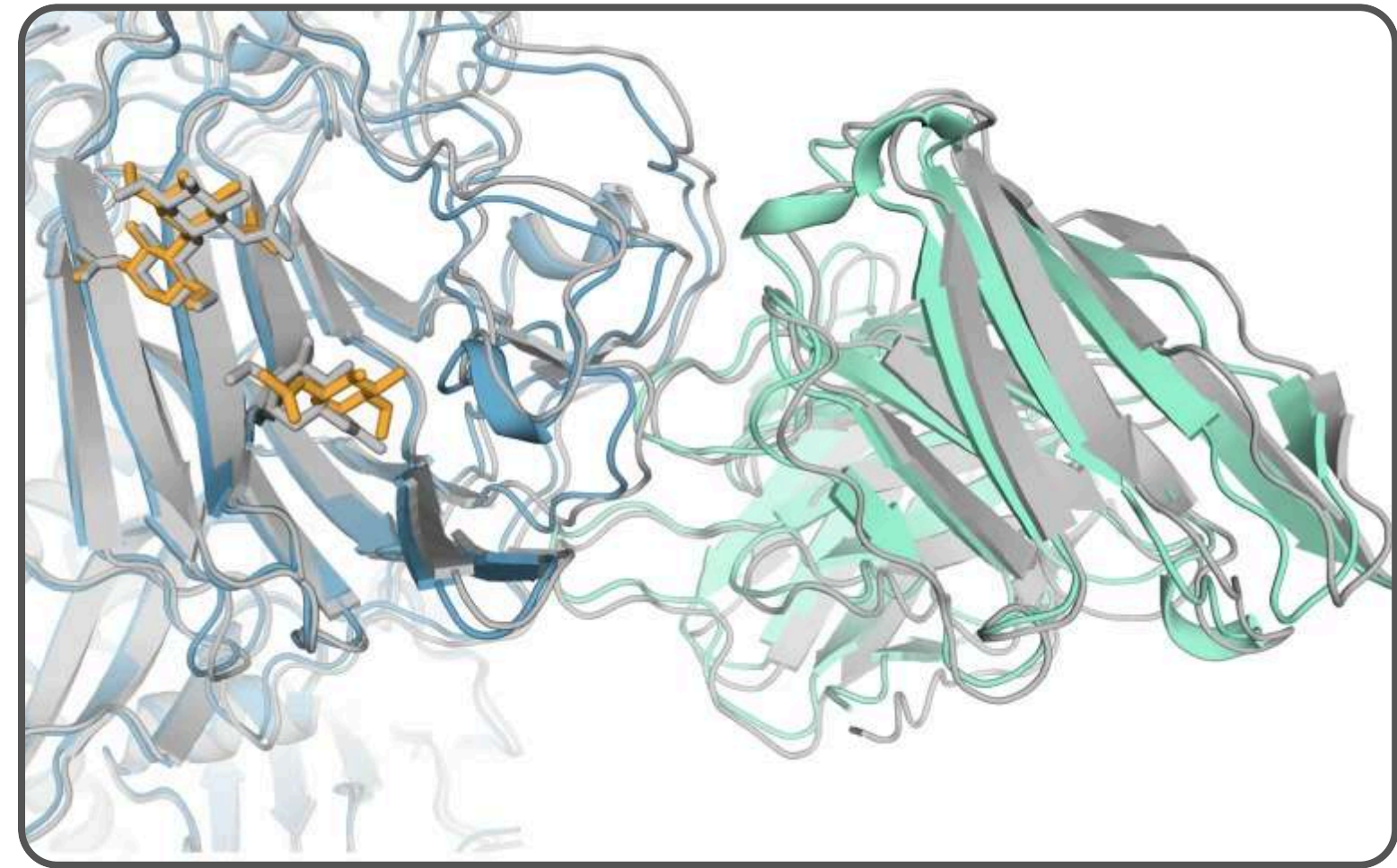
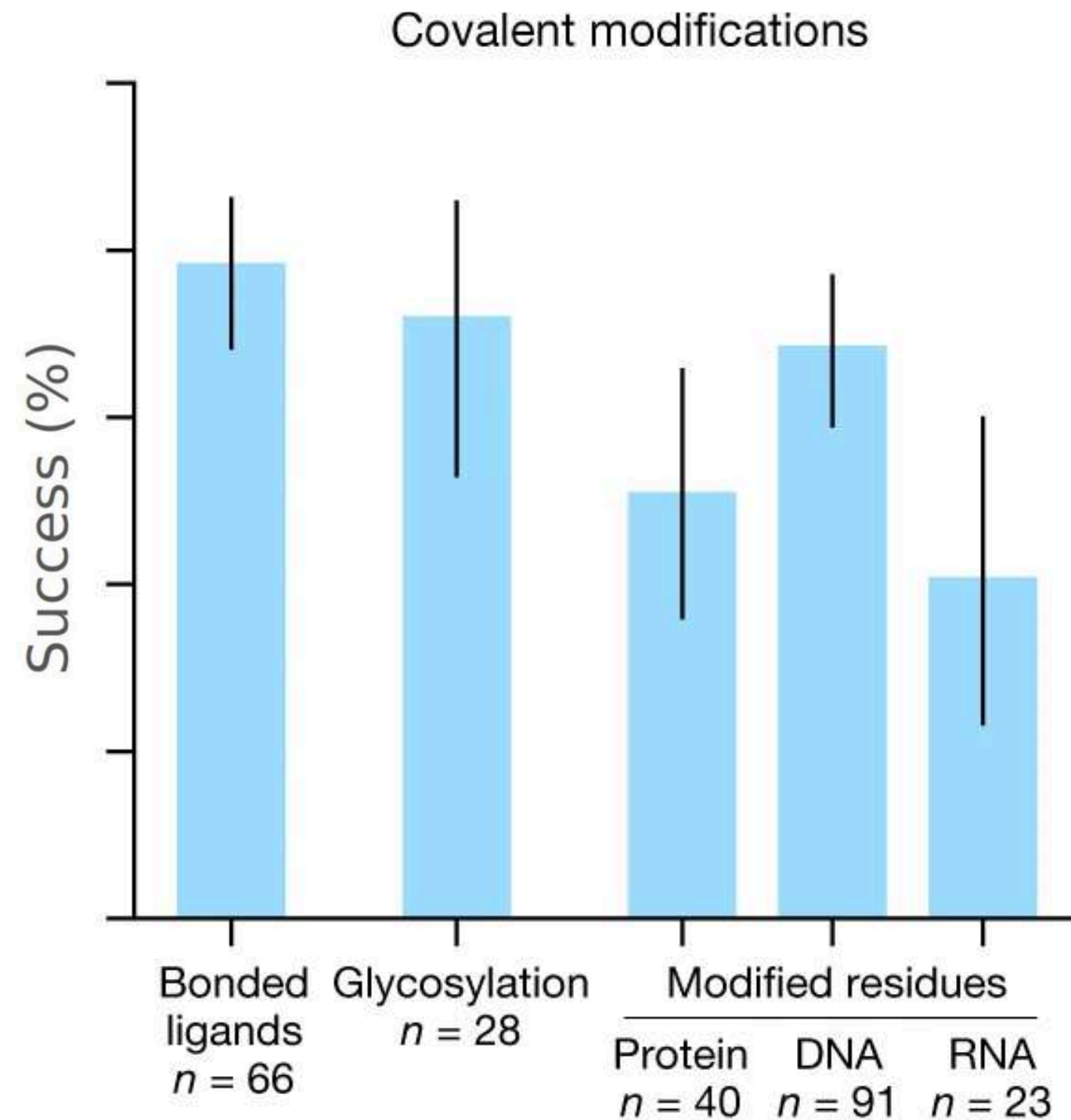
AF3 mejora las interacciones proteína-ligando

Ácidos nucleicos



AF3 permite incorporar residuos modificados

Modificaciones covalentes de aminoácidos y nucleótidos



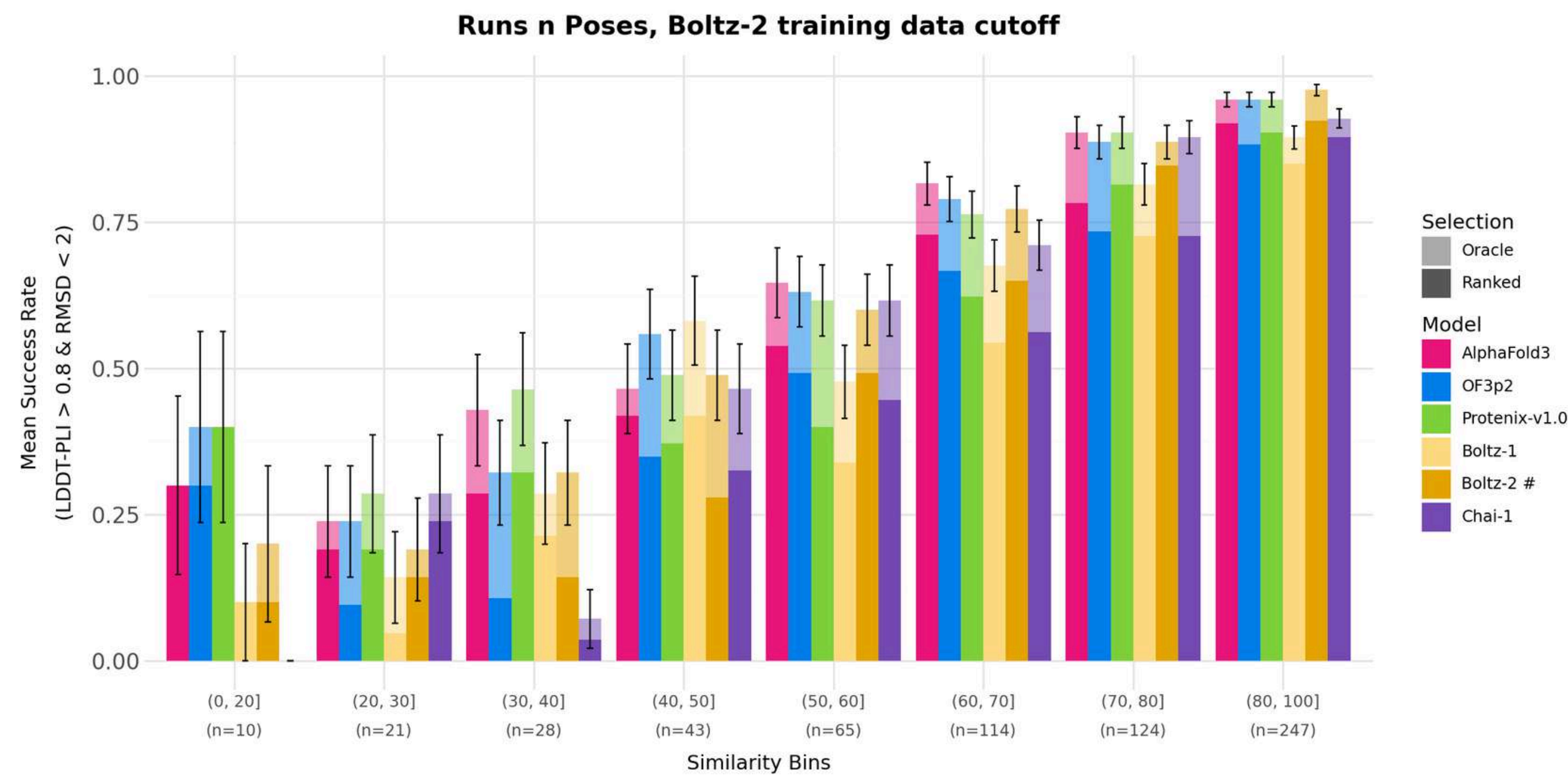
No solo AlphaFold3

Colección actual de modelos

Modelo	Origen	Notas	Licencia
AlphaFold3	DeepMind/IsomorphicLabs	Servidor, pesos bajo solicitud, lento	No comercial
Boltz-1 / 1x / 2	MIT	Predice afinidad	MIT
Chai-1 / Chai-2	Chai Discovery	Restricciones personalizadas	Apache 2.0
Protenix-v1	ByteDance	Reimplementación AF3	Apache 2.0
RoseTTAFold All-Atom	IPD (Baker lab)	Integración con Diseño	MIT
OpenFold3	OpenFold Consortium	Reimplementación AF3, mejor generalización, RNA	Apache 2.0

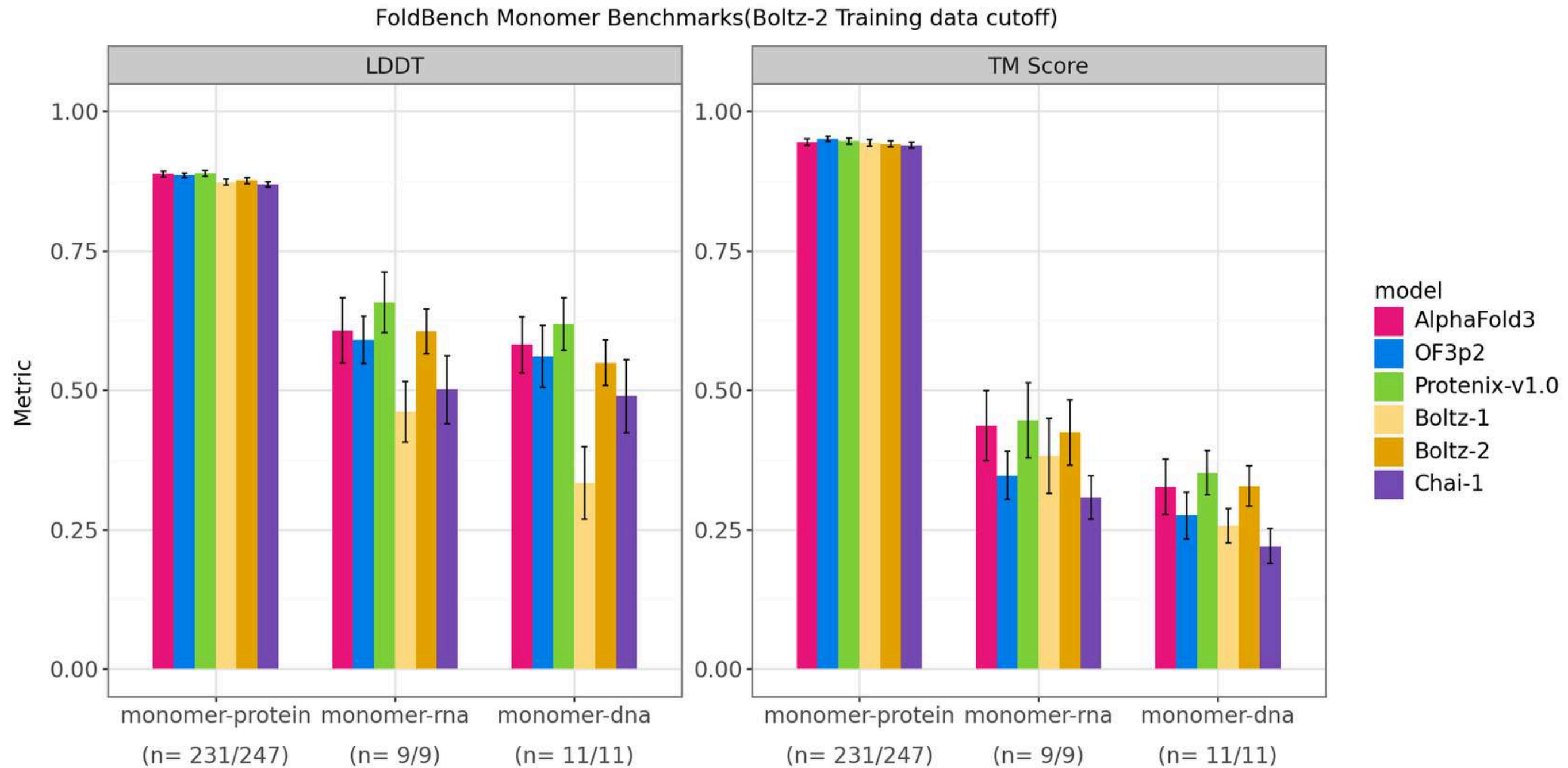
No solo AlphaFold3

Colección actual de modelos



No solo AlphaFold3

Colección actual de modelos



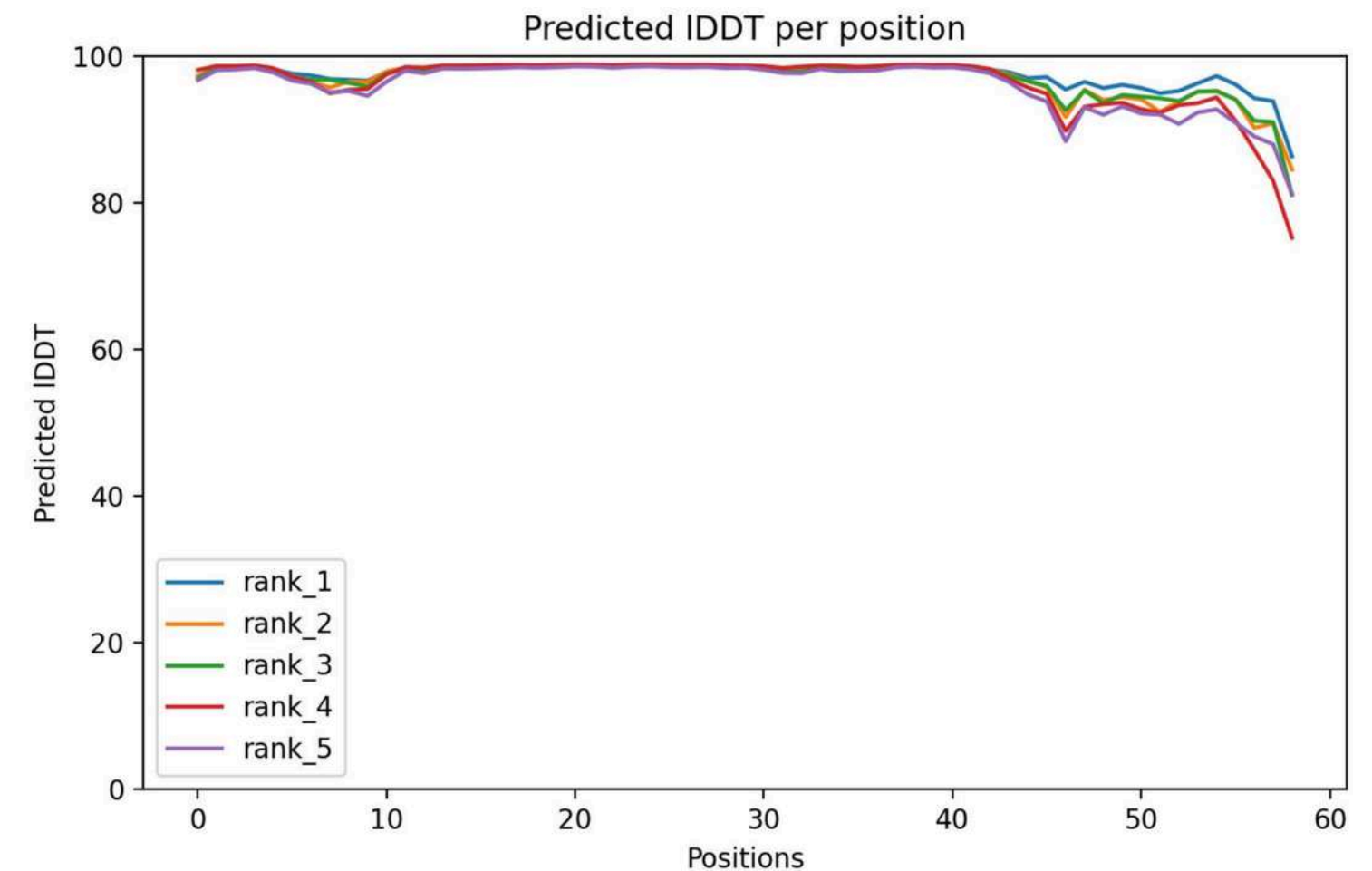
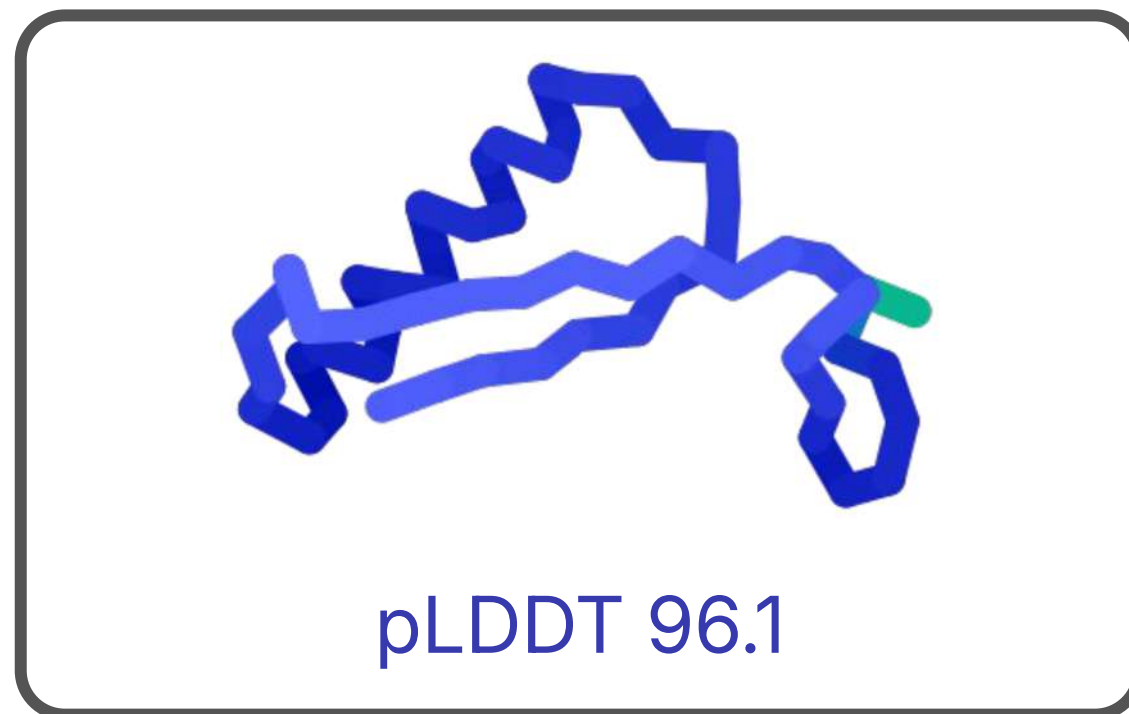
Parte 4

Métricas de confianza

Métricas de confianza

pLDDT

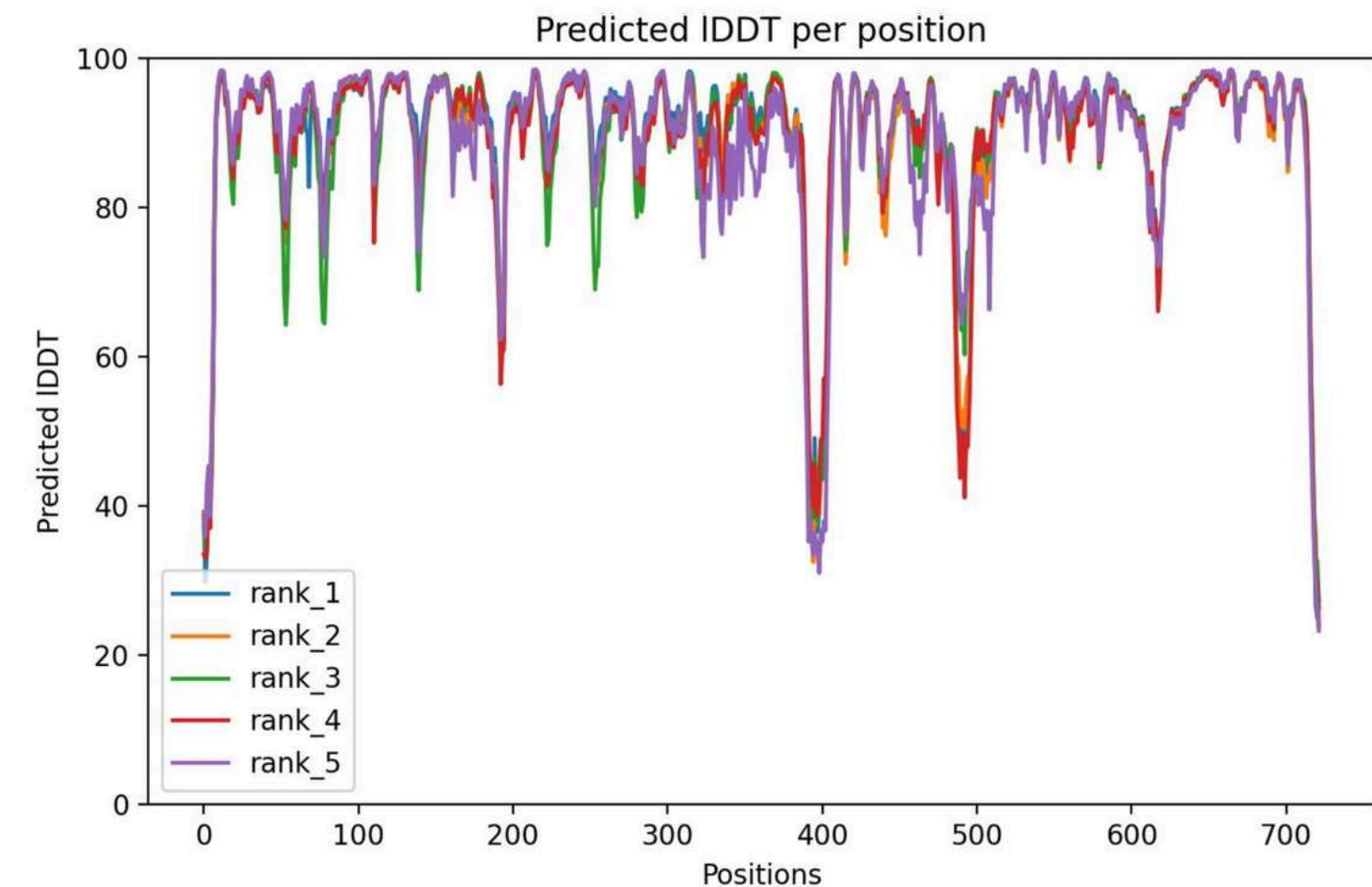
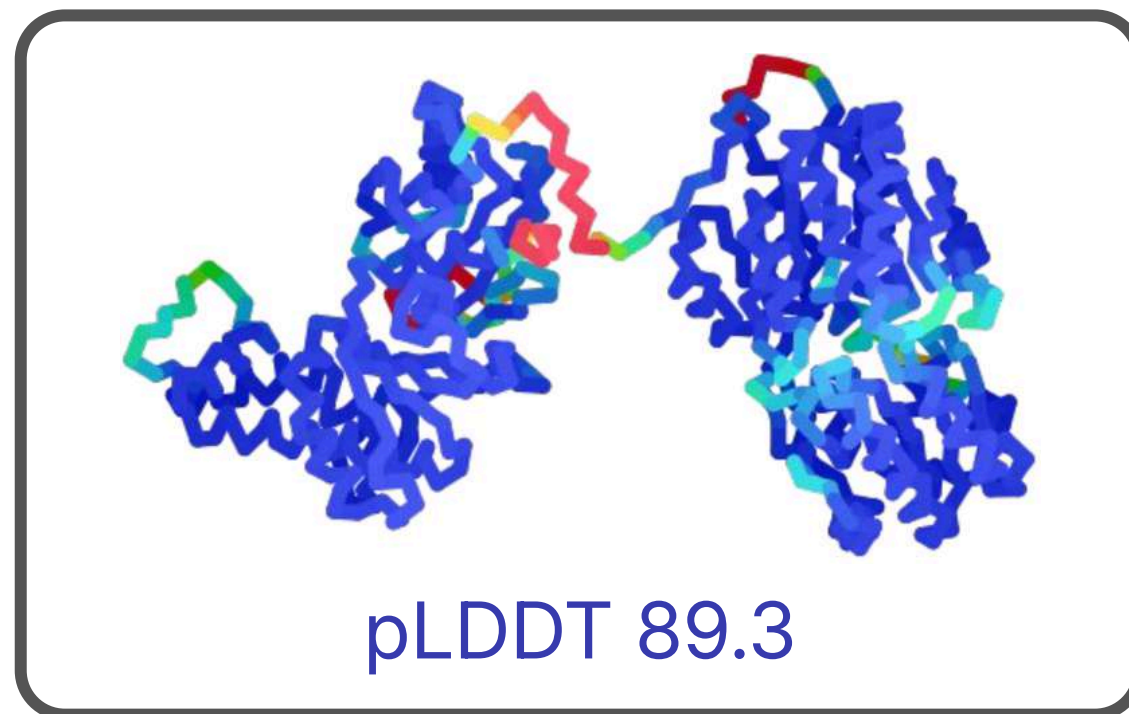
- **pLDDT** - confianza *local* por posición
 - rango de 0 - 100
 - **Muy bajo** (<50), **Bajo** (60), **OK** (70), **Alto** (80), **Muy alto** (>90)
 - Que características locales están mal modeladas



Métricas de confianza

pLDDT

- **pLDDT** - confianza *local* por posición
 - rango de 0 - 100
 - **Muy bajo** (<50), **Bajo** (60), **OK** (70), **Alto** (80), **Muy alto** (>90)
 - Que características locales están mal modeladas

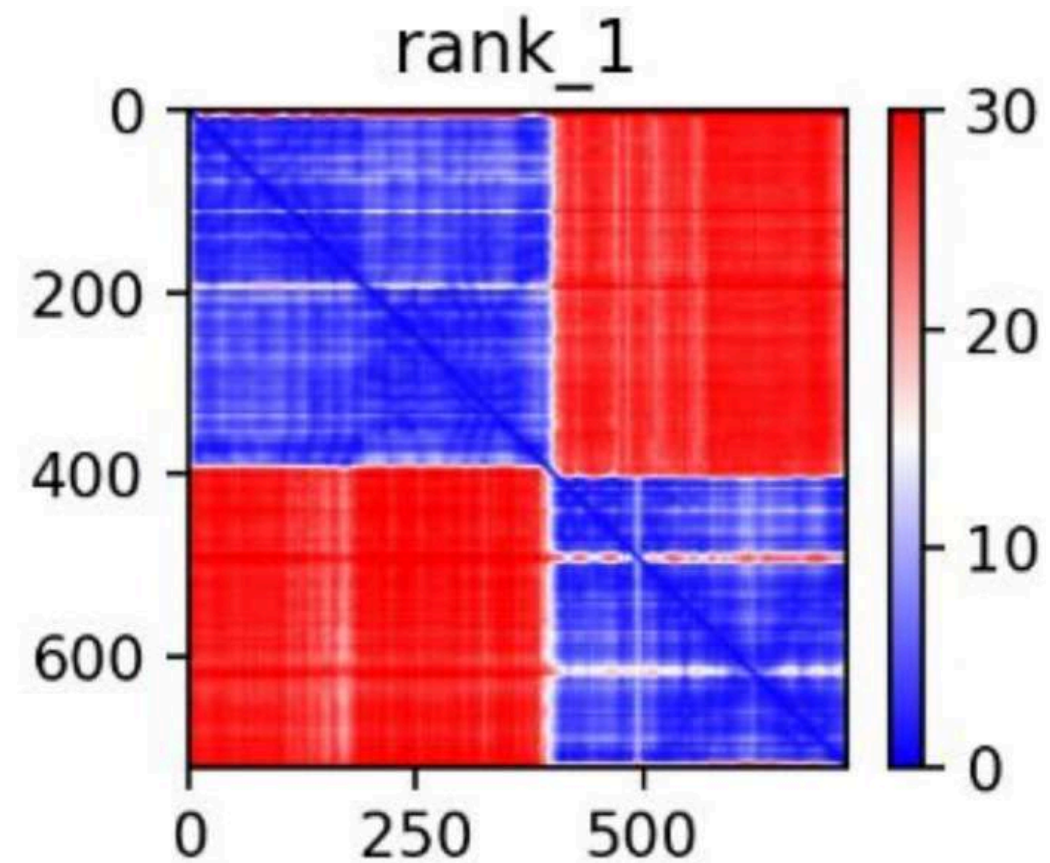
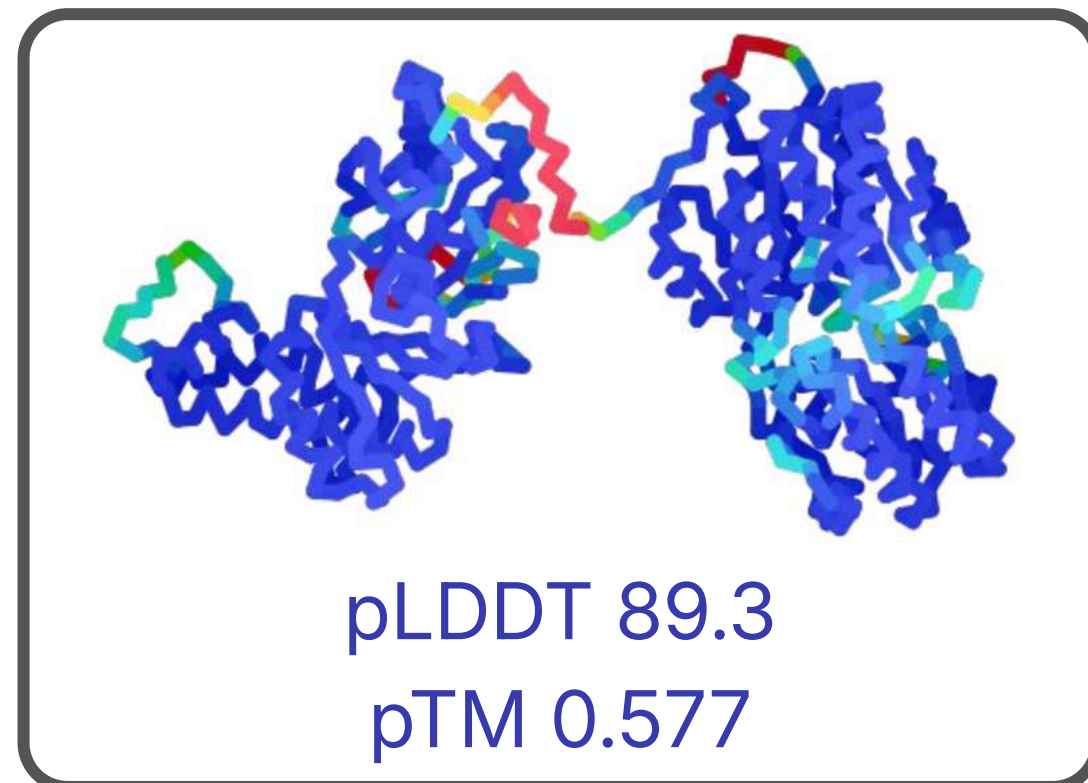


Métricas de confianza

PAE y pTM

- **PAE** - confianza en cada par de posiciones
 - rango de 0 - 30
 - Útil para interacciones dominio-dominio y proteína-proteína

- **pTM** - TMscore predicho
 - rango de 0 - 1
 - Que tan buena es la estructura en general
 - Confianza: > 0.7

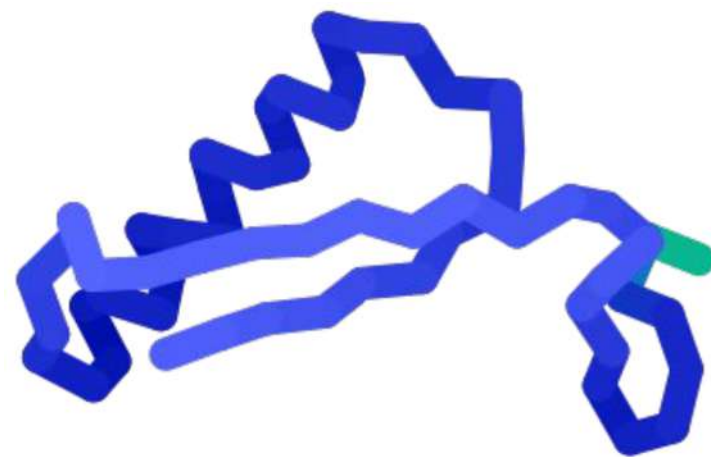


Métricas de confianza

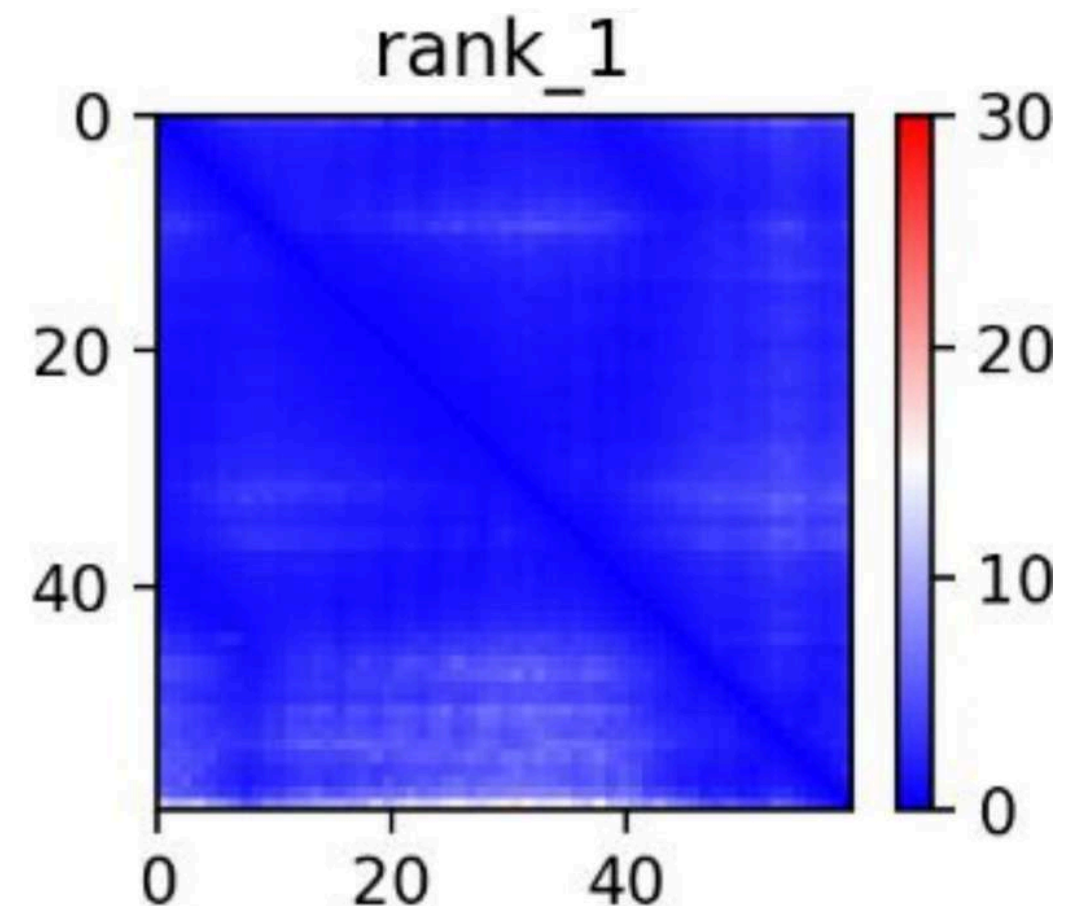
PAE y pTM

- **PAE** - confianza en cada par de posiciones
 - rango de 0 - 30
 - Útil para interacciones dominio-dominio y proteína-proteína

- **pTM** - TMscore predicho
 - rango de 0 - 1
 - Que tan buena es la estructura en general
 - Confianza: > 0.7



pLDDT 96.1
pTM 0.756



TM-score vs RMSD

Diferentes medidas de similitud

RMSD

- Desplazamientos (distancia)
- No normalizado
- Domina mal alineamiento
- Que aumente no dice nada* sobre la estructura

TM-score

- De 0 - 1
- Normalizado por longitud
- $>0.8 \rightarrow$ Prácticamente iguales
- $>0.5 \rightarrow$ Mismo plegamiento
- $< 0.3 \rightarrow$ Aleatorio

Métricas de confianza

ipTM

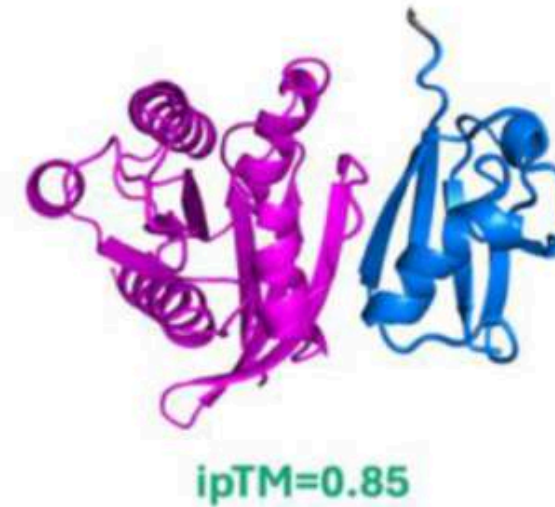
- **ipTM** - pTM de la interfaz
 - rango de 0 - 1
 - Pares de residuos entre cadenas
 - Alta >0.6
 - 0.6>dudoso>0.8

Métricas de confianza

ipTM

- **ipTM** - pTM de la interfaz
 - rango de 0 - 1
 - Pares de residuos entre cadenas
 - Alta >0.8
 - Dudoso 0.6 - 0.8
 - Mal < 0.6

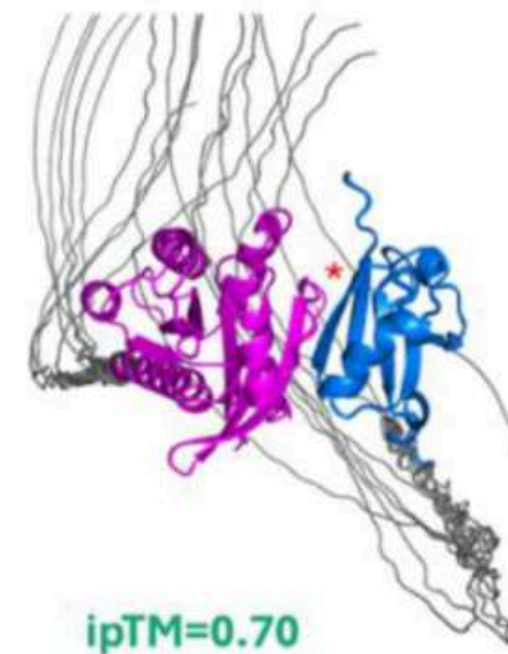
Example 1:
no disorder



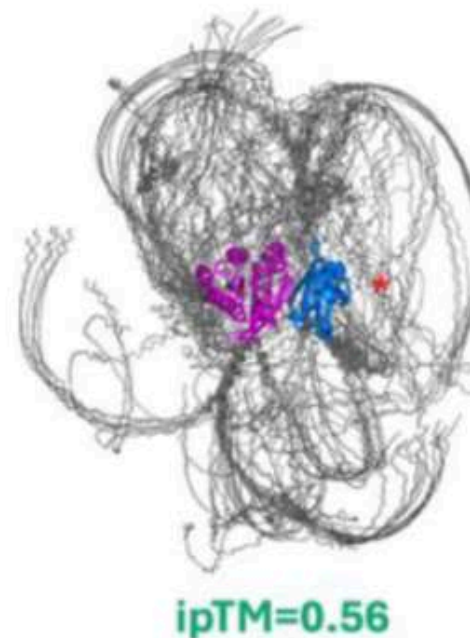
Example 2:
120 disordered residues in one chain (60 at each end of RAF1)



Example 3:
60 residues disorder in both chains



Example 4:
120 disordered residues in both chains



Métricas de confianza

ipTM y ipSAE

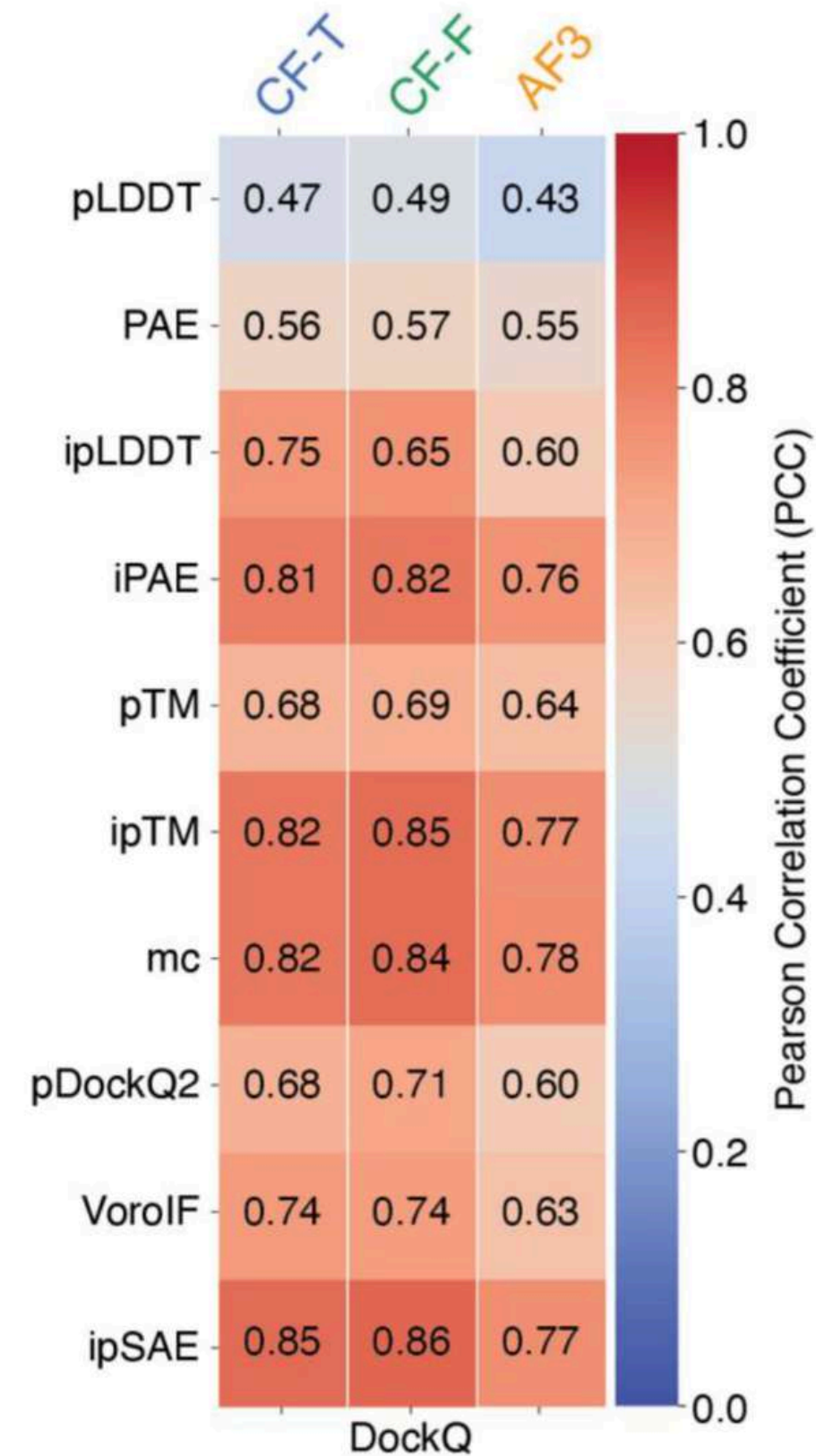
- **ipTM** - pTM de la interfaz

- rango de 0 - 1
- Pares de residuos entre cadenas
- Alta >0.6
- 0.6>dudoso>0.8

- **ipSAE**- ipTM para residuos PAE < 10-15 Å

- descarta no confiables
- Mejor para identificar complejos reales
- < 0.2 → No interacción
- 0.2-0.5 → Moderado, revisar
- >0.5 → Interacción probable

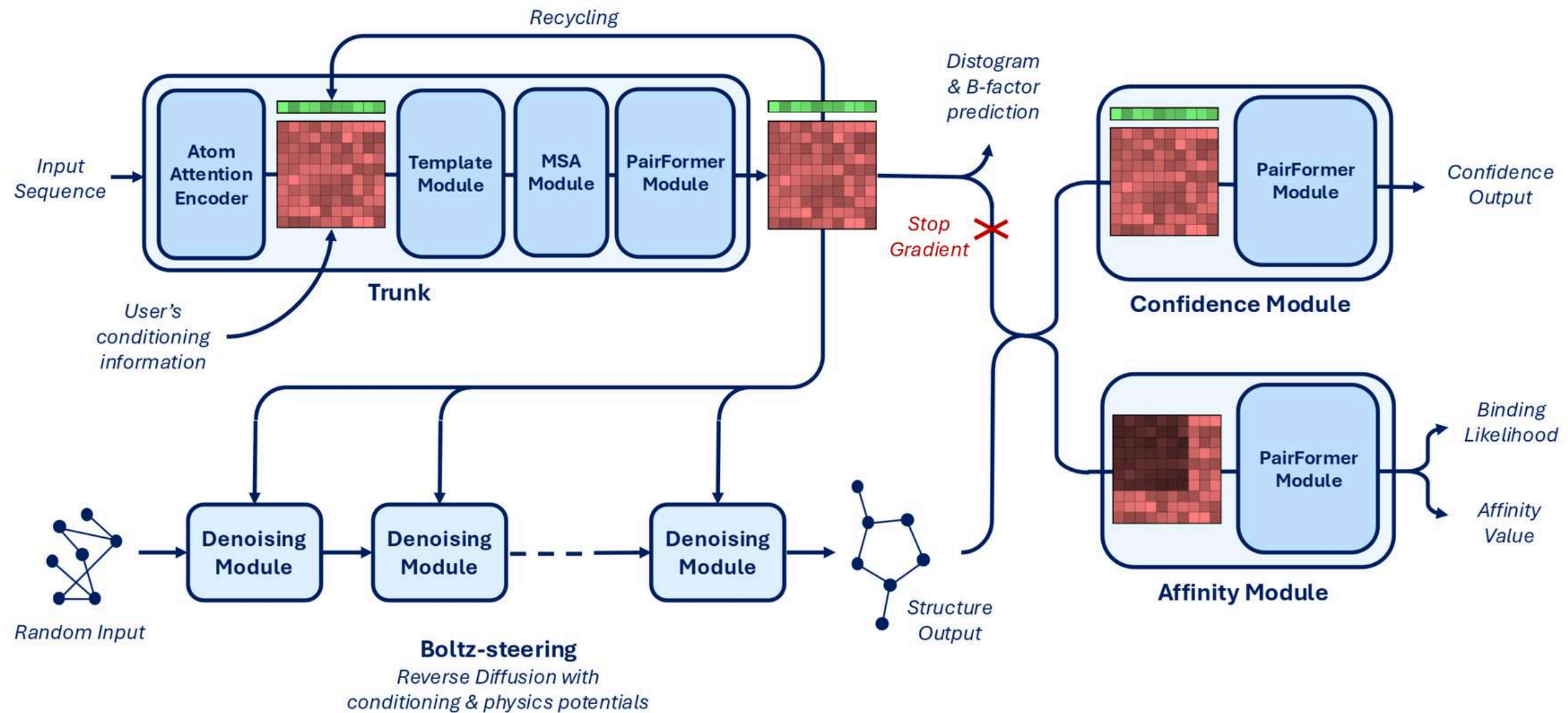
Métricas de confianza



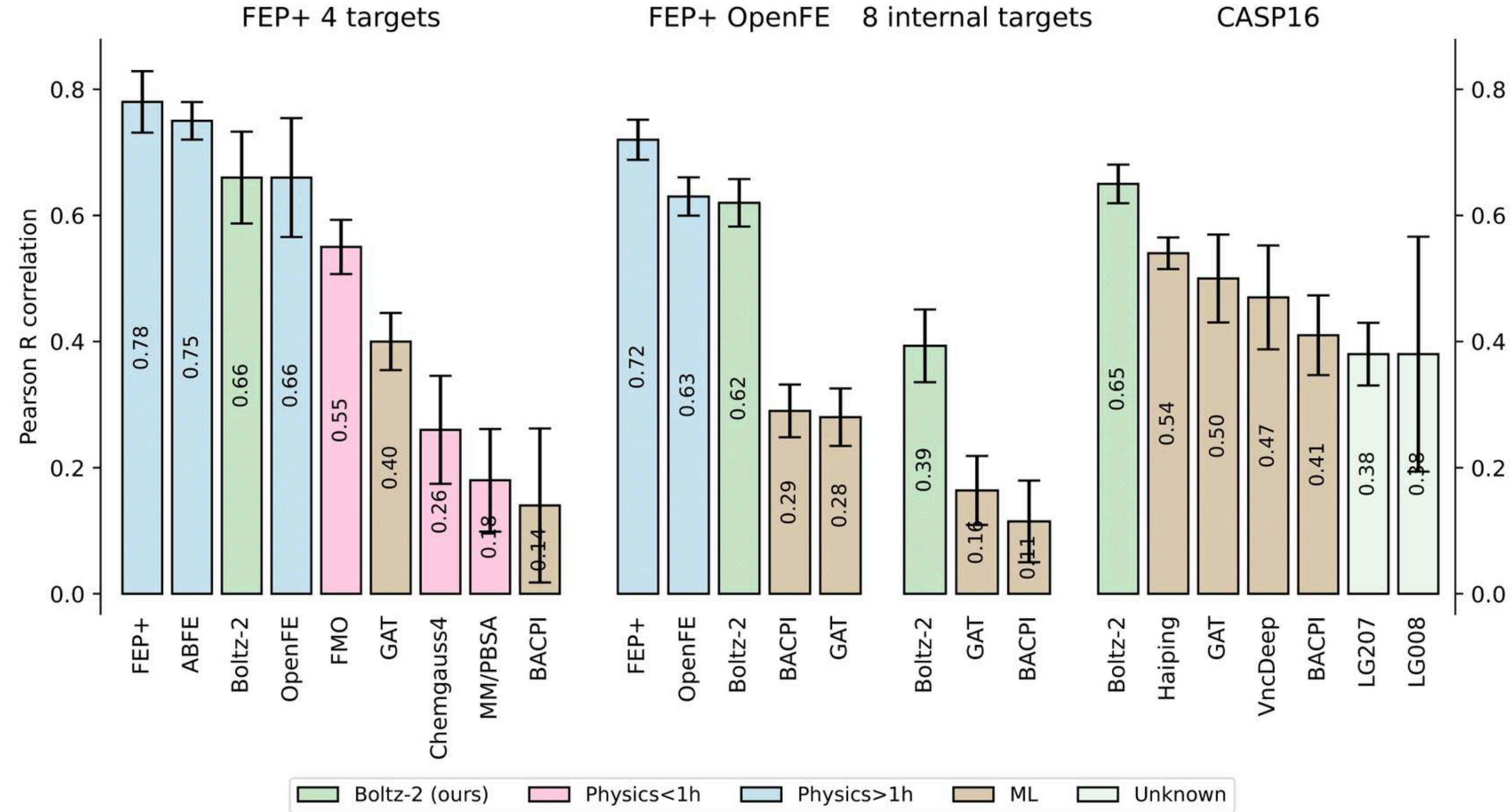
¿Qué métrica utilizar?

Pregunta	Métrica	Valor
Plegamiento	pTM	> 0.7
Loop o residuo confiable	pLDDT	> 70, ideal > 90
Región desordenada	pLDDT	< 50 constante
Dominios bien colocados	PAE	analizar la matriz PAE
Interfaz proteína-proteína real	ipTM, ipSAE	ipTM >0.8
Ligando bien colocado	pLDDT atómico + PAE pocket	Inspección visual
Modelo se parece a la referencia	TM-score	> 0.5 mismo fold > 0.8 misma estructura secundaria/terciaria
Afinidad	NINGUNA	:'(

Boltz-2: predicción de estructura + afinidad



Boltz-2: predicción de estructura + afinidad

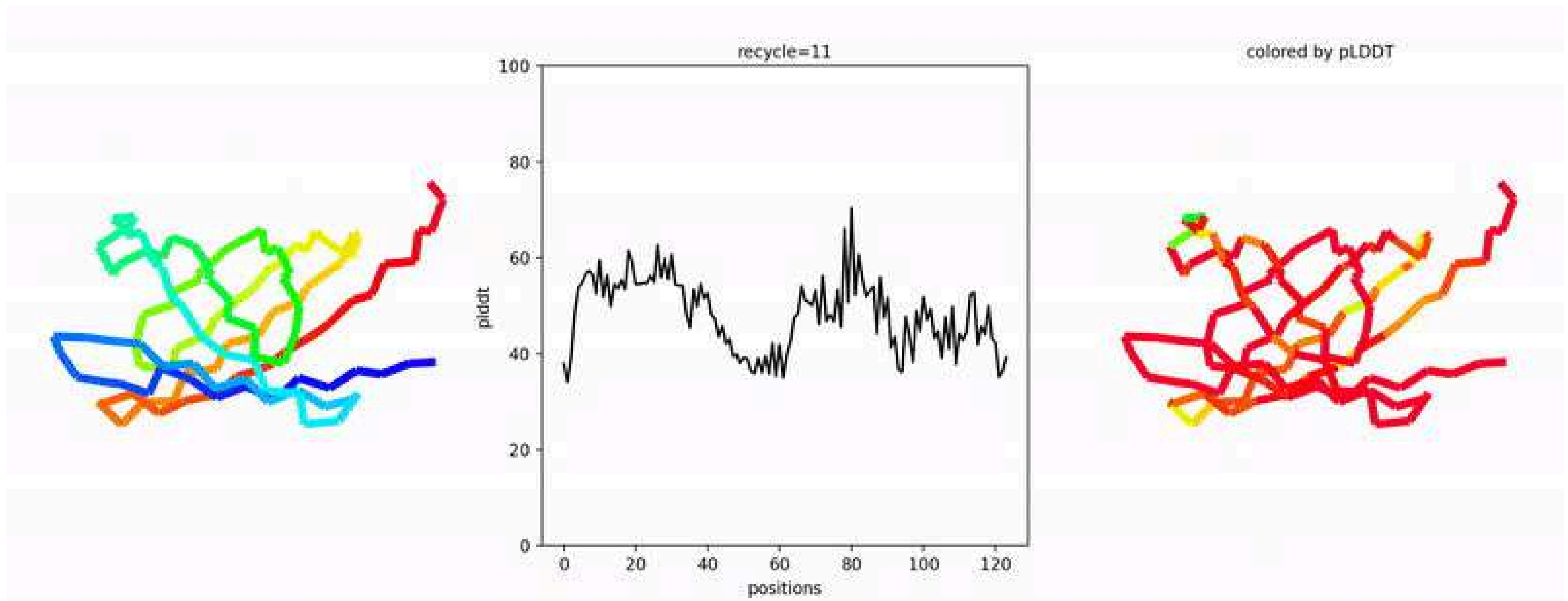


Parte 5

Trucazos

Recycles

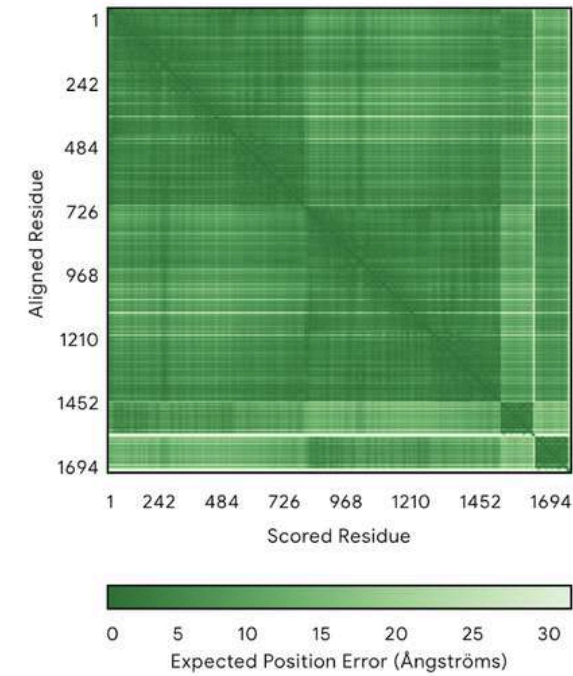
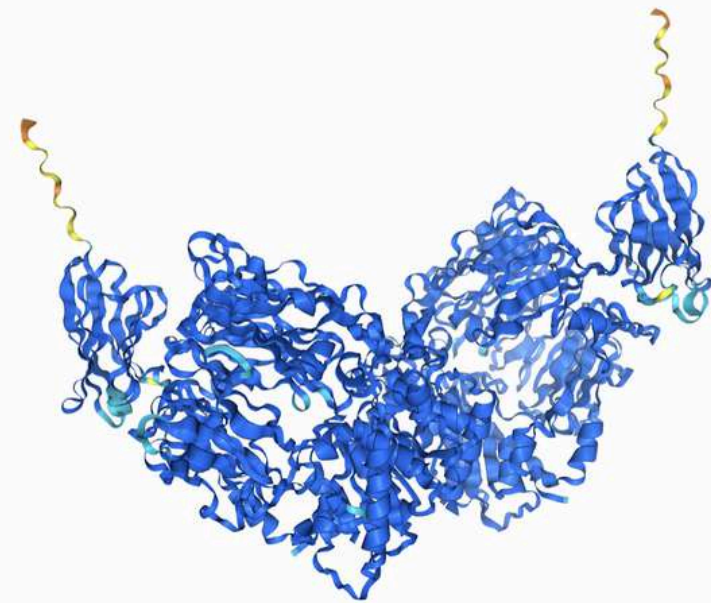
Cambiar recycles cambia el resultado



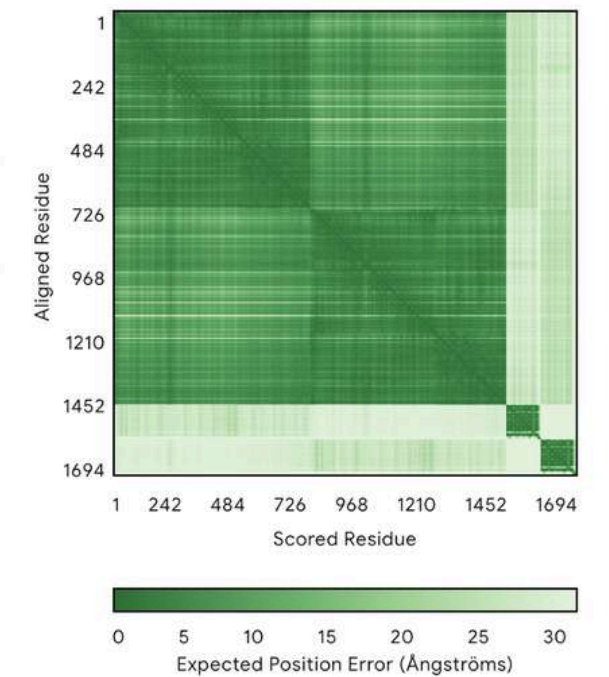
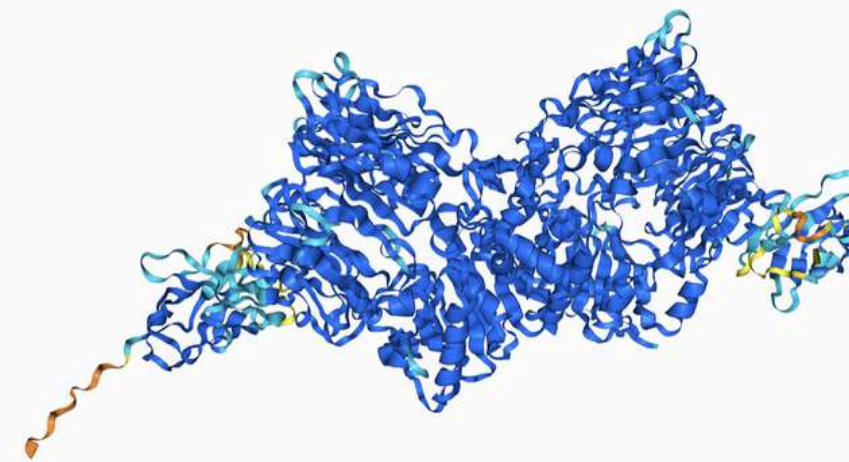
Semillas

Cambiar la semilla puede dar diferentes resultados

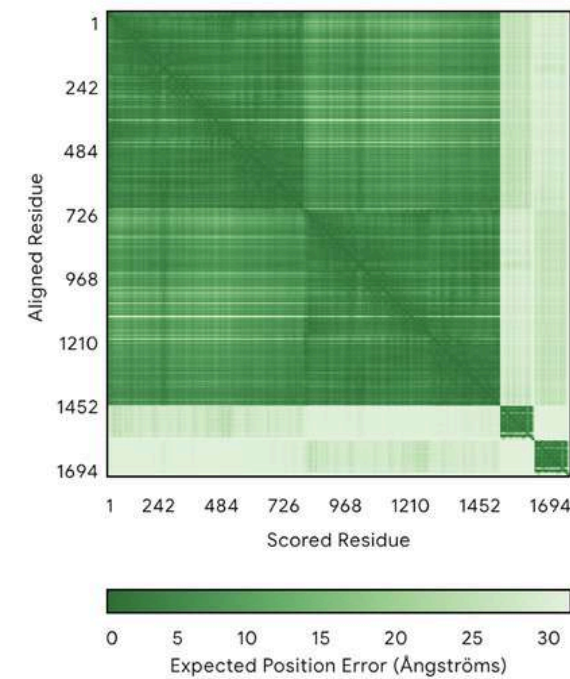
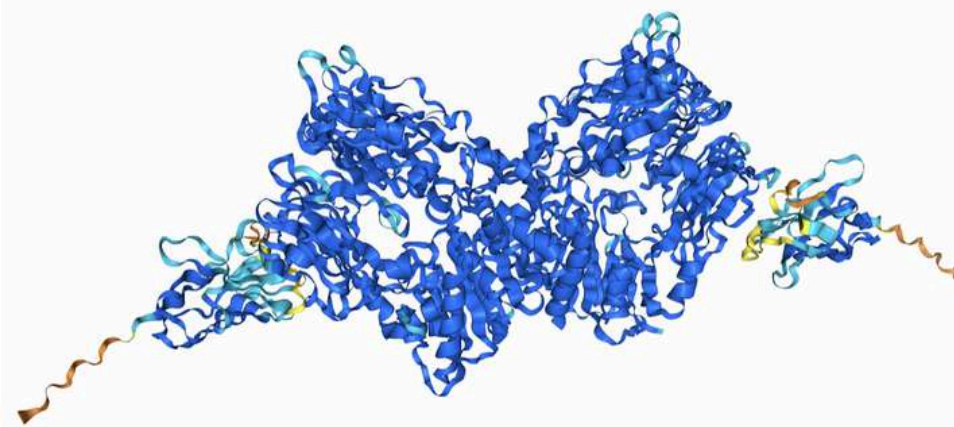
ipTM = 0.9 pTM = 0.93 [learn more](#)



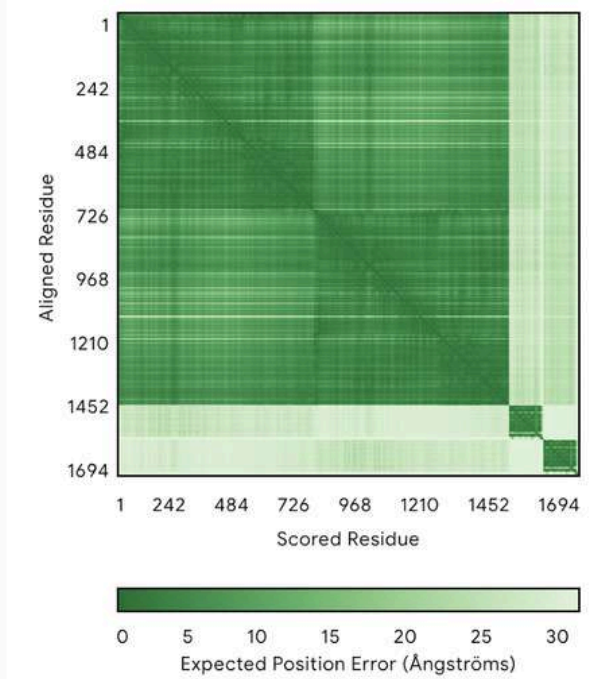
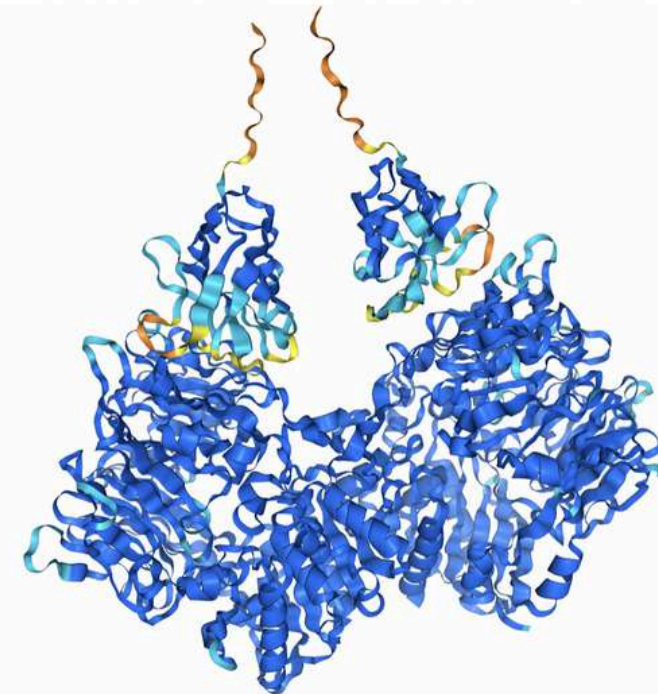
ipTM = 0.74 pTM = 0.83 [learn more](#)



ipTM = 0.73 pTM = 0.83 [learn more](#)

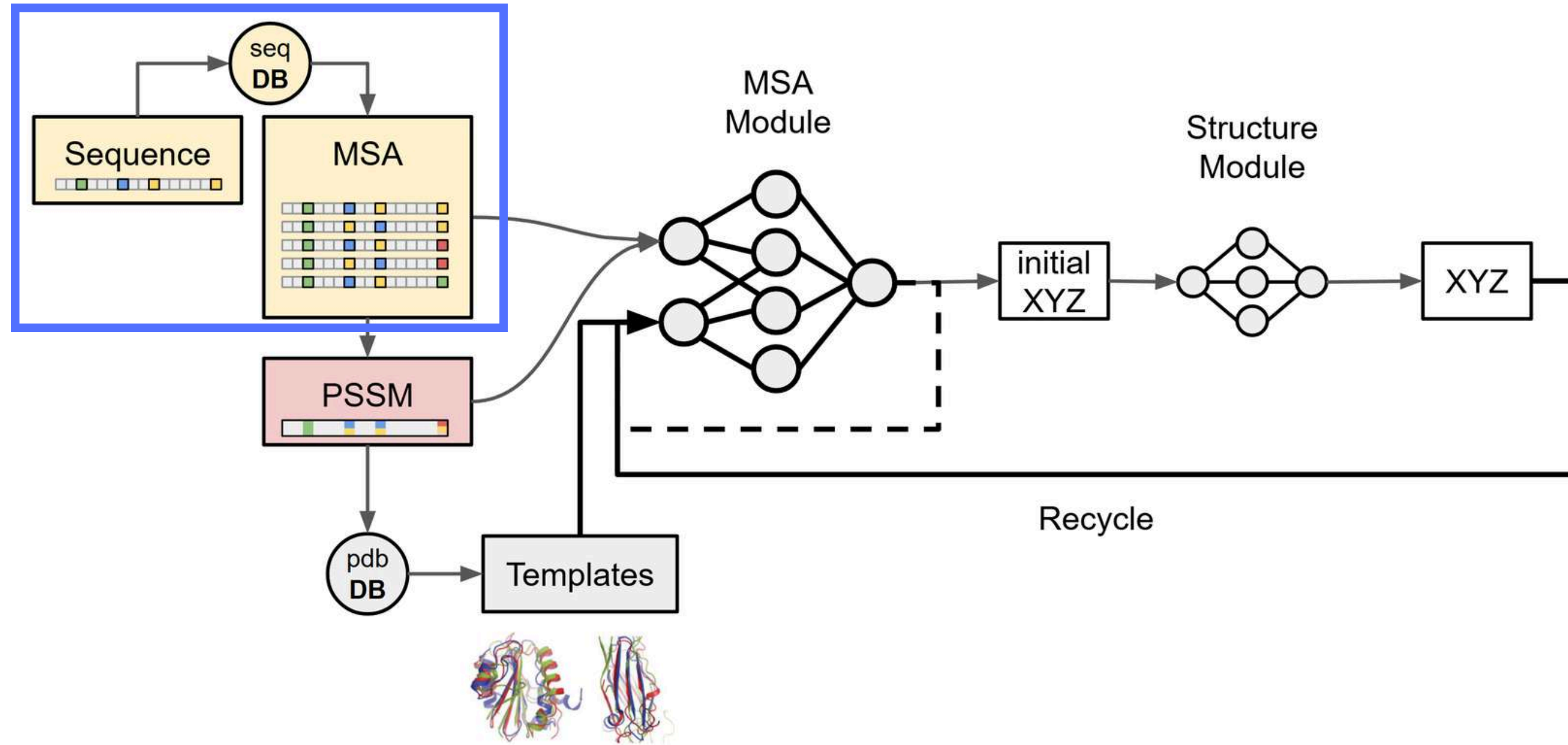


ipTM = 0.75 pTM = 0.84 [learn more](#)



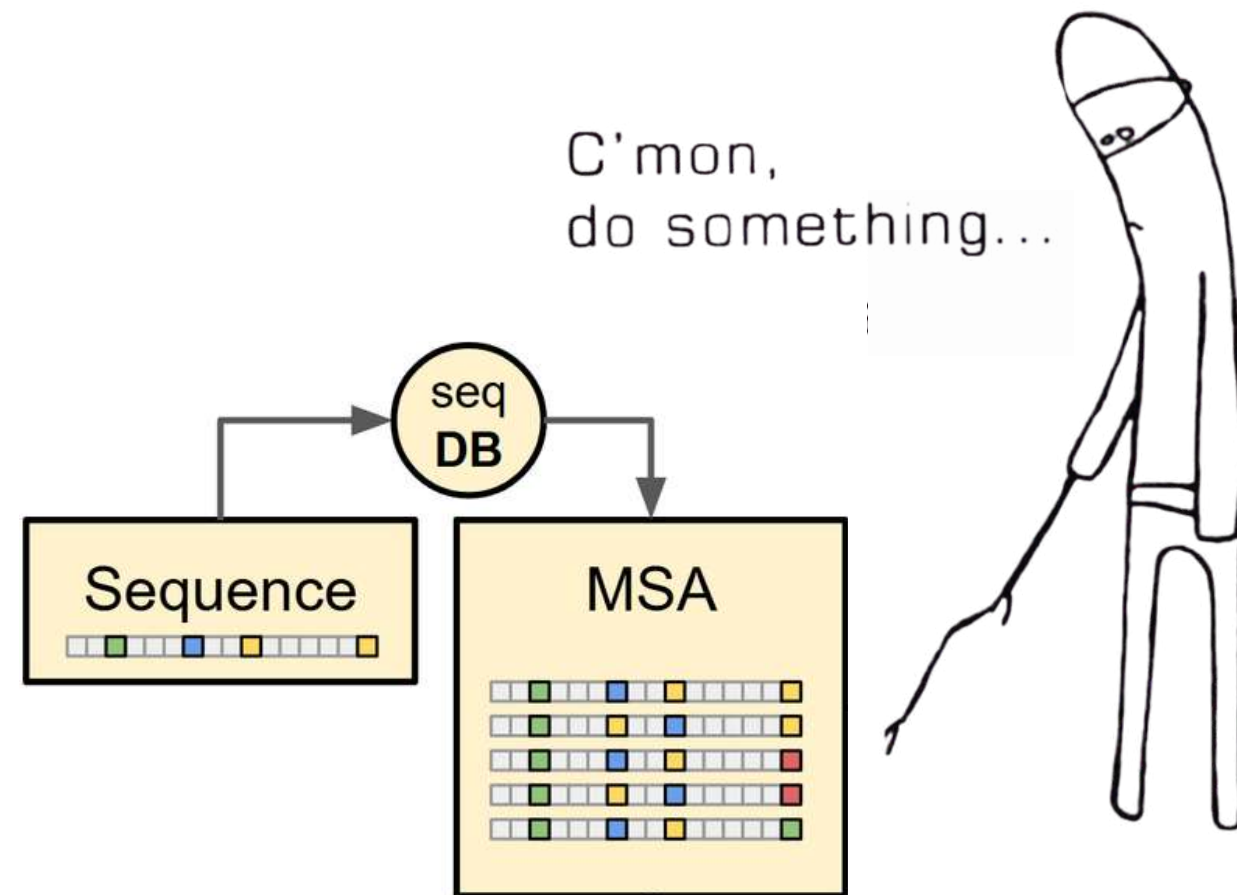
Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

Solo en Alphafold2 (mas o menos)



Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

Solo en Alphafold2 (mas o menos)



Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

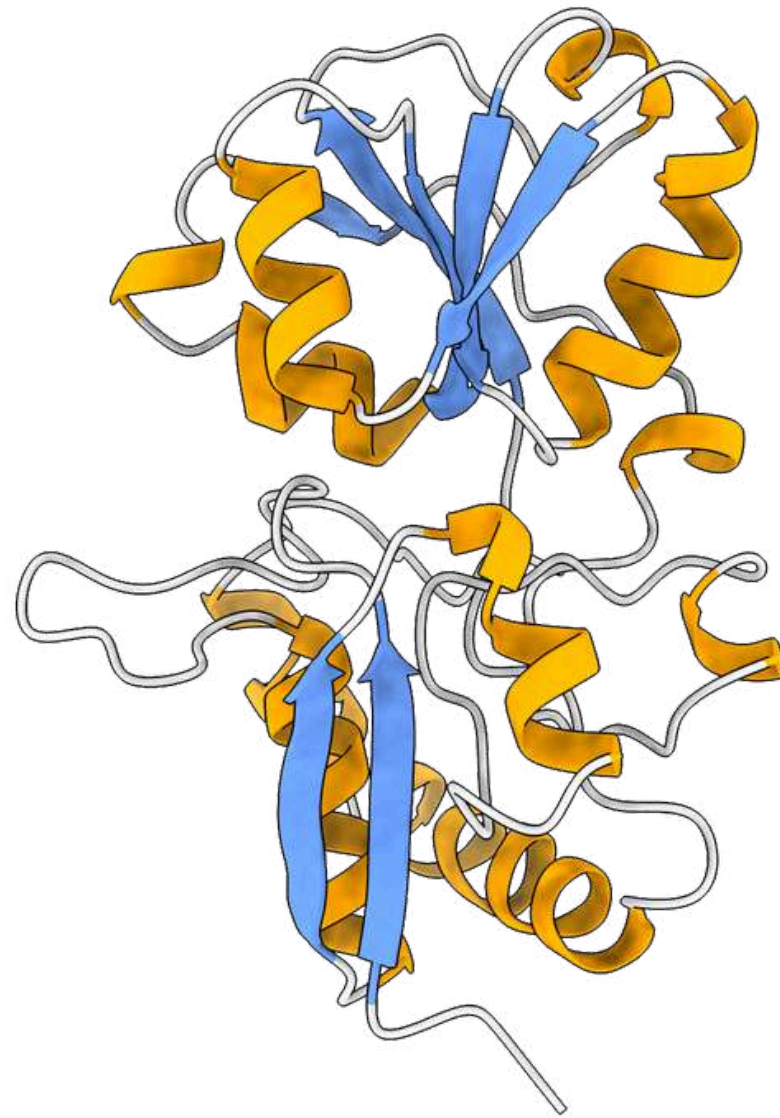
Solo en Alphafold2 (mas o menos)



Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

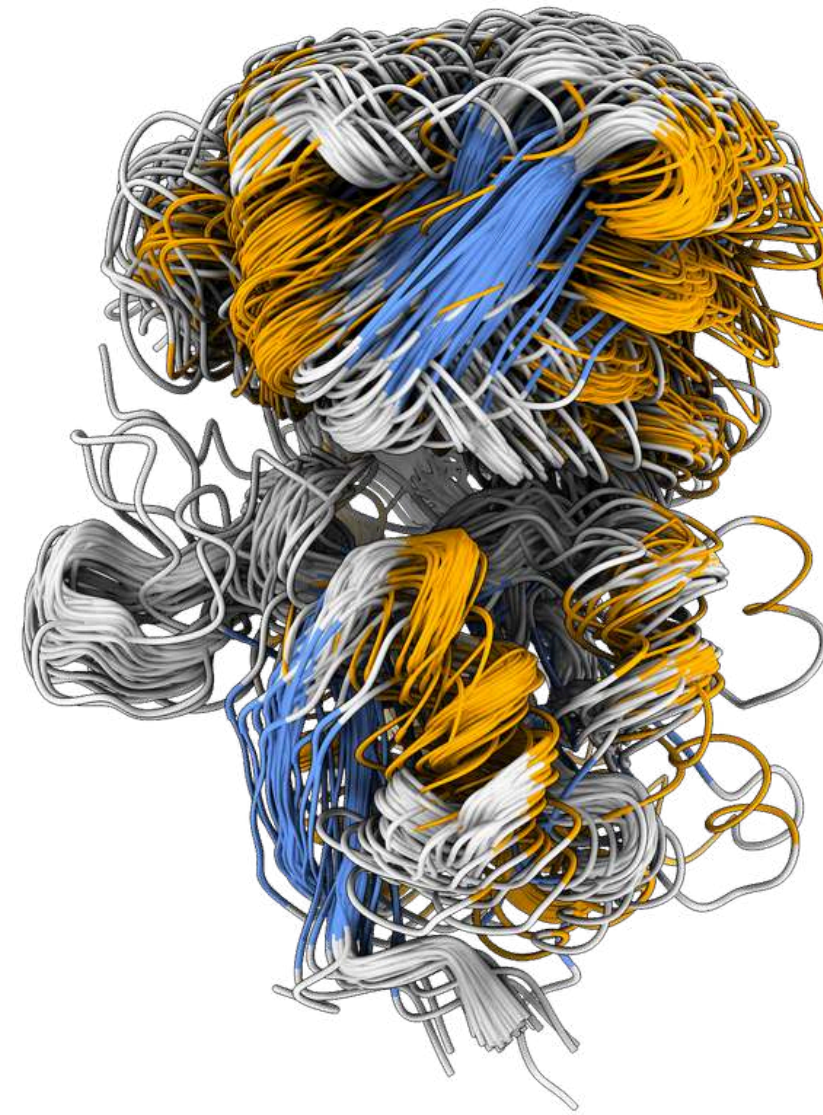
Solo en AlphaFold2 (mas o menos)

AlphaFold2



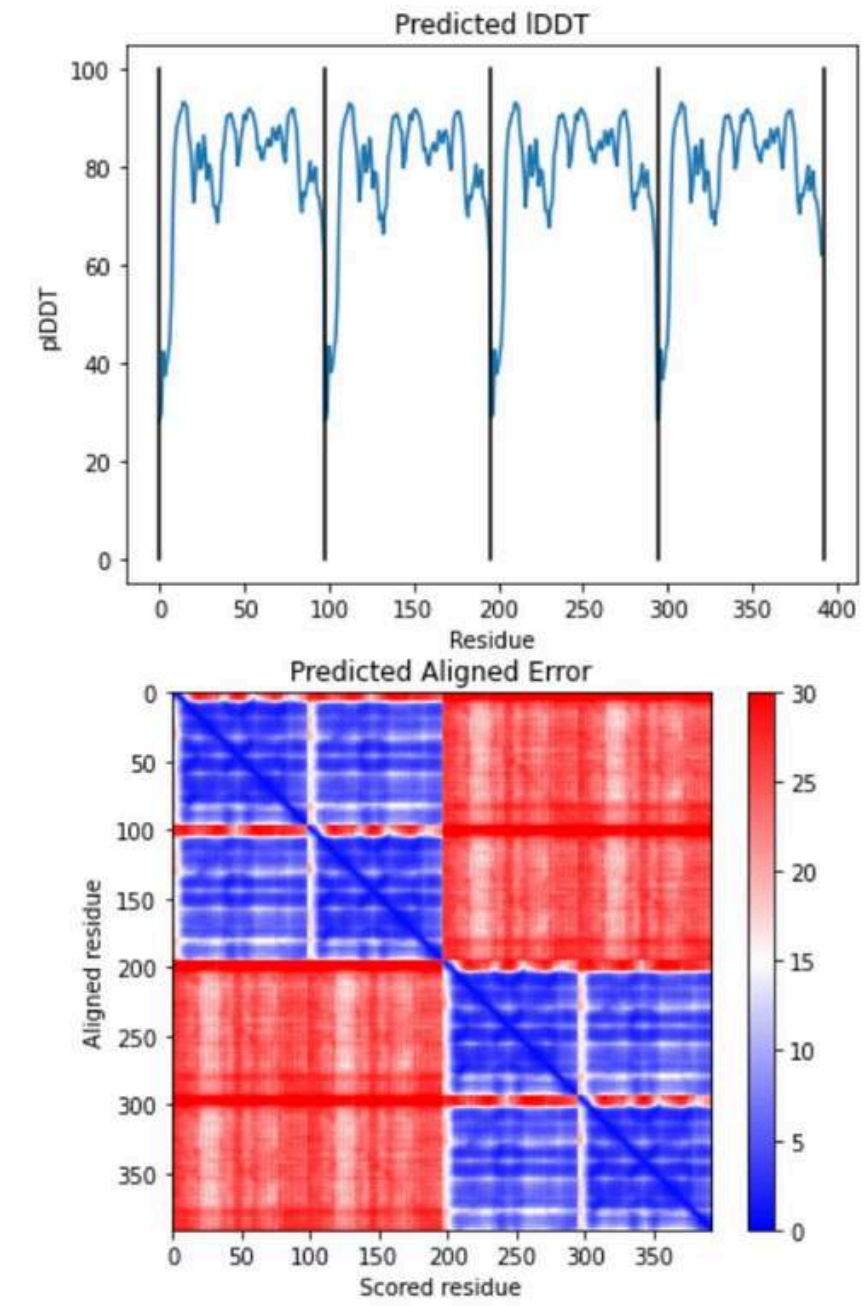
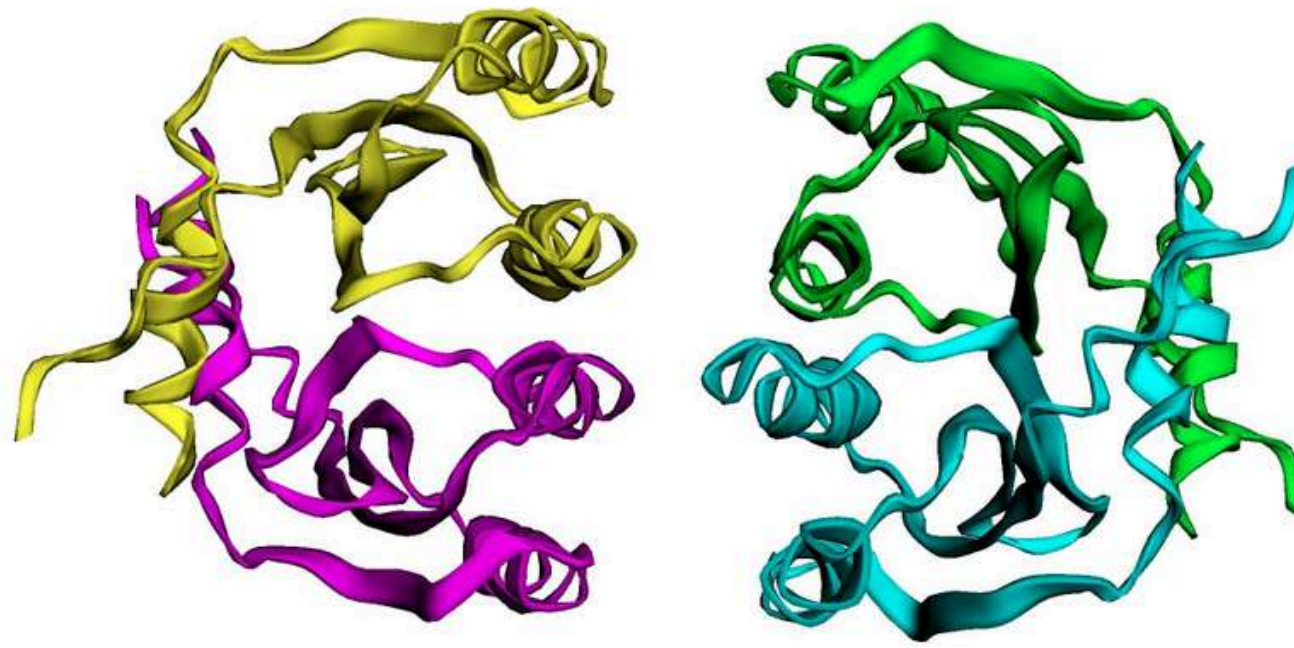
5120 secuencias
3 recycles

rMSA AF2



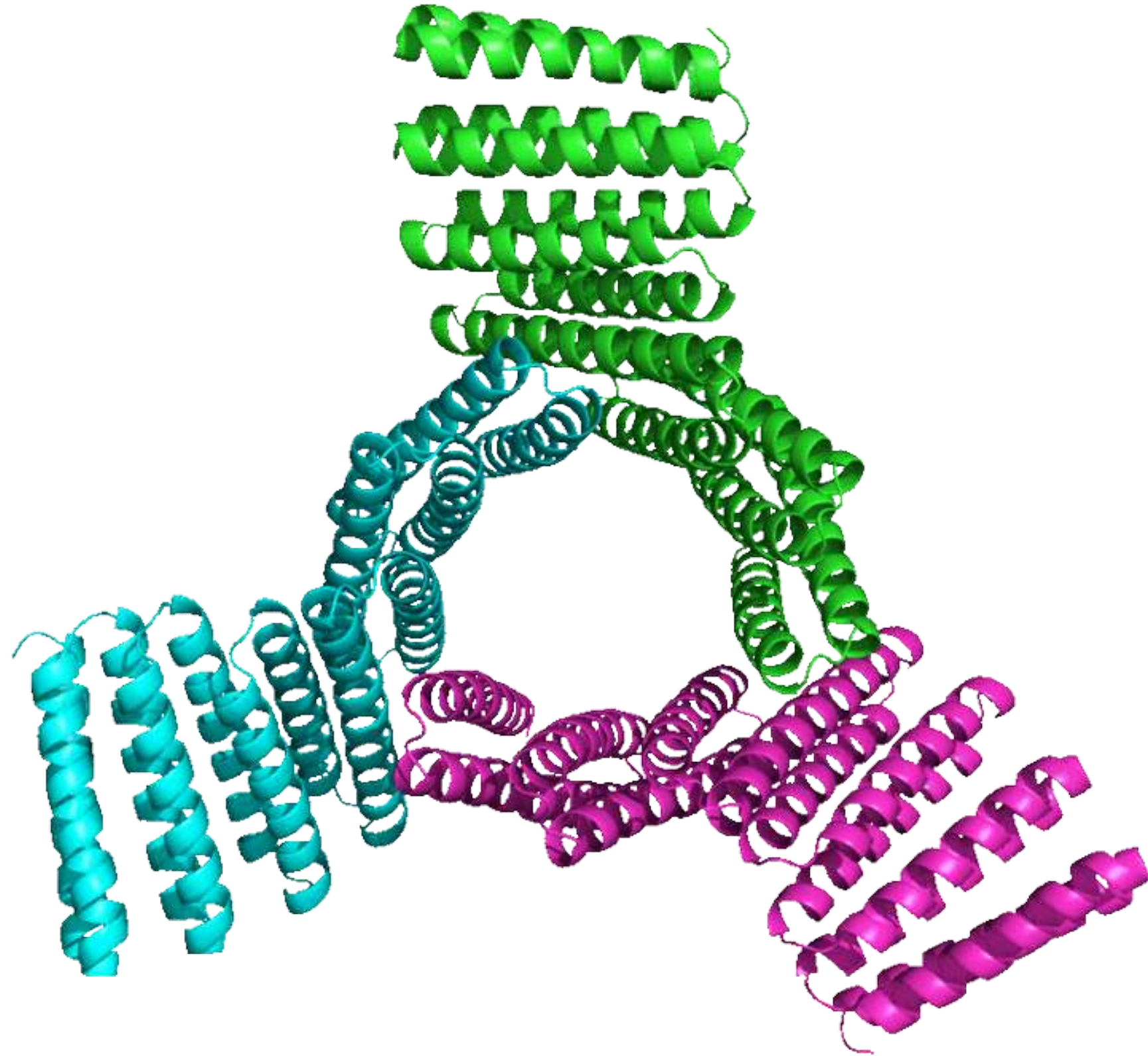
16 secuencias
1 recycles

Oligomeros y estequiometría

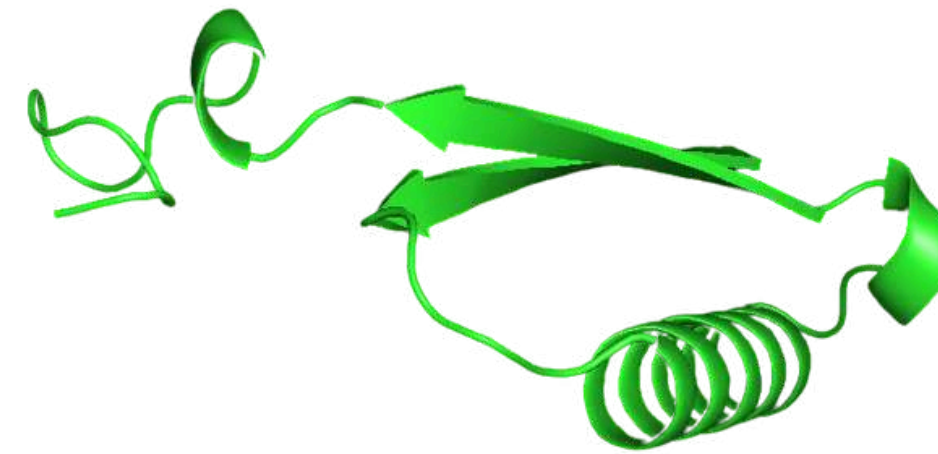
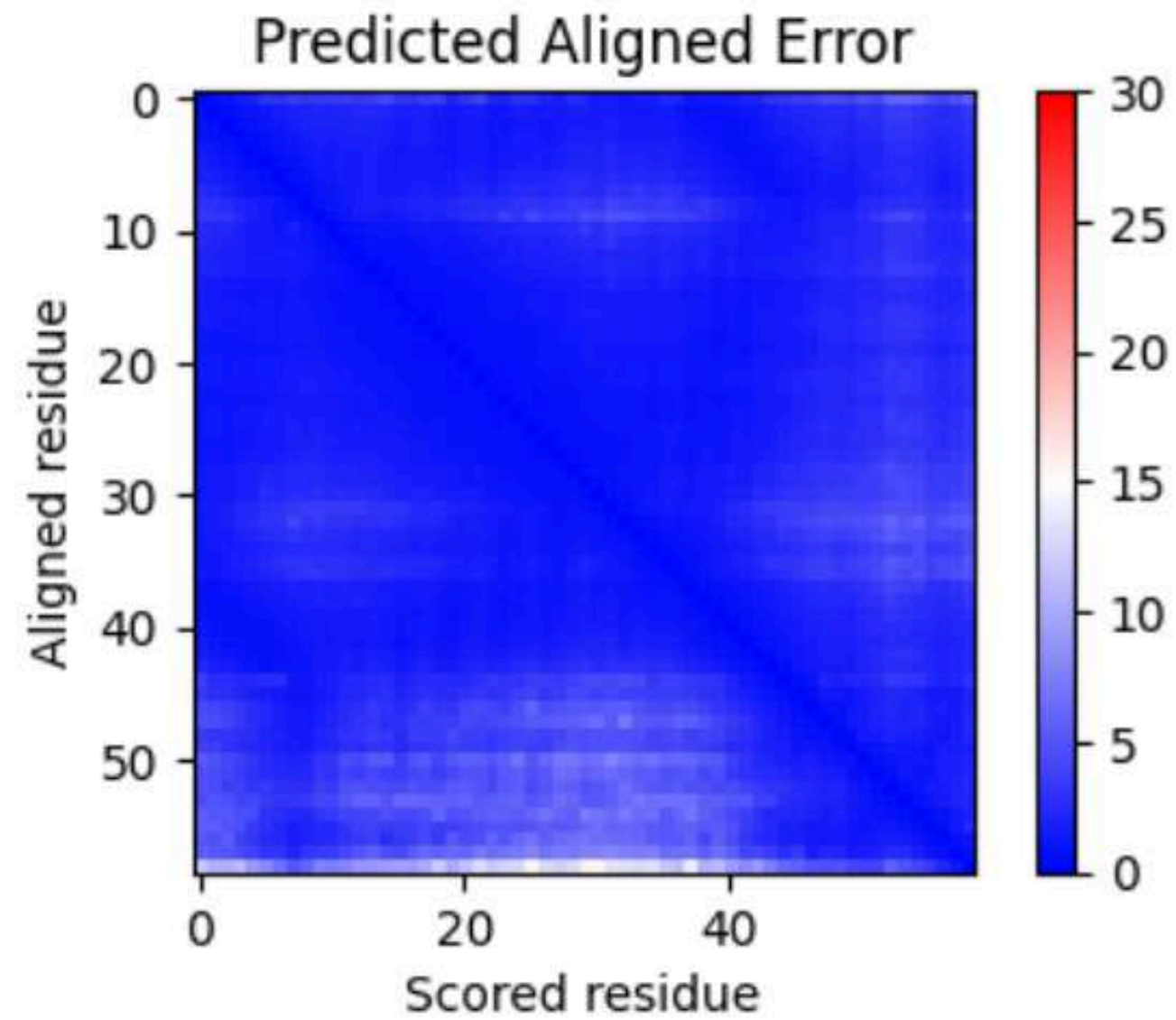


Oligomeros y estequiometría

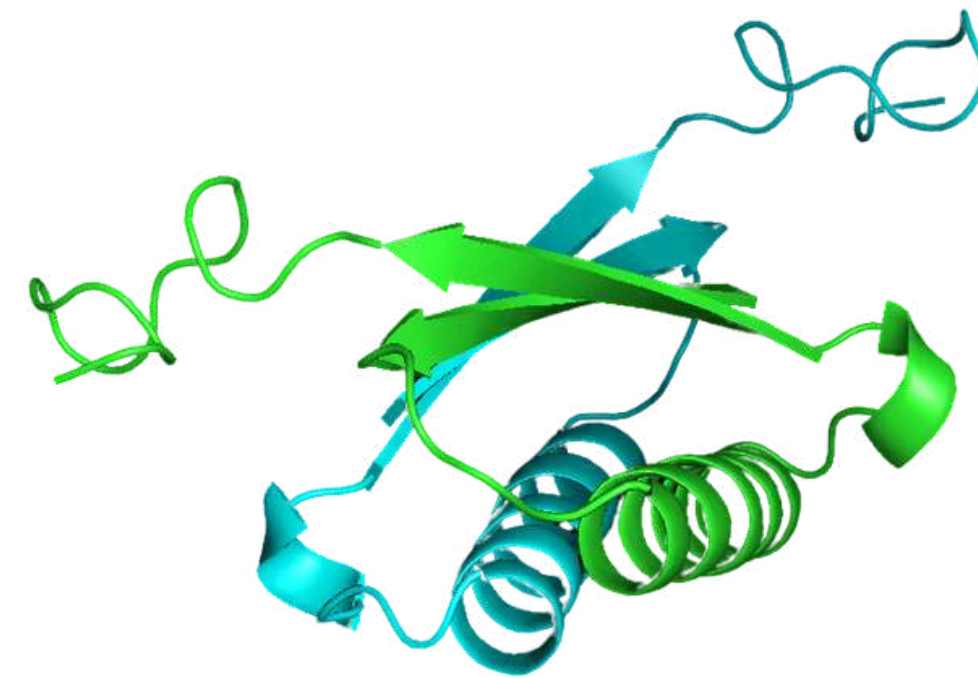
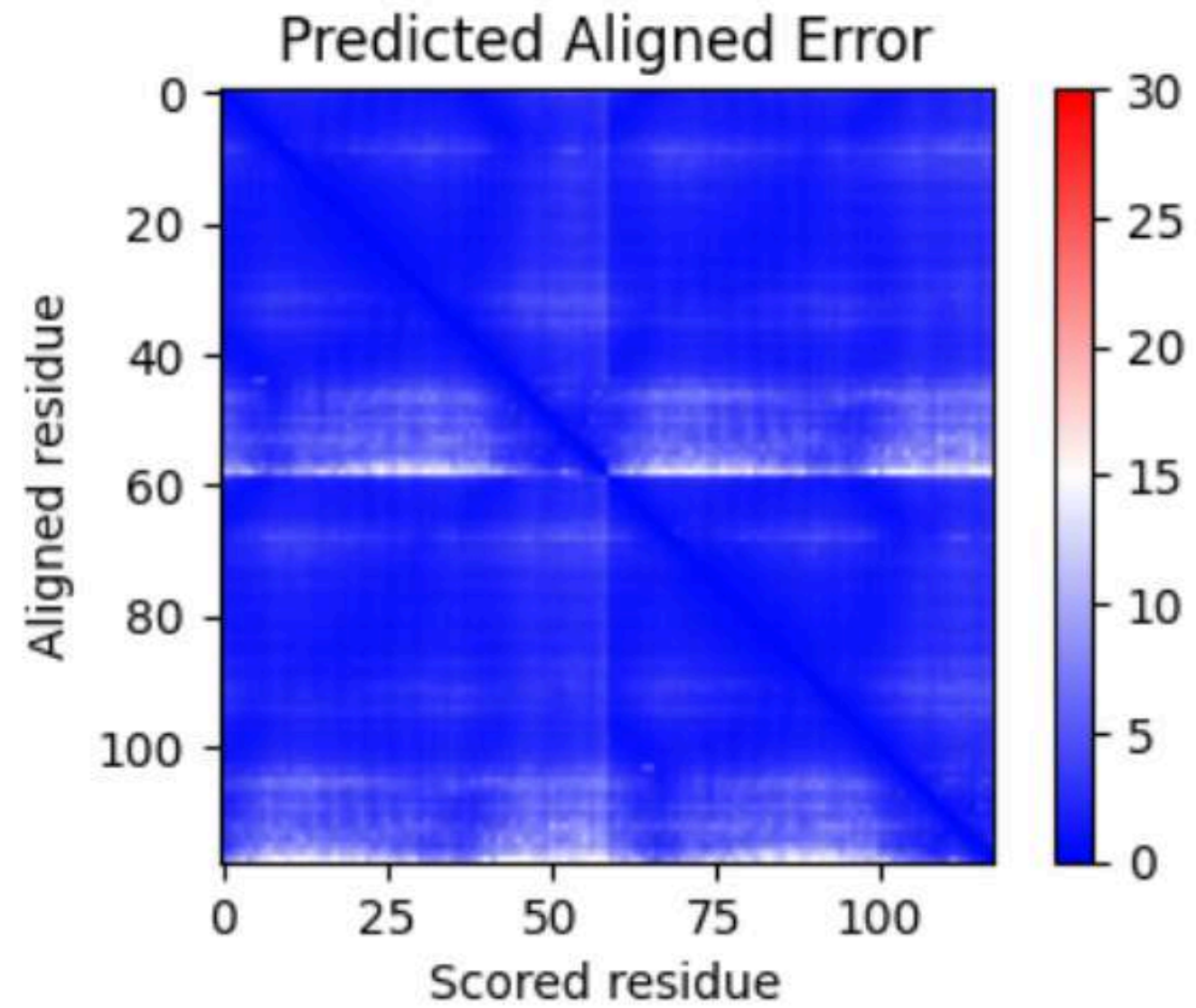
MEjora con más recycles



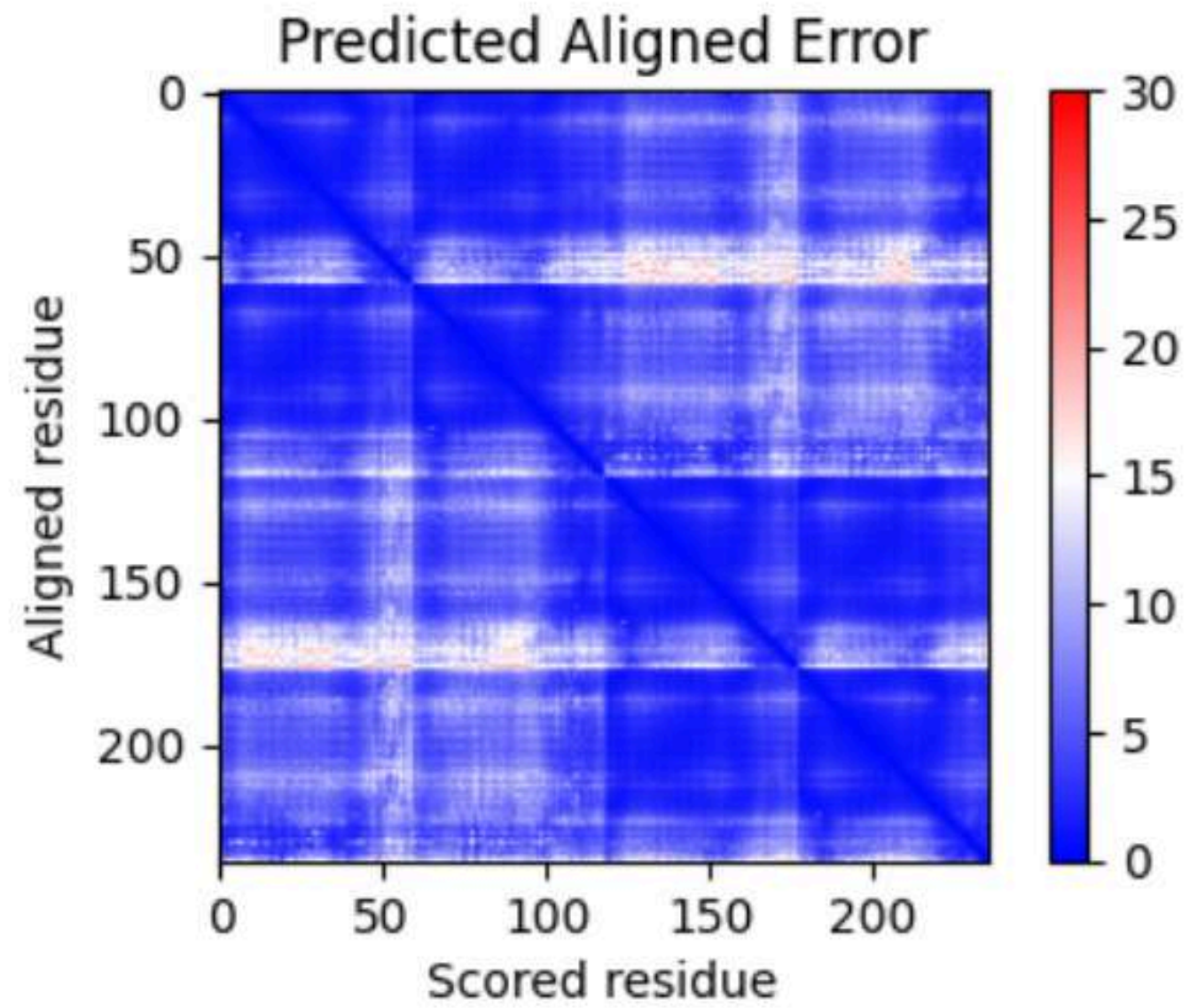
Oligomeros y estequiometría



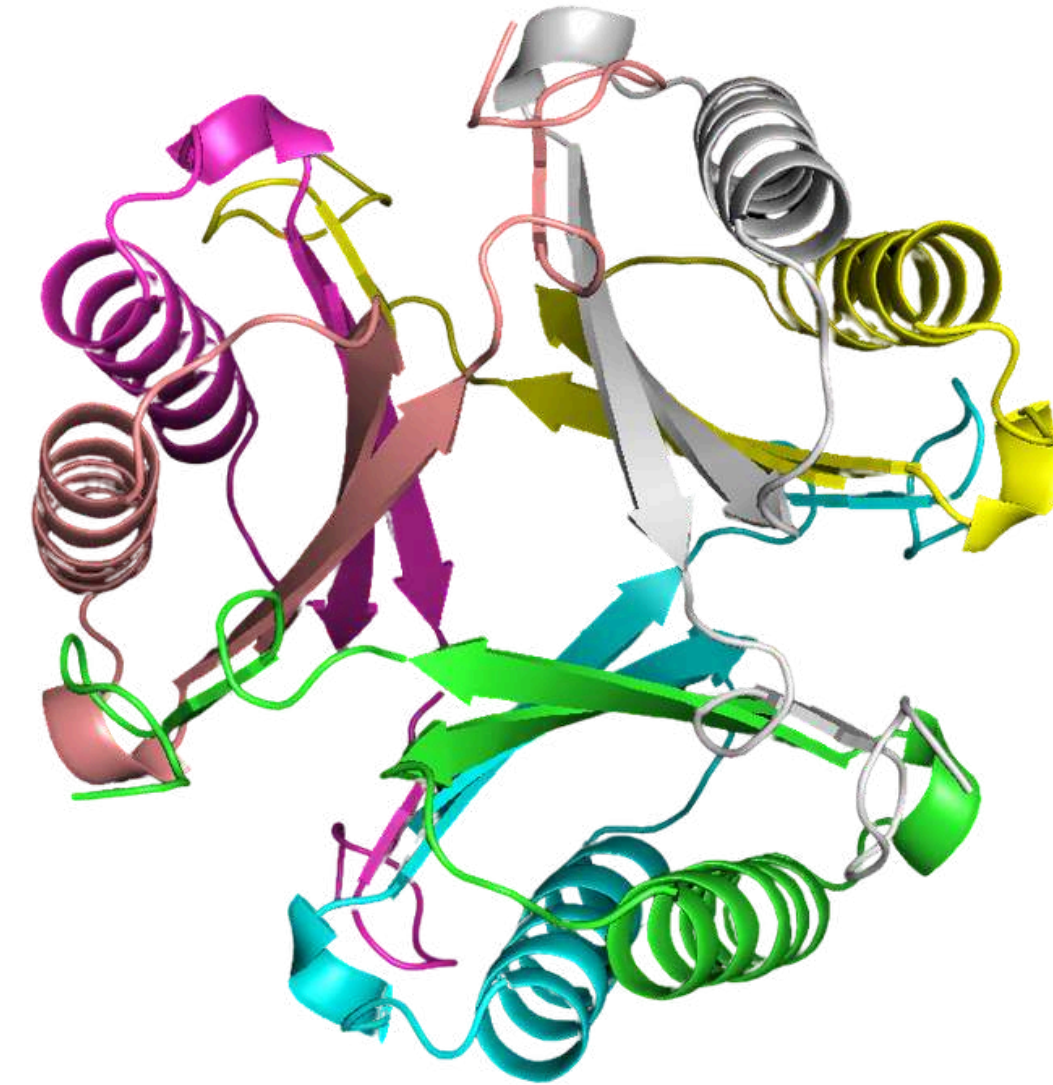
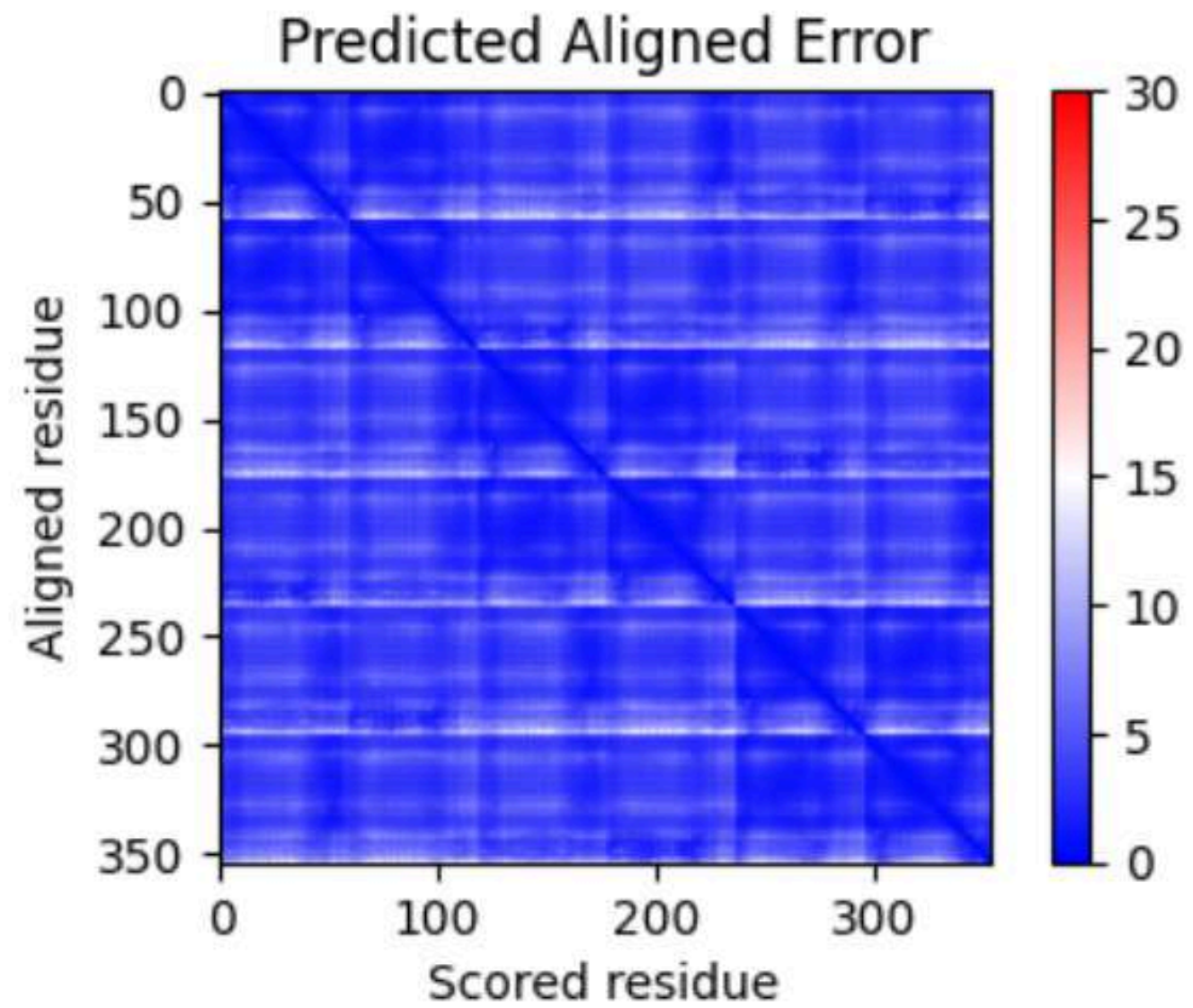
Oligomeros y estequiometría



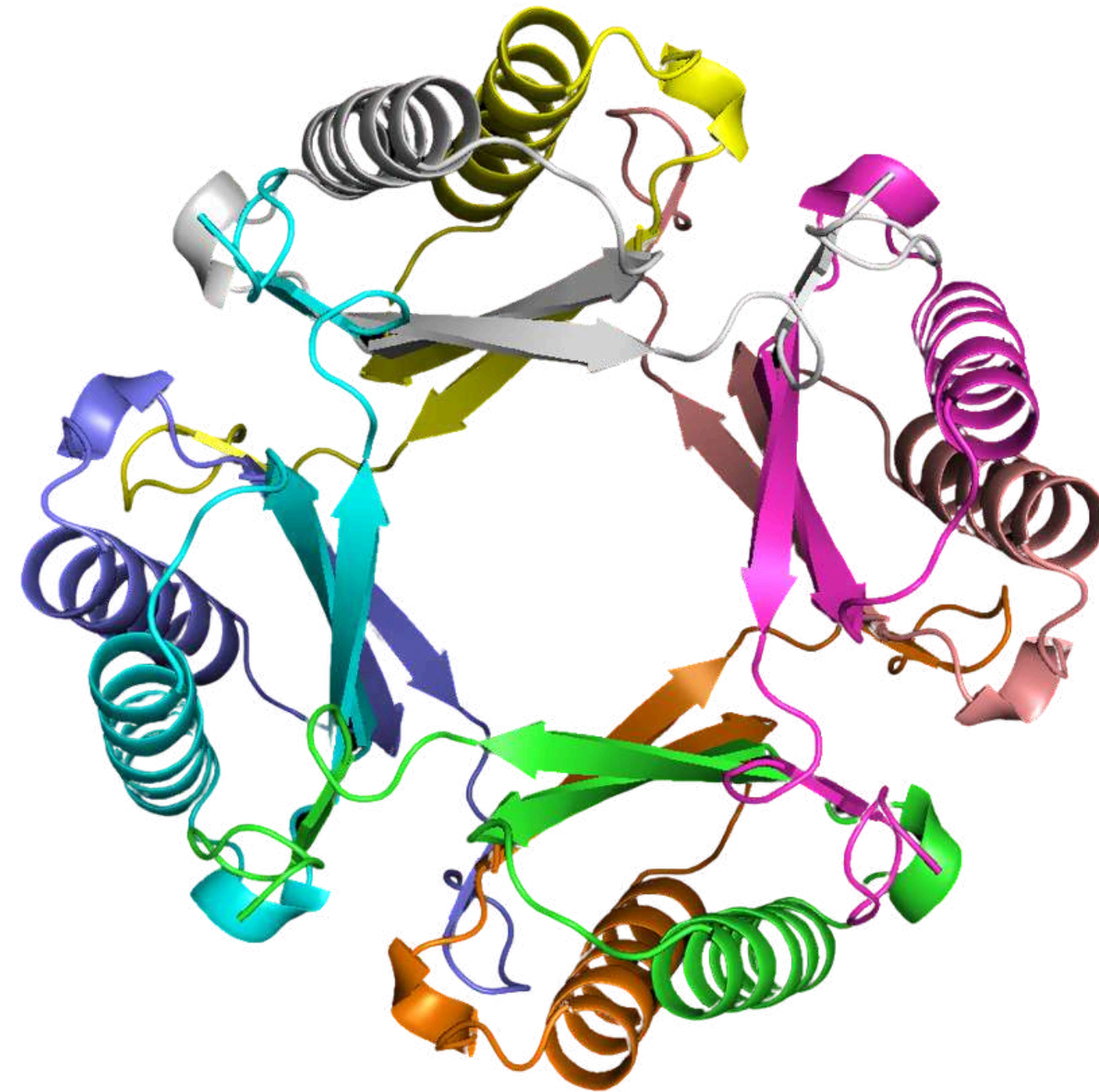
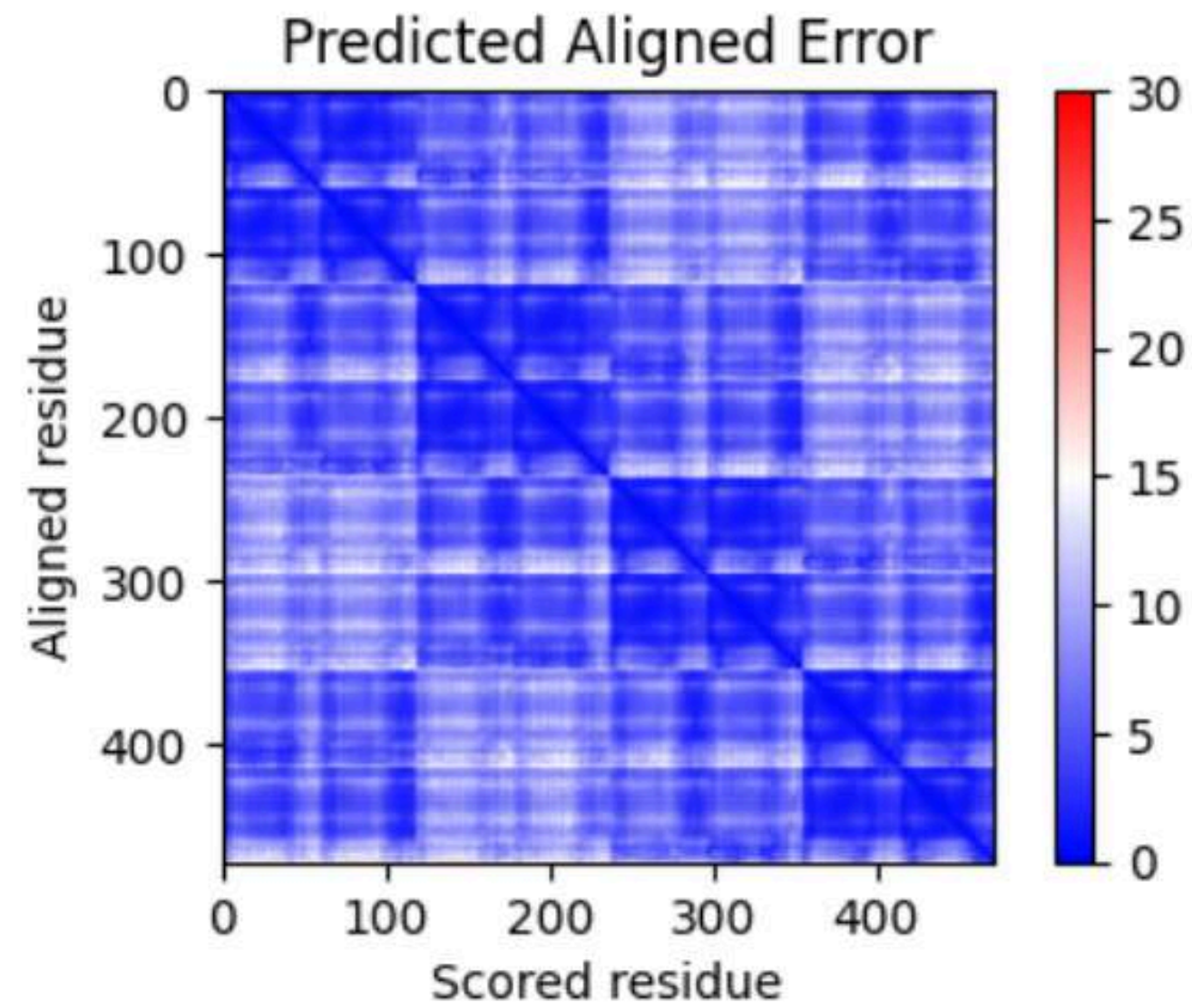
Oligomeros y estequiometría



Oligomeros y estequiometría

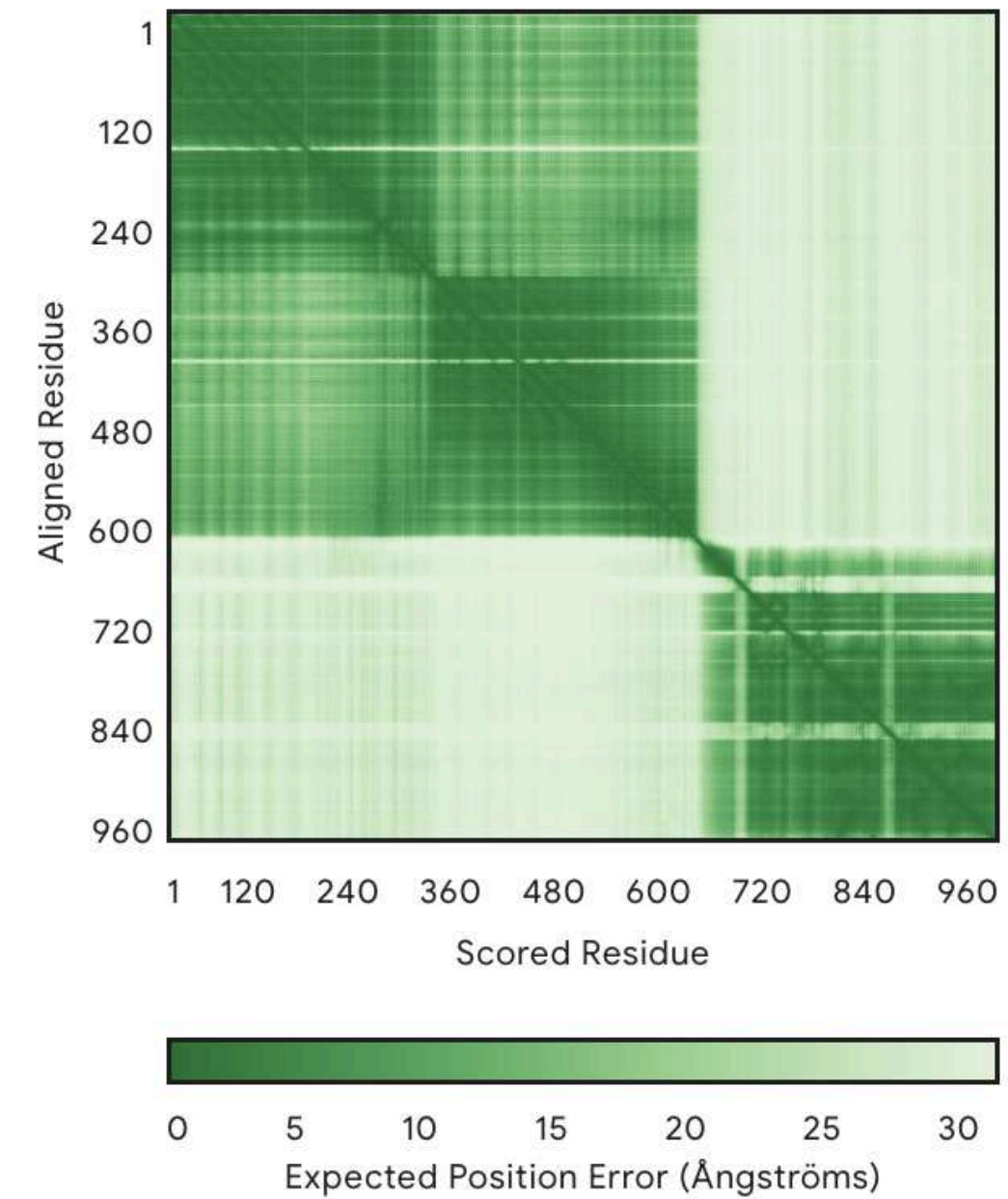
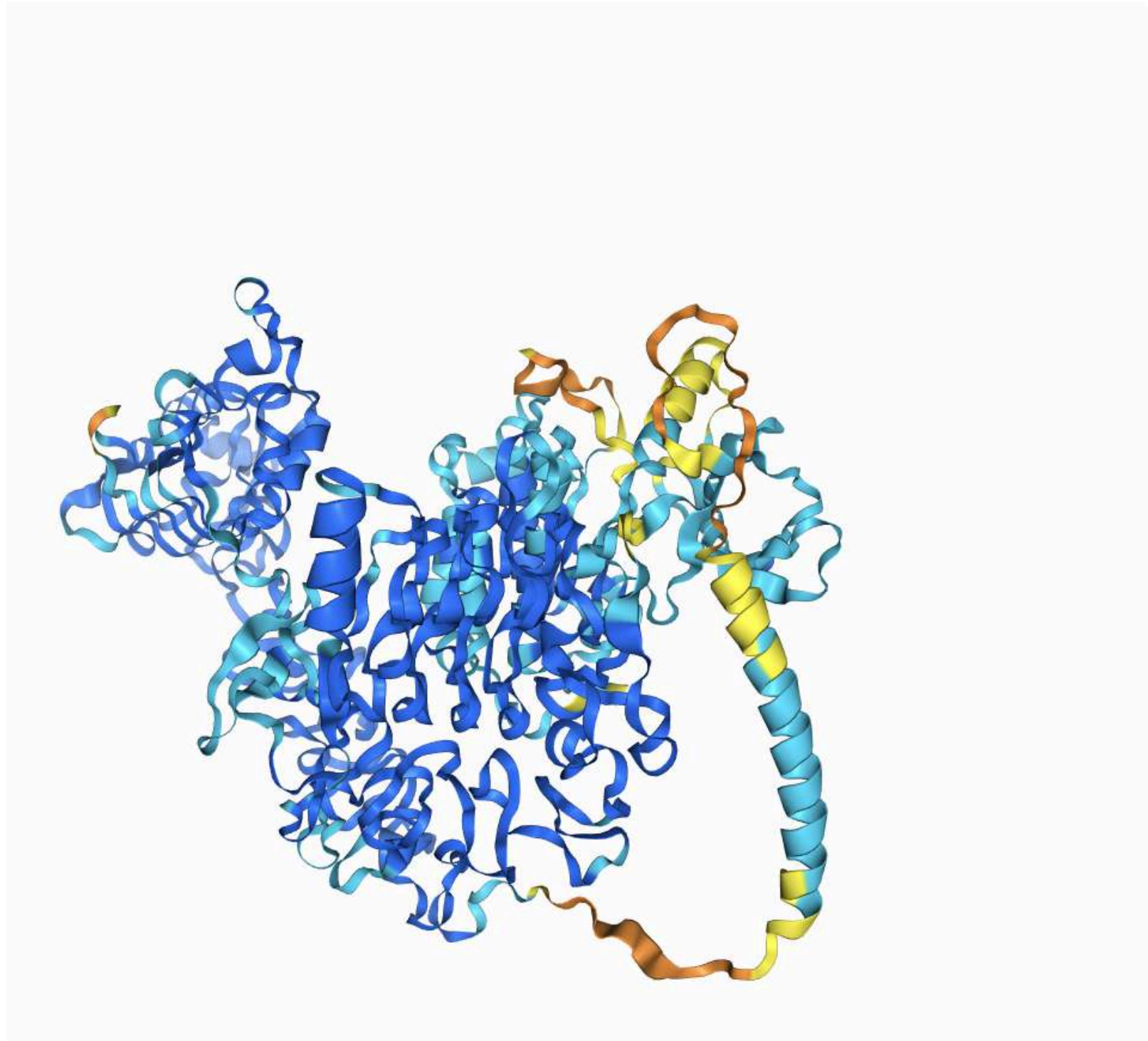


Oligomeros y estequiometría



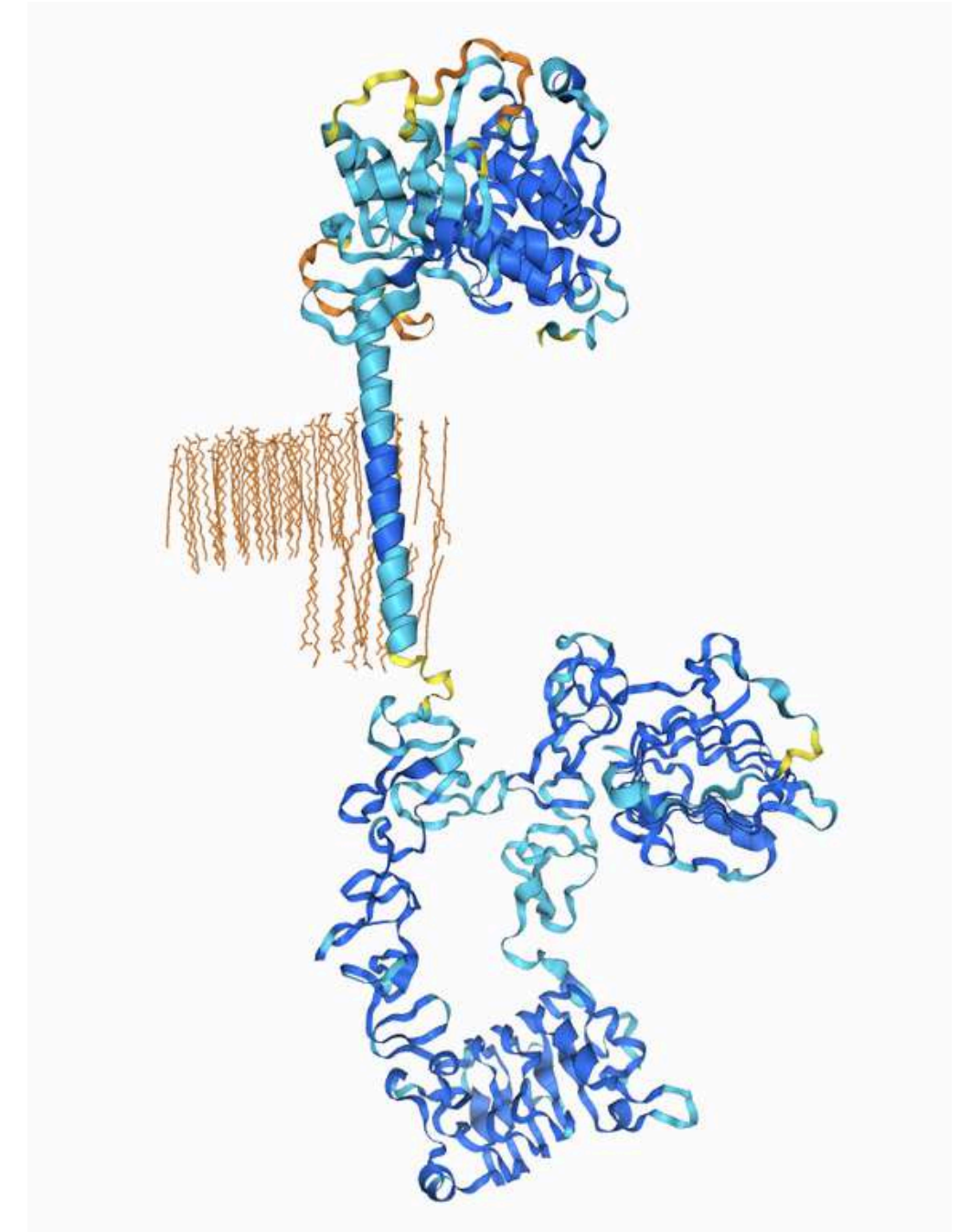
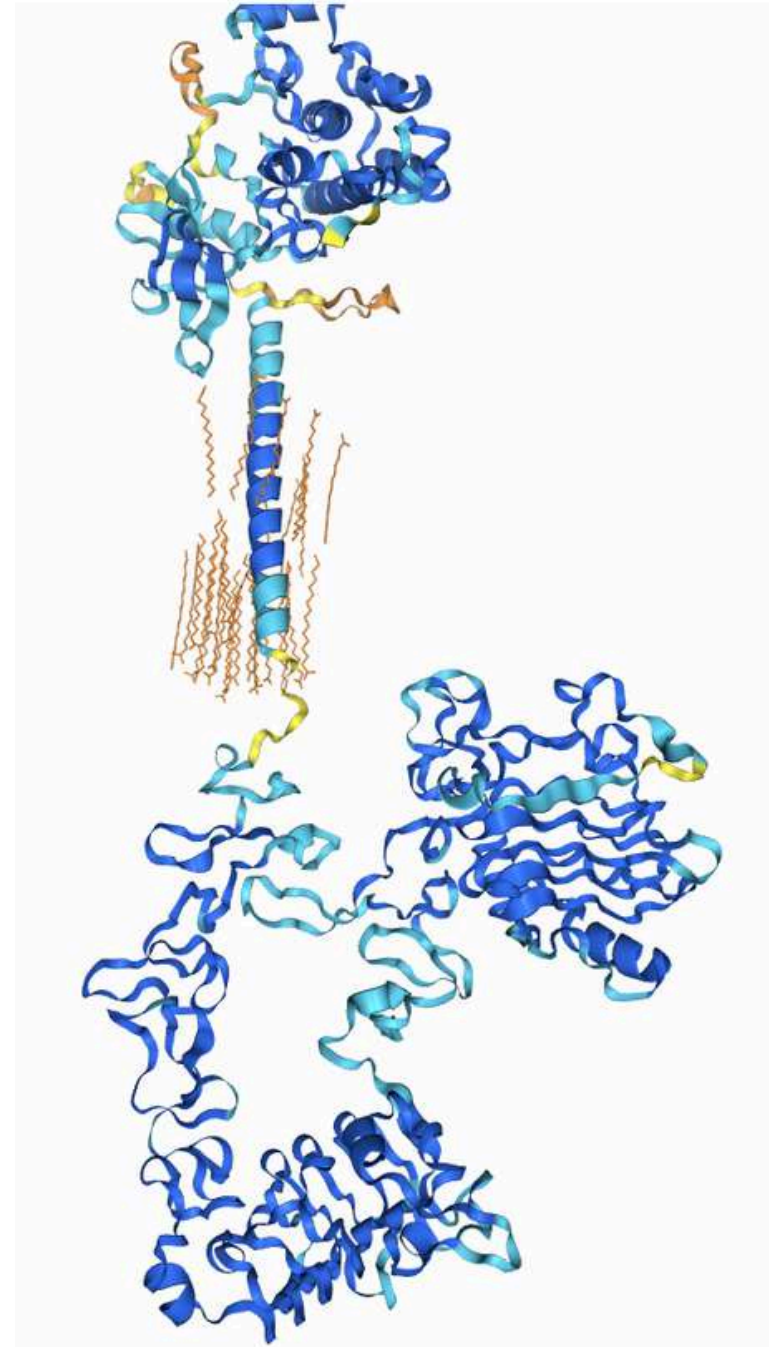
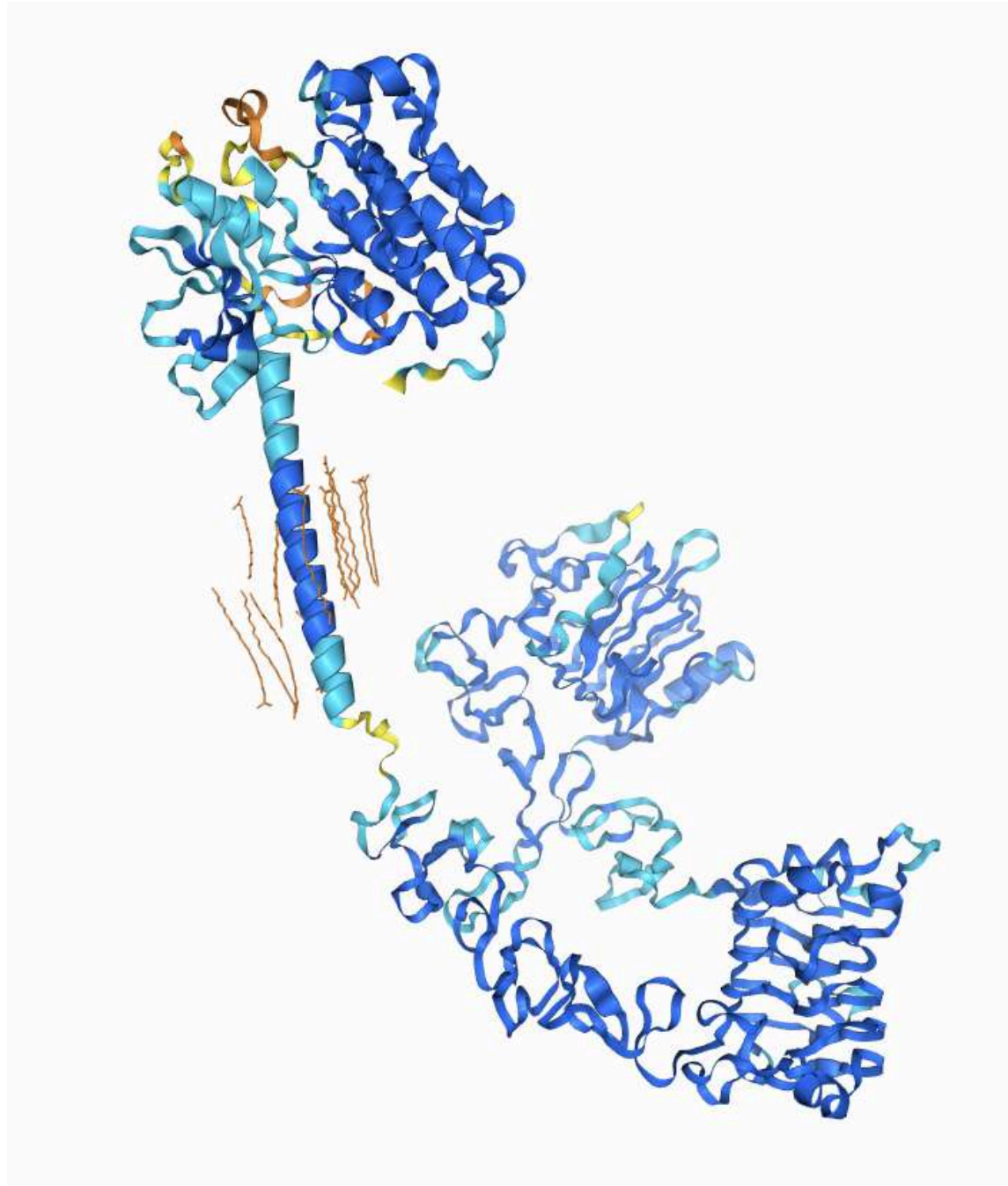
Añadir otras moléculas puede mejorar la predicción

Dominios inter- y extracelular interactúan en el modelo



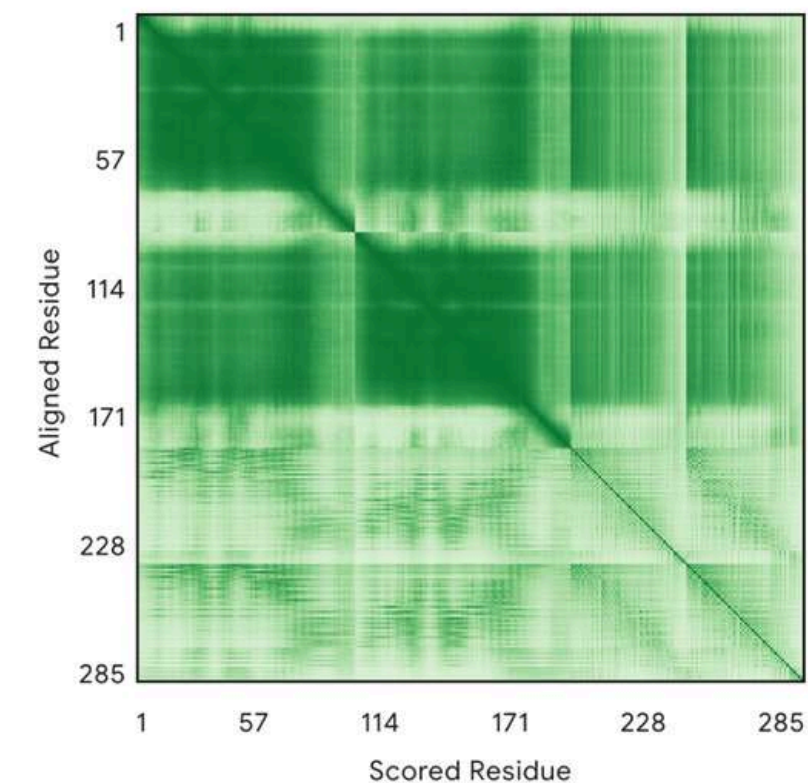
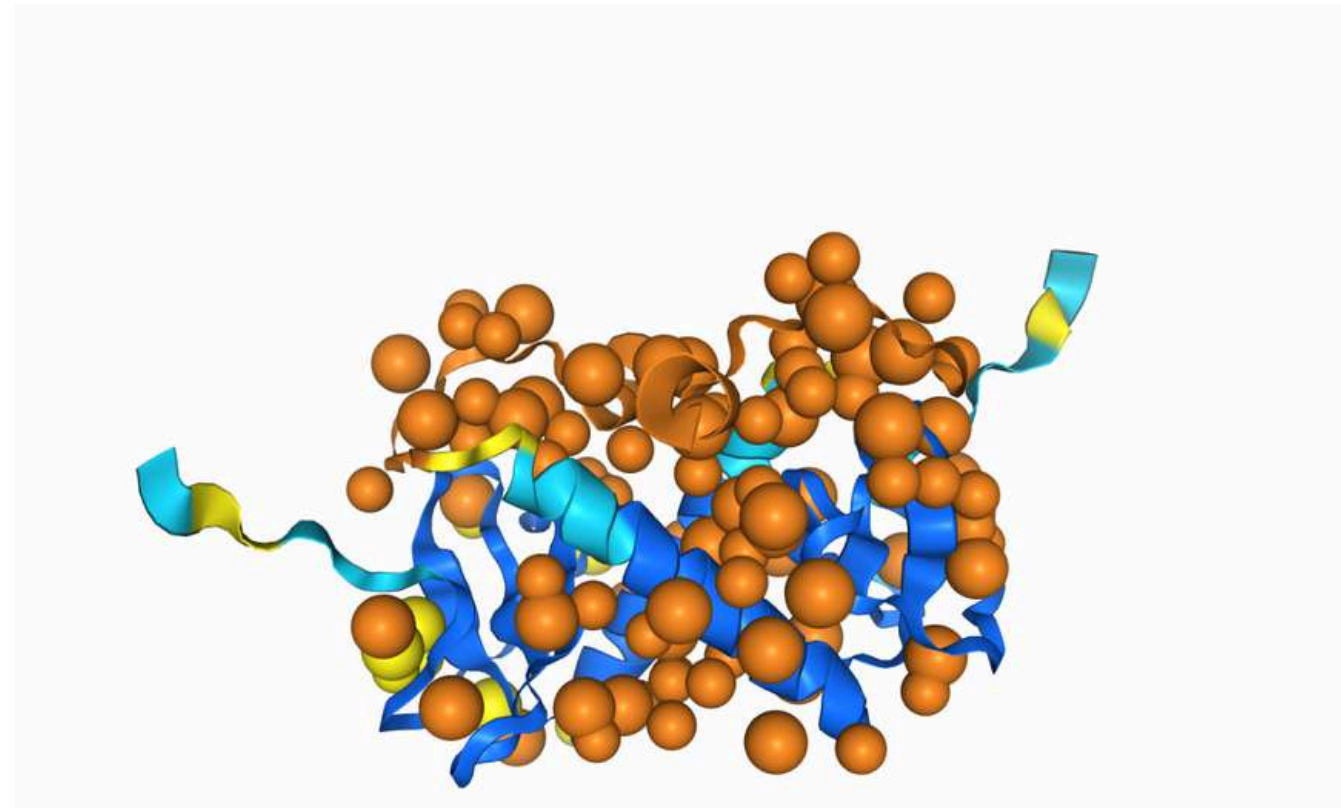
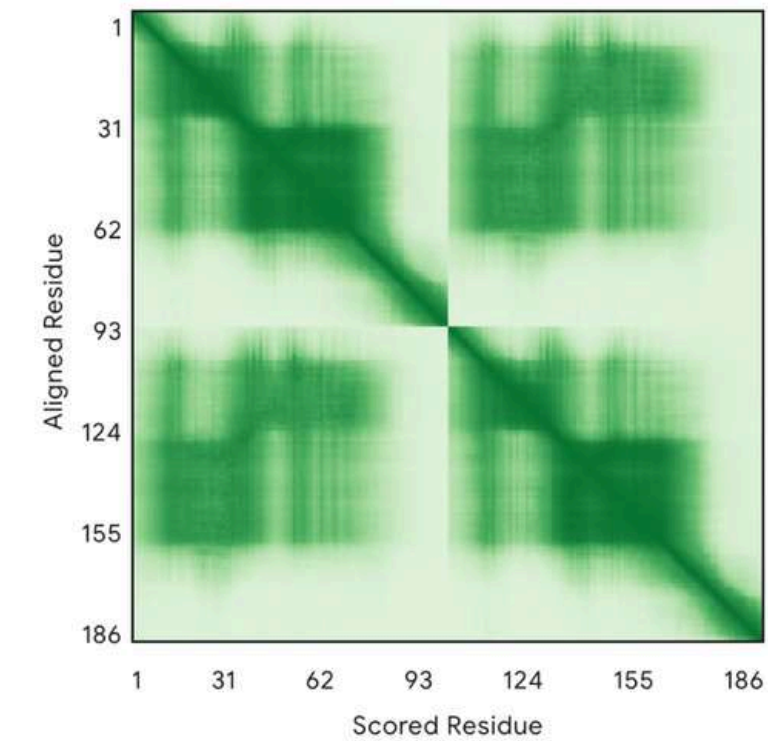
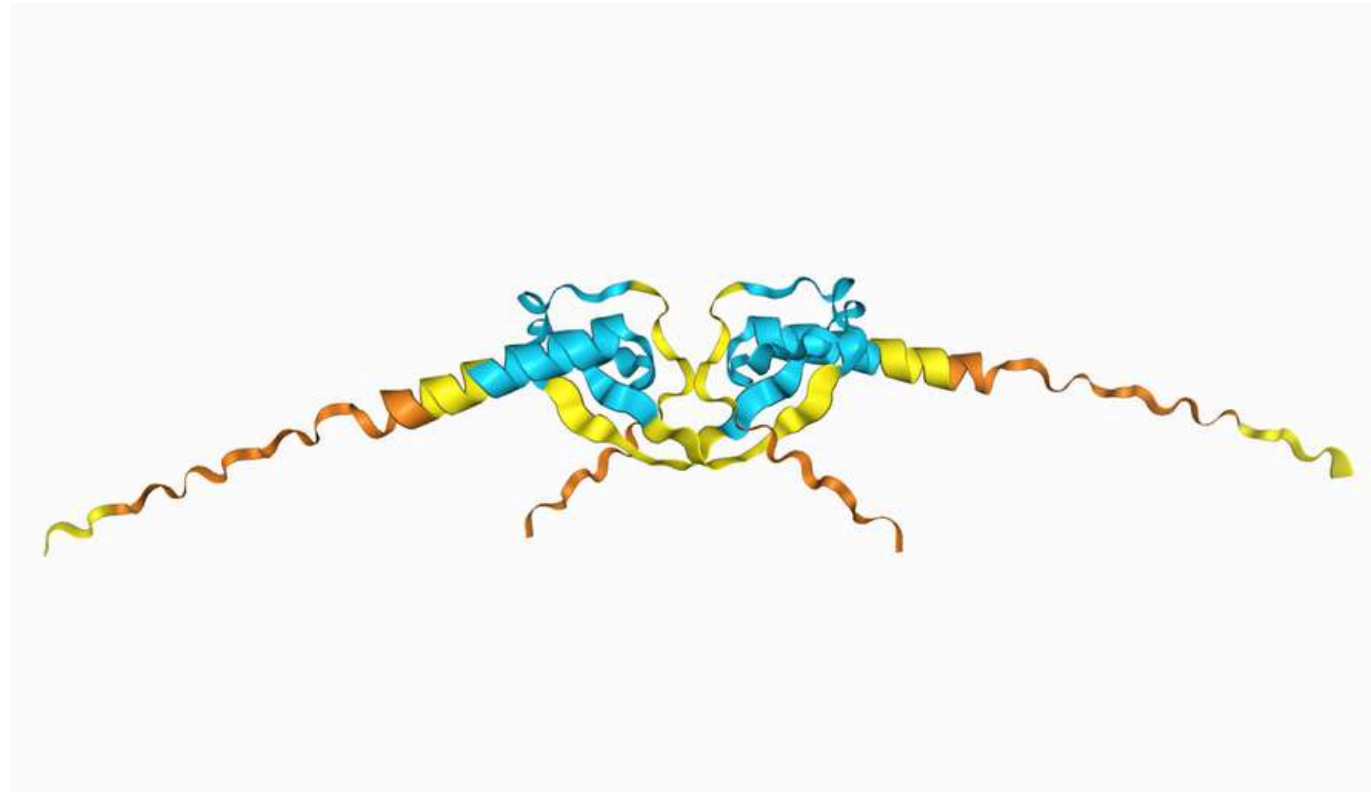
Añadir otras moléculas puede mejorar la predicción

Lípidos pueden separar dominios



Añadir otras moléculas puede mejorar la predicción

Sales pueden mejorar la predicción



De que hay que acordarse

Por lo menos de esto

- La calidad depende del MSA
- Confianza no es precisión. Puede haber alta confianza en un mal modelo
- No se resolvió el plegameinto, solo aproximamos $P(\text{estructura} \mid \text{secuencia})$

Parte 6

Ejercicios

Mañana

Día 4 – Diseño